

PERCUBAAN NEGERI 2026

TOPIKAL KERTAS 2

FIZIK

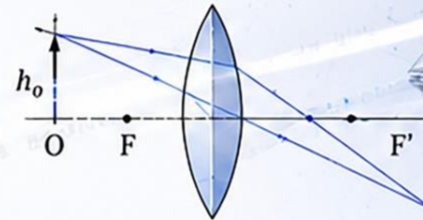
KSSM • SPM • KERTAS 2



Nama: _____

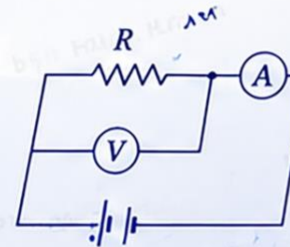
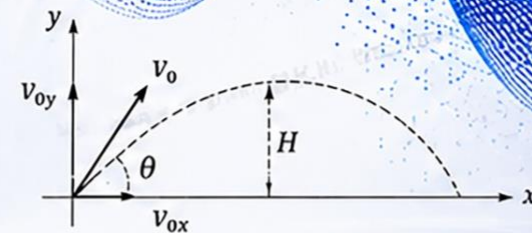


Kelas: _____



$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$



by Sir Halim, SMKA Kerian

PANDUAN • RUJUKAN

SENARAI RUMUS FIZIK KSSM (SPM)

• DAYA DAN GERAKAN I

1. $v = u + at$
2. $s = \frac{1}{2}(u + v)t$
3. $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
4. $v^2 = u^2 + 2as$
5. Momentum, $p = mv$
6. $F = ma$
7. Impuls = $Ft = mv - mu$

• KEGRAVITIAN

1. $F = Gm_1m_2 / r^2$
2. $g = GM / r^2$
3. $F = mv^2 / r$ (daya memusat)
4. $a = v^2 / r$ (pecutan memusat)
5. $v = 2\pi r / T$
6. $T_1^2 / r_1^3 = T_2^2 / r_2^3$
7. $v = \sqrt{GM / r}$
8. $u = -GMm / r$
9. $v_{lepas} = \sqrt{2GM / r}$

• HABA

1. $Q = mc\theta$
2. $Q = ml$
3. $Q = Pt$
4. $P_1V_1 = P_2V_2$ (Hukum Boyle)
5. $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ (Hukum Charles)
6. $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ (Hukum Gay-Lussac)

• GELOMBANG

1. $v = f\lambda$
2. $\lambda = ax / D$ (Dwikanta Young)
3. $f = 1 / T$

• CAHAYA DAN OPTIK

1. $n = c / v$
2. $n = \sin i / \sin r$
3. $n = 1 / \sin c$
4. $n = H / h$ (Dalam nyata / ketara)
5. $1/f = 1/u + 1/v$ (Persamaan Kanta)
6. Pembesaran linear, $m = v / u$

• DAYA DAN GERAKAN II

1. $F = kx$ (Hukum Hooke)
2. $E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$
3. $F_{bersih} = ma$

• TEKANAN

1. $P = F / A$
2. $P = h\rho g$ (Tekanan cecair)
3. $\rho = m / V$
4. $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ (Prinsip Pascal)
5. $F_B = V\rho g$ (Prinsip Archimedes)

• ELEKTRIK

1. $I = Q / t$
2. $V = W / Q = E / Q$
3. $V = IR$ (Hukum Ohm)
4. $R = \rho l / A$
5. $\varepsilon = V + Ir = I(R + r)$
6. $P = IV = I^2R = V^2 / R$
7. $E = Pt = VI t$

• KEELEKTROMAGNETAN

1. $V_s / V_p = N_s / N_p$
2. $\eta = (P_{output} / P_{input}) \times 100\%$
3. $V_p I_p = V_s I_s$ (Transformer unggul)

• ELEKTRONIK & NUKLEAR

1. $E = eV$ (Tenaga keupayaan elektrik)
2. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ (Tenaga kinetik)
3. $N = (\frac{1}{2})^n N_0$ (Pereputan)
4. $E = mc^2$ (Persamaan Einstein)
5. $1 \text{ u.j.a} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$

• FIZIK KUANTUM

1. $E = hf$
2. $f = c / \lambda$
3. $\lambda = h / p = h / mv$
4. $E = hc / \lambda$
5. $P = nhf$
6. $hf = W + K_{maks}$
7. $W = hf_0$
8. $K_{maks} = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$

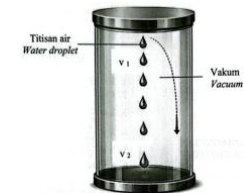
• PEMALAR FIZIK

- $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ @ 9.81 N kg^{-1}
- $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
- $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

TINGKATAN 4 • BAB 2
DAYA DAN GERAKAN I

SOALAN 1 | JOHOR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

Rajah 1 menunjukkan foto stroboskop titisan air yang mengalami jatuh bebas didalam bekas kaca yang vakum.



(a) Apakah yang dimaksudkan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Gerakan objek yang hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja (tanpa rintangan udara).

(b) Nyatakan jenis gerakan titisan air itu [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Halaju bertambah secara seragam // Pecutan seragam (pecutan graviti).

(c) Berdasarkan Rajah 1, bandingkan halaju, v_1 dan v_2 . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

$v_2 > v_1$ // $v_1 < v_2$

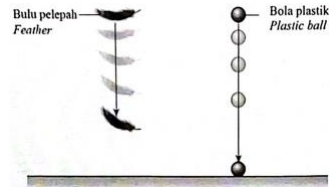
(d) Namakan kuantiti fizik yang menyebabkan titisan air jatuh kebawah. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti // Kekuatan medan graviti.

SOALAN 2 | KUALA LUMPUR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid. Bulu pelepah dan bola plastik itu dilepaskan secara serentak dan dari ketinggian yang sama.



(a) Nyatakan jenis gerakan yang ditunjukkan oleh bola plastik. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jatuh bebas // Gerakan dengan pecutan seragam

(b) Apakah yang berlaku kepada masa yang diambil oleh bulu pelepah dan bola plastik untuk sampai ke lantai apabila eksperimen ini diulangi dalam bilik vakum? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kedua-duanya sampai ke lantai pada masa yang sama

(c) Bola plastik dilepaskan dari ketinggian 3 m. Hitung halaju akhir bola plastik sebelum memecah lantai. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $v^2 = u^2 + 2gh$

M1 Penggantian betul : $v^2 = 0 + 2(9.81)(3)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 7.67 \text{ m s}^{-1}$ (atau 7.672 m s^{-1})

SOALAN 3 | TERENGGANU (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal angkasa yang dilancarkan menggunakan roket dari tapak pelancaran. Rejangan roket tersebut mematuhi prinsip keabadian momentum.

Rajah 1

(a) Nyatakan maksud prinsip keabadian momentum? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Momentum ($p = mv$)

(b) Nyatakan Hukum fizik yang terlibat dalam pelancaran roket di dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Pembakaran bahan api dan cecair oksigen membebaskan gas ekzos panas berkelajuan tinggi ke bawah dengan momentum yang besar

M2 Menurut Prinsip Keabadian Momentum, roket memecut ke atas dengan momentum yang sama magnitud tetapi bertentangan arah

(c) Terangkan bagaimana roket itu dapat dilancarkan. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Hukum Gerakan Newton Ketiga // Prinsip Keabadian Momentum

SOALAN 4 | KELANTAN (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan sebuah kereta rosak berjisim 1500 kg ditolak dengan daya 250 N oleh pemandunya. Kereta itu kemudiannya bergerak dengan halaju malar.



Rajah 2.1

(a) Nyatakan daya yang bertindak antara tayar dan jalan raya. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

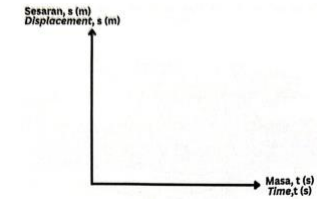
Daya geseran

(b) (i) Berapakah daya yang anda nyatakan dalam jawapan 2(a)? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

250 N

(ii) Lakar satu graf sesaran-masa untuk pergerakan kereta itu pada Rajah 2.2.



Rajah 2.2

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Graf garis lurus mencerun ke atas bermula dari asalan (0,0) menunjukkan halaju malar

(c) Jika daya tolakan ditingkatkan kepada 320 N, hitung pecutan kereta tersebut. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $F_{\text{bersih}} = ma$ @ $(F - F_g) = ma$

M1 Penggantian betul : $(320 - 250) = 1500(a)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 0.0467 \text{ m s}^{-2}$

SOALAN 5 | JOHOR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

Rajah 4 menunjukkan seorang murid mengkaji kesan gerakan lif terhadap bacaan penimbang. Jisim murid itu adalah 60 kg.



(a) Apakah maksud daya paduan? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah vektor bagi dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek.

(b) Labelkan dua vektor daya yang bertindak pada murid tersebut. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Label anak panah ke atas bagi Tindak Balas Normal, R (atau Daya Normal).

M2: Label anak panah ke bawah bagi Berat, W.

(c) Selepas pintu tutup, lif tersebut bergerak ke atas dengan halaju seragam $v = 2 \text{ m s}^{-1}$ kuasa negatif 1.

(i) Berapakah daya paduan dikenakan ke atas murid tersebut? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

$F_{\text{bersih}} = 0 \text{ N}$ (Daya paduan sifar kerana lif bergerak dengan halaju seragam).

(ii) Berikan sebab kepada jawapan anda di 4(c)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pecutan sifar, $a = 0 \text{ m s}^{-2}$ // Daya-daya yang bertindak berada dalam keseimbangan.

(iii) Hitung bacaan penimbang (dalam N) semasa lif bergerak ke atas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: $R = W = mg$

M2: $R = 60 \times 9.81 = 588.6 \text{ N}$

(d) Apabila lif bergerak ke bawah dengan pecutan, murid tersebut mendapati bahawa bacaan penimbang berubah. Nyatakan perubahan tersebut dan jelaskan mengapa. [2 markah]

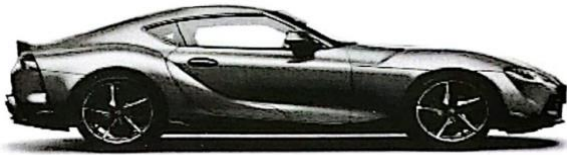
✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: Bacaan penimbang berkurang.

M2: Apabila lif memcut ke bawah, $W - R = ma \Rightarrow R = m(g - a) < W$ (Daya normal kurang daripada berat sebenar).

SOALAN 6 | KEDAH (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 (a) Rajah 8.1 menunjukkan sebuah kereta berjirim 1500 kg bergerak dengan kelajuan 30 m s^{-1} .



Rajah 8.1

(i) Apakah maksud momentum?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hasil darab antara jisim dan halaju suatu objek (Momentum = $m \times v$)

(ii) Hitung momentum kereta tersebut.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $p = mv$

M1 Penggantian betul : $p = 1500 \times 30$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $p = 45\,000 \text{ kg m s}^{-1}$

(b) Rajah 8.2 menunjukkan seorang tukang masak menggunakan penukul daging untuk melembutkan daging sebelum dimasak.



Rajah 8.2

Cadangkan pengubahsuaian yang sesuai untuk melembutkan daging dengan lebih berkesan berdasarkan aspek-aspek yang berikut:

(i) Jisim penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ciri : Jisim penukul daging yang tinggi / besar

Sebab : Menghasilkan momentum yang tinggi // Menghasilkan daya impuls yang besar

(ii) Permukaan penukul daging & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ciri : Permukaan bertaring / bergigi tajam (Luas permukaan kecil)

Sebab : Menghasilkan tekanan yang tinggi untuk memutuskan gentian daging dengan mudah

(iii) Bahan papan pemotong & Sebab:

[2 markah]

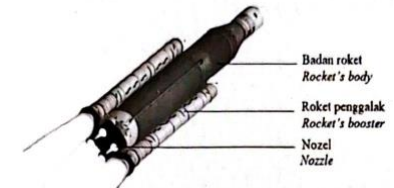
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ciri : Bahan papan pemotong yang keras (Kayu pejal / Kaca / Keluli tegar)

Sebab : Mengurangkan masa tindak balas hentaman supaya daya impuls meningkat maksimum

SOALAN 7 | KUALA LUMPUR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan struktur sebuah roket yang berjirim 78 000 kg yang bergerak dengan momentum yang tinggi.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hasil darab antara jisim dan halaju suatu objek ($p = mv$)

Rej : formula sahaja tanpa takrifan

(b) (i) Jika roket tersebut bergerak dengan halaju $4\,600 \text{ m/s}$, hitung momentum roket tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $p = mv$

M1 Penggantian & jawapan betul : $p = 78\,000 \times 4600 = 3.588 \times 10^8 \text{ kg m s}^{-1}$

(ii) Apakah yang berlaku kepada halaju roket tersebut jika jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Berkurang

(c) Nyatakan ciri ciri yang sesuai untuk membolehkan roket menghasilkan pecutan yang tinggi dan dapat sampai di Stesen Angkasa Antarabangsa mengikut masa yang ditetapkan. Berikan sebab bagi ciri yang dinyatakan.

(i) Bilangan roket penggalak. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ciri : Bilangan roket penggalak banyak / tinggi

Sebab : Menghasilkan daya tujahan ke hadapan yang lebih besar

(ii) Ketumpatan roket. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ciri : Bentuk muncung aerodinamik / tirus

Sebab : Mengurangkan rintangan udara dan seretan semasa bergerak laju

(iii) Bentuk roket. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

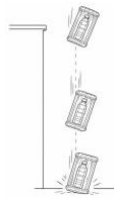
[1M]

Ciri : Kadar pembakaran bahan api tinggi
Sebab : Menghasilkan momentum gas ekzos yang besar ke belakang untuk menjana pecutan tinggi

Bahagian B
Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

SOALAN 8 | PERLIS (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu botol kaca berisi bahan kimia yang berada dalam satu beg gelembung udara sedang jatuh dari satu ketinggian. Botol itu tidak pecah.



(a) Nyatakan maksud daya impuls. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

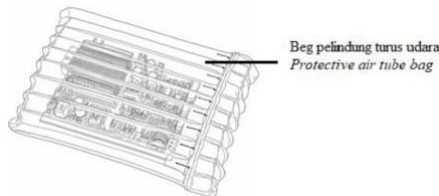
Kadar perubahan momentum dalam suatu masa perlanggaran atau hentaman yang singkat ($F = (mv - mu) / t$).

(b) Menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana plastik gelembung udara itu berfungsi melindungi botol kaca daripada pecah. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Gelembung udara bertindak sebagai kusyen anjal yang memanjangkan masa impak hentaman botol kaca semasa jatuh
M2 Berdasarkan rumus $F = \Delta p / t$, masa impak yang lebih panjang mengurangkan daya impuls yang bertindak ke atas botol kaca lalu mengelakkannya daripada pecah

(c) Rajah 8.2 menunjukkan satu beg pelindung turus udara yang digunakan bagi melindungi komponen elektronik.



Cadangkan pengubahsuaian bagi beg turus udara itu supaya boleh melindungi peralatan elektronik yang lebih sensitif dan mahal apabila ia terjatuh dari satu ketinggian. Beri cadangan berdasarkan aspek aspek berikut:

(i) Struktur lapisan turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Plastik turus udara yang tebal dan berlapis banyak
Sebab : Tidak mudah bocor atau koyak apabila terkena bucu tajam objek

(ii) Bilangan ruang turus udara. Sebab: [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Tekanan udara di dalam turus adalah tinggi dan sekata
Sebab : Memberikan sokongan struktur yang teguh untuk menampung berat botol kaca tanpa kempis

(iii) Ciri keselamatan tambahan. Sebab: [2 markah]

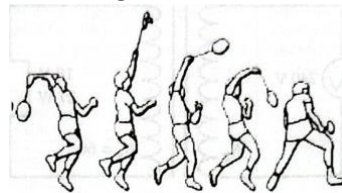
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Bahan polimer termoplastik berkeanjalan tinggi
Sebab : Mampu menyerap dan melantunkan semula daya hentaman luaran dengan berkesan

Bahagian B
Pilih satu soalan

SOALAN 9 | KELANTAN (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 Rajah 10.1 menunjukkan seorang pemain badminton masih meneruskan ayunan raket selepas bulu tangkis dipukul. Aksi ini dinamakan 'ikut lajak' yang boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis.



Rajah 10.1

(a) Nyatakan maksud impuls. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Perubahan momentum (Impuls = $F \times t = mv - mu$)

(b) Terangkan bagaimana 'ikut lajak' boleh meningkatkan impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1

1
1M]

M1 Meneruskan gerakan raket ke hadapan (ikut lajak) memanjangkan masa tindakan sentuhan antara raket dan bulu tangkis
M2 Pertambahan masa tindakan menyebabkan pemindahan momentum yang lebih besar kepada bulu tangkis ($Ft = mv - mu$)
M3 Impuls yang bertindak meningkat maksimum
M4 Bulu tangkis terlepas dan bergerak dengan halaju serta kelajuan yang sangat tinggi

(c) Sebiji bulu tangkis berjisim 50 g sedang bergerak pada halaju 45 m s⁻¹. Seorang pemain memukul bulu tangkis itu dan bergerak dalam arah berlawanan dengan halaju 15 m s⁻¹. Masa impak ialah 1.5 s. Hitung:

(i) jisim bulu tangkis dalam unit SI

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jisim dalam unit SI : $m = 50 \text{ g} = 50 \times 10^{-3} \text{ kg} = 0.05 \text{ kg}$

(ii) impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : Impuls, $J = m(v - u)$

M1 Penggantian betul : $J = 0.05 \times (-15 - 45)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $J = -3.00 \text{ N s}$ (atau $-3.00 \text{ kg m s}^{-1}$)

(iii) daya impuls yang bertindak ke atas bulu tangkis itu.

[2 markah]

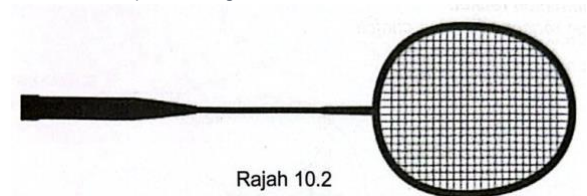
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : Daya impuls, $F = \text{Impuls} / t @ m(v - u) / t$

M1 Penggantian betul : $F = -3.00 / 1.5$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -2.00 \text{ N}$ (magnitud = 2.00 N)

(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebatang raket badminton yang digunakan dalam pertandingan.



Rajah 10.2

Rajah 10.2

Jadual 3 menunjukkan ciri-ciri bagi raket badminton K, L, M dan N yang boleh digunakan dalam pertandingan berfungsi dengan lebih baik dan tahan lasak:

Raket Badminton	Jenis Bahan Raket	Jisim Bahan Raket (kg)	Tegangan Tali	Bahan Pembalut Pemegang Raket
K	Grafit karbon	0.085	Rendah	Pembalut plastik
L	Besi	0.120	Tinggi	Pembalut plastik
M	Grafit karbon	0.085	Tinggi	Pembalut kain
N	Besi	0.120	Rendah	Pembalut kain

Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri raket badminton yang sesuai digunakan dalam pertandingan dengan lebih baik dan tahan lasak. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan raket badminton yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis bahan raket: Grafit karbon	Kuat, tegar, menampung daya pukulan tinggi, tahan karat dan mempunyai ketumpatan rendah	1 + 1
Jisim bahan raket: Kecil / Ringan (0.085 kg)	Mengurangkan inersia raket supaya pemain boleh menghayun raket dengan pantas dan fleksibel	1 + 1
Tegangan tali: Tinggi	Mengurangkan masa impak sentuhan, menghasilkan daya impuls tinggi dan membolehkan bulu tangkis meluncur laju	1 + 1
Bahan pembalut pemegang: Pembalut kain	Menyerap peluh, memberikan cengkaman yang kuat dan mengelakkan raket daripada terlepas dari tangan pemain	1 + 1
Pilihan: Raket Badminton M	Kerana diperbuat daripada grafit karbon, jisim ringan 0.085 kg, tegangan tali tinggi dan pembalut pemegang kain	1 + 1

SOALAN 10 | NEGERI SEMBILAN (S10 • Bahagian B) [20 Markah]



10 (a) Rajah 10 menunjukkan sebuah patung berjisim 70 kg digunakan dalam suatu ujian keselamatan kereta baru yang berjisim 300 kg. Kereta tersebut bergerak dengan halaju 20 m/s ke arah dinding. Selepas perlanggaran kereta berhenti serta merta.

(i) Dalam ujian perlanggaran, kereta berhenti dalam masa 0.20 s. Hitung kadar perubahan momentum yang bertindak pada kereta. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

Formula kadar perubahan momentum : $F = m(v - u) / t$

M1 Penggantian betul : $F = 300(0 - 20) / 0.20$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -30\,000\text{ N}$ (magnitud = 30 000 N)

(ii) Tali keledar digunakan untuk mengelakkan patung terhenti ke cermin depan kereta. Patung tersebut mengalami nyahpecutan 100 m/s kuasa 2. Hitung daya impuls yang dikenakan ke atas patung tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

Formula daya impuls patung : $F = ma$

M1 Penggantian betul : $F = 70 \times (-100)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = -7000\text{ N}$ (magnitud = 7000 N)

(iii) Bandingkan daya impuls yang dialami oleh kereta tersebut dengan daya berhenti yang dialami oleh patung dengan bantuan tali keledar. Terangkan kepentingan memakai tali pinggang keledar. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

M1 Daya impuls yang dialami oleh kereta jauh lebih besar daripada daya berhenti yang dialami oleh patung ($30\,000\text{ N} > 7000\text{ N}$)

M2 Tali pinggang keledar memanjangkan masa impak hentaman patung dan mengurangkan daya impuls serta mengelakkan kesan inersia melontar mangsa ke hadapan

(b) (i) Daya impuls yang bertindak semasa perlanggaran atau hentaman boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut: F sama dengan $(mv \text{ tolak } mu)$ bahagi t di mana, F mewakili daya impuls, m mewakili jisim objek, v mewakili halaju akhir, u mewakili

halaju awal, t mewakili masa impak. Terbitkan rumus tersebut berdasarkan definisi pecutan dan definisi daya. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

M1 Definisi pecutan : $a = (v - u) / t$

M2 Berdasarkan Hukum Newton Kedua ($F = ma$) : gantikan a ke dalam rumus $\Rightarrow F = m[(v - u) / t] = (mv - mu) / t$

(ii) Berikan hujah anda tentang pernyataan dibawah. Apabila dua daya 17 N dan 13 N bertindak ke atas satu titik, daya paduan yang terhasil tidak mungkin lebih kecil daripada 4 N dan tidak mungkin lebih besar daripada 30 N. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

M1 Daya paduan maksimum terhasil apabila kedua-dua daya bertindak dalam arah yang sama : $F_{\text{maks}} = 17 + 13 = 30\text{ N}$

M2 Daya paduan minimum terhasil apabila kedua-dua daya bertindak dalam arah bertentangan : $F_{\text{min}} = 17 - 13 = 4\text{ N}$, maka julat daya paduan ialah $4\text{ N} \leq F \leq 30\text{ N}$

(c) Jadual 3 menunjukkan ciri ciri bagi beberapa kereta elektrik yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang.

Kereta Elektrik	Ketumpatan Bahan Badan	Kapasiti Bateri	Kuasa Enjin Kereta	Sistem Brek
J	Tinggi	100 kWj	Rendah	Sistem Brek Anti Kunci
K	Tinggi	40 kWj	Rendah	Tanpa Sistem Brek Anti Kunci
L	Rendah	100 kWj	Tinggi	Sistem Brek Anti Kunci
M	Rendah	40 kWj	Tinggi	Tanpa Sistem Brek Anti Kunci

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri ciri kereta elektrik dalam Jadual 3. Jelaskan kesesuaian setiap ciri kereta elektrik tersebut. Tentukan kereta elektrik yang paling sesuai untuk bergerak dengan lebih laju, lebih jauh dan selamat. [10 markah]

Bahagian C

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

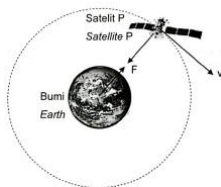
Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Ketumpatan bahan badan kereta: Rendah	Kereta lebih ringan (jisim kecil), inersia kecil dan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi ($a = F/m$)	1 + 1
Kapasiti bateri: Besar (100 kWh)	Menyimpan lebih banyak tenaga elektrik, jarak perjalanan lebih jauh dan kekerapan mengecas berkurang	1 + 1

Kuasa enjin motor: Tinggi	Menghasilkan daya tujahan dan tork yang besar untuk pecutan pantas serta kelajuan maksimum yang tinggi	1 + 1
Sistem brek: Sistem Brek Anti-Kunci (ABS)	Menghalang tayar daripada terkunci semasa brek kecemasan dan mengelakkan kereta tergelincir	1 + 1
Pilihan: Kereta Elektrik J	Kerana ketumpatan badan rendah, kapasiti bateri besar (100 kWh), kuasa motor tinggi dan dilengkapi sistem brek ABS	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 3 KEGRAVITAN

SOALAN 11 | KEDAH (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan sebuah satelit P mengorbit Bumi dengan laju linear, v .



Rajah 1

(a) Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan:

- Apakah hukum yang menerangkan daya F ?
- ☐ Hukum Kegravitatan Semesta Newton
- ☐ Hukum Gerakan Newton Pertama

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Kegravitatan Semesta Newton

(b) Namakan daya F .

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti

Rej : daya memusat // berat

(c) Satelit Q dengan jisim yang lebih besar berada pada orbit yang sama dengan satelit P. Bandingkan magnitud laju linear satelit Q dan satelit P. Berikan sebab bagi jawapan anda.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

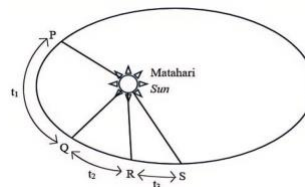
1M]

M1 Sama

M2 Jejari orbit sama // Jisim satelit tidak mempengaruhi laju linear orbit

SOALAN 12 | SARAWAK (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1. Rajah 1 menunjukkan Bumi mengorbit Matahari.



(a) Nyatakan bentuk orbit dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bentuk elips

(b) Nyatakan hukum fizik yang menerangkan bahawa Bumi mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama semasa bergerak mengelilingi Matahari. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Kepler Kedua

(c) Berdasarkan Rajah 1, selang masa t_1 , t_2 dan t_3 adalah sama.

(i) Lengkapi pernyataan berikut.

Bumi bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari titik ke titik [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Titik P ke titik Q

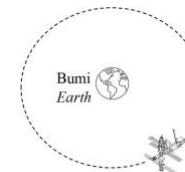
(ii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan dalam 1(b)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak lengkok PQ lebih panjang daripada QR dan RS yang dicakupi dalam selang masa yang sama ($v = s / t$)

SOALAN 13 | PAHANG (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS sedang mengorbit Bumi dalam satu gerakan membulat disebabkan oleh wujudnya daya graviti.



Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS

(a) Pada Rajah 2, labelkan arah daya graviti, F . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Melukis anak panah daya graviti, F mengarah tepat ke pusat Bumi.

(b) Hitungkan daya graviti. Diberi: Jisim Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS = 4.20×10^4 kuasa 5 kg. Jarak dengan pusat Bumi = 6.77×10^6 m. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bertindak sebagai daya memusat yang mengekalkan ISS dalam lintasan orbit membulatnya.

(c) Purata tempoh yang selamat bagi seorang angkasawan berada di Stesen Angkasa Antarabangsa, ISS adalah 6 bulan. Nyatakan satu kesan terhadap tumbesaran manusia jika berada lebih lama daripada tempoh selamat. Terangkan mengapa. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

Formula : $v = \sqrt{[GM / (R + h)]}$

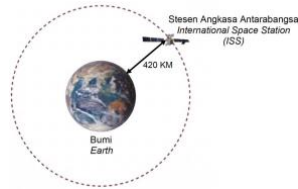
M1 Penggantian jejari orbit : $r = (6.37 \times 10^6) + (400 \times 10^3) = 6.77 \times 10^6$ m

M2 Penggantian betul : $v = \sqrt{[(6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.77 \times 10^6)]}$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 7668.6 \text{ m s}^{-1}$ (atau $7.67 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$)

SOALAN 14 | TERENGGANU (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan kedudukan Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa.



Rajah 3.1

Daya graviti yang bertindak antara Bumi dan Stesen Angkasa Antarabangsa diterangkan oleh Hukum Kegravitian Semesta Newton.

(a) Nyatakan Hukum Kegravitian Semesta Newton. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad tersebut.

(b) Diberikan, Pemalar kegravitian, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ kuasa negatif 11 m² kg kuasa negatif 2

Jejari Bumi = 6.37×10^6 m

Jisim Bumi = 5.97×10^{24} kg

Jisim roket = 5.0×10^4 kg

Berdasarkan Rajah 3.1, hitung daya graviti antara Bumi dan roket pada ketinggian tersebut. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

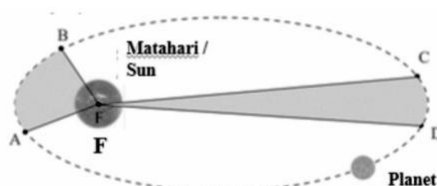
Formula : $g = GM / (R + h)^2$

M1 Jejari orbit : $r = 6.37 \times 10^6 + 4.00 \times 10^5 = 6.77 \times 10^6$ m

M2 Penggantian betul : $g = (6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.77 \times 10^6)^2$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $g = 8.69 \text{ m s}^{-2}$ (atau $F = 3.62 \times 10^6 \text{ N}$)

(c) Rajah 3.2 menunjukkan sebuah planet mengelilingi Matahari. Masa yang diambil untuk planet bergerak dari A ke B adalah sama dari C ke D.



Rajah 3.2

Berdasarkan Rajah 3.2, terangkan mengapa laju linear planet berubah apabila ia mengorbit Matahari. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

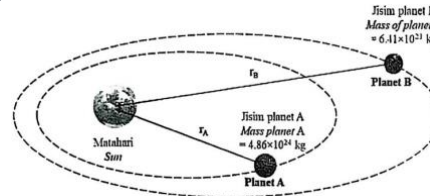
M1 Luas kawasan yang dicakupi garis vektor planet dalam selang masa yang sama adalah sama (Luas AFB = Luas CFD)

M2 Jarak lengkok AB lebih panjang daripada CD kerana kedudukan

planet lebih dekat dengan Matahari di AB (laju linear di AB > CD)

SOALAN 15 | NEGERI SEMBILAN (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5 menunjukkan kedudukan dua planet bergerak mengorbit mengelilingi Matahari.



(a) Nyatakan nama daya yang bertindak untuk mengekalkan planet dalam orbit. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti // Daya memusat

(b) Berdasarkan Rajah 5, bandingkan

(i) jarak planet A dan B dari pusat Matahari [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jejari orbit planet A < jejari orbit planet B ($r_A < r_B$)

(ii) tempoh orbit bagi planet A dan B. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Laju linear planet A > planet B ($v_A > v_B$)

(iii) jisim planet A dan B. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tempoh orbit planet A < planet B ($T_A < T_B$)

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b),

(i) hubungkan jejeri orbit dengan tempoh orbit [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah jejeri orbit, semakin berkurang laju linear planet

(ii) nyatakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah jejeri orbit, semakin bertambah tempoh orbit planet ($T^2 \propto r^3$)

(d) Jejari orbit planet B mengelilingi Matahari ialah 2.28×10 kuasa 8 km dan tempoh orbit planet B ialah 1.9 tahun. Sekiranya tempoh orbit

planet A ialah 0.6 tahun, tentukan jejari orbit planet A mengelilingi Matahari, dalam unit S.I. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

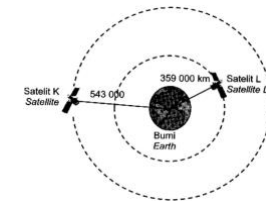
1M]

Formula : $T_A^2 / r_A^3 = T_B^2 / r_B^3$

M1 Penggantian betul : $r_A^3 = (1.00^2 / 1.88^2) \times (2.28 \times 10^8)^3$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $r_A = 1.50 \times 10^8 \text{ km}$ (atau $1.498 \times 10^8 \text{ km}$)

SOALAN 16 | PERLIS (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



6. Rajah 6.1 menunjukkan dua satelit K dan L berjisim sama mengorbit Bumi pada ketinggian 543 000 km dan 359 000 km dari pusat Bumi masing-masing. Satelit ini bergerak dengan suatu laju linear dan pada arah yang sama dengan arah putaran Bumi tetapi tempoh orbit yang berbeza berbanding dengan Bumi.

(a) (i) Namakan jenis satelit bagi satelit K dan L. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat dua jasad tersebut ($F = Gm_1m_2 / r^2$).

(ii) Tempoh orbit bagi satelit K ialah 41.33 jam. Hitung tempoh orbit bagi satelit L. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ketinggian orbit satelit : Satelit L > Satelit K (800 km > 543 km)

(b) Perhatikan satelit K dan L dalam Rajah 6.1, banding

(i) jarak satelit dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Magnitud daya graviti : Satelit K > Satelit L

(ii) magnitud daya graviti. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Laju linear orbit satelit : Satelit K > Satelit L

(iii) laju linear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah ketinggian orbit satelit (jejari orbit), semakin berkurang laju linear orbit satelit ($v = \sqrt{GM/r}$)

(c) Berdasarkan jawapan dalam 6 (b), nyatakan hubungan antara magnitud daya graviti yang bertindak dengan
(i) jarak dari pusat Bumi. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

Satelit akan bergerak lurus secara tangen kepada orbitnya dengan halaju seragam ke angkasa lepas mengikut Hukum Newton Pertama (Hukum Inersia).

(ii) laju linear satelit. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

Formula : $v = 2\pi r / T \Rightarrow T = 2\pi r / v$

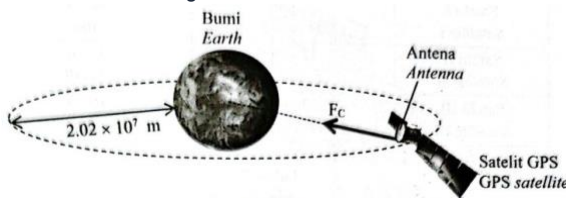
M1 Penggantian betul : $T = (2 \times 3.142 \times 6.91 \times 10^6) / (7.59 \times 10^3)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $T = 5720.5 \text{ s}$ (atau 95.3 minit)

(d) Apakah yang berlaku kepada gerakan kedua dua satelit tersebut jika tiada daya graviti yang bertindak pada satelit itu? [1 markah]

SOALAN 17 | SELANGOR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan sebuah satelit GPS mengalami daya memusat F_c ketika mengorbit Bumi.



(a) Apakah maksud daya memusat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

$F_c = mv^2 / r$

(b) Jisim dan laju linear satelit GPS dalam Rajah 7 masing masing ialah 1200 kg dan $3.9 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$.

Hitung daya memusat F_c yang bertindak ke atas satelit GPS itu. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

Formula : $F_c = mv^2 / r$

M1 Penggantian betul : $F_c = [1200 \text{ kg} \times (3.87 \times 10^3 \text{ m s}^{-1})^2] / (2.66 \times 10^7 \text{ m})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_c = 675.6 \text{ N}$

(c) Satelit GPS dalam Rajah 7 didapati tidak dapat menghantar isyarat lokasi yang diperlukan dengan lebih jelas.

Jadual 7 menunjukkan tiga satelit GPS yang berbeza spesifikasi.

Satelit GPS	Tempoh orbit	Saiz antena
Satelit I	24 jam	Besar
Satelit II	12 jam	Kecil
Satelit III	12 jam	Besar

Berdasarkan Jadual 7, nyatakan ciri yang sesuai bagi satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat.

(i) Tempoh orbit
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1 1M]

1

1

1

1

1

1M]

M1 Ciri : Ketinggian orbit medium MEO (20 200 km)

M2 Sebab : Tempoh orbit 12 jam memberi liputan navigasi global yang optimum kepada pengguna Bumi

M3 Ciri : Gelombang mikro frekuensi tinggi

M4 Sebab : Mampu menembusi lapisan ionosfera atmosfera tanpa diserap atau dibiaskan

M5 Ciri : Kecekapan panel suria tinggi (35%) dan antena besar

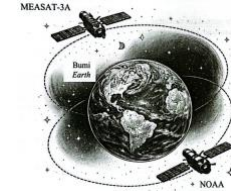
M6 Pilihan : Satelit GPS P dipilih

(ii) Saiz antena
Sebab [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan di 7(c), tentukan satelit GPS yang boleh menghantar dan menerima maklumat dengan lebih jelas dengan cepat. [1 markah]

SOALAN 18 | JOHOR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

Rajah 9.1 menunjukkan satelit kaji cuaca meteorologi NOAA dan satelit komunikasi MEASAT 3A mengorbit bumi pada ketinggian yang berbeza dari permukaan Bumi.



(a) Namakan Hukum Fizik yang mengaitkan tempoh suatu orbit, T dengan jejari orbit, r [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Kepler Ketiga: Kuasa dua tempoh orbital mana-mana planet berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya ($T^2 \propto r^3$).

(b) (i) Merujuk kepada Hukum Fizik yang dinamakan di 9(a) hubungan antara tempoh orbital, T dengan jejari orbital, r bagi sebuah satelit dapat dirumuskan kepada

$$T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$$

di mana, G = pemalar kegravitian

M = jisim Bumi

Terbitkan rumus tersebut berdasarkan perbandingan antara daya memusat, daya graviti dan halaju linear satelit dengan menggunakan persamaan persamaan di bawah.

$$\text{Daya memusat, } F = mv^2 / r$$

$$\text{Daya Graviti, } F = GMm / r^2$$

$$\text{Halaju linear satelit, } v = 2\pi r / T$$

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [3M]

M1: Daya memusat = Daya graviti $\Rightarrow mv^2/r = GMm/r^2$

M2: $v = 2\pi r / T \Rightarrow GM/r = (2\pi r/T)^2 = 4\pi^2 r^2 / T^2$

M3: $T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$ (Terbukti)

(ii) Berdasarkan hubungan antara tempoh orbit, T dan jejari orbit, r

$$T^2 = (4\pi^2 / GM) r^3$$

Terbitkan formula bagi menunjukkan bahawa tempoh orbital bagi dua planet, T_1 dan T_2 boleh mewakili dengan,

$$T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3$$

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: $T_1^2 = (4\pi^2/GM)r_1^3$ dan $T_2^2 = (4\pi^2/GM)r_2^3$

M2: Bahagikan persamaan (1) dengan (2) $\Rightarrow T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3$ (Terbukti)

(c) Jejari orbital satelit MEASAT 3A adalah 5.9 kali ganda daripada jejari orbital satelit NOAA.

[Jejari Bumi, $R = 6370 \text{ km}$.

Jejari orbital MEASAT 3A = $4.216 \times 10^4 \text{ km}$

Tempoh orbital satelit MEASAT 3A mengelilingi Bumi = 24 jam]

Hitung,

(i) Ketinggian satelit NOAA dari permukaan Bumi. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: $r_{\text{MEASAT}} = 5.9 r_{\text{NOAA}} \Rightarrow 4.216 \times 10^4 \text{ km} = 5.9 r_{\text{NOAA}} \Rightarrow r_{\text{NOAA}} = 7145.8 \text{ km}$

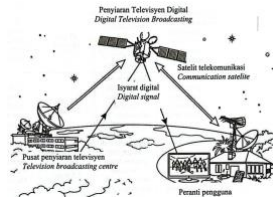
M2: Ketinggian, $h = r - R = 7145.8 - 6370 = 775.8 \text{ km}$ (atau 776 km)

(ii) Tempoh yang diambil oleh satelit NOAA untuk mengorbit Bumi [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: $T_1^2 / T_2^2 = r_1^3 / r_2^3 \Rightarrow (24)^2 / T_{\text{NOAA}}^2 = (5.9 r_{\text{NOAA}})^3 / (r_{\text{NOAA}})^3 = (5.9)^3$

M2: $T_{\text{NOAA}}^2 = 576 / 205.379 \Rightarrow T_{\text{NOAA}} = 1.675 \text{ jam}$ (atau 1.67 jam)



(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah syarikat telekomunikasi yang melancarkan satelit telekomunikasi baharu bagi tujuan Sistem Penyiaran Televisyen Digital.

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi empat satelit komunikasi P, Q, R dan S

Satelit	Kedudukan	Arah pergerakan	Tempoh orbital	Pelancar roket bagi satelit
P	Lebih rendah dari orbit Bumi geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	48 jam	Rocket peringkat tunggal
Q	Lebih tinggi dari orbit Bumi geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket peringkat tunggal
R	Orbit Bumi Geopegun	Tidak sama arah dengan arah putaran Bumi	1.5 jam	Rocket berbilang peringkat
S	Orbit Bumi Geopegun	Sama arah dengan arah putaran Bumi	24 jam	Rocket berbilang peringkat

Anda dikehendaki menentukan satelit komunikasi yang bersesuaian dengan kaedah pengoperasian yang boleh digunakan dalam Sistem Penyiaran Televisyen Digital dalam jangka masa yang lama.

Terangkan kesesuaian setiap ciri satelit.

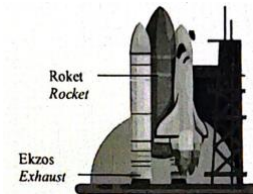
Seterusnya, tentukan satelit yang paling sesuai sebagai satelit telekomunikasi itu. Beri sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Spesifikasi	Penerangan / Sebab Justifikasi
Kedudukan: Orbit Bumi Geopegun (GEO)	Satelit sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di Bumi, membolehkan liputan berterusan tanpa perlu menggerakkan antena stesen bumi.
Arah pergerakan: Sama arah dengan arah putaran Bumi (Barat ke Timur)	Satelit berputar selari dengan putaran Bumi supaya kelihatan pegun kepada pemerhati di permukaan bumi.
Tempoh orbital: 24 jam	Sama dengan tempoh putaran Bumi pada paksinya (24 jam) untuk mengekalkan kedudukan geopegun.
Reka bentuk pelancar: Rocket berbilang peringkat (Multi-stage rocket)	Jisim roket berkurang secara berperingkat apabila peringkat yang habis bahan api dilepaskan, meningkatkan pecutan dan halaju untuk mencapai altitud tinggi.
Pilihan: Satelit S	Kerana berada di orbit geopegun, bergerak searah putaran Bumi, tempoh orbital 24 jam dan dilancarkan menggunakan rocket berbilang peringkat.

SOALAN 19 | KUALA LUMPUR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan pelancaran sebuah roket ke angkasa lepas. Rocket harus mencapai halaju lepas yang tinggi semasa dilancarkan.



(a) Beri definisi bagi halaju lepas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Halaju minimum yang diperlukan oleh suatu objek di permukaan Bumi untuk mengatasi daya tarikan graviti dan terlepas ke angkasa lepas.

(b) Nyatakan implikasi halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran roket. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1M]

M1 Memerlukan kuantiti bahan api yang sangat banyak

M2 Tenaga kinetik yang sangat tinggi perlu dibekalkan kepada roket

M3 Kadar pembakaran bahan api mestilah sangat tinggi

M4 Daya tujahan yang teramat besar diperlukan untuk mengatasi graviti Bumi

(c) (i) Hitung pecutan graviti yang dialami oleh roket semasa pelancaran. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Formula : $v = \sqrt{(2GM / R)}$

M1 Penggantian betul : $v = \sqrt{[(2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / (6.37 \times 10^6)]}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 11\,181.38 \text{ m s}^{-1}$ (atau 11.2 km s^{-1})

(ii) Apakah yang berlaku kepada magnitud pecutan graviti apabila altitud roket semakin bertambah? [1 markah]

(iii) Hitung halaju lepas yang harus dicapai oleh roket. [2 markah]

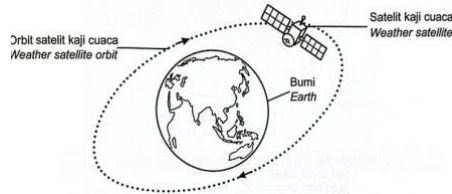
(d) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat jenis roket P, Q, R dan S yang akan dilancarkan.

Jenis Roket	Jisim Roket	Bentuk Roket	Saiz Ekzos	Bilangan Ekzos
P	Besar	Aerofil	Besar	2
Q	Kecil	Aerofil	Kecil	3
R	Kecil	Aerodinamik	Besar	3
S	Besar	Aerodinamik	Kecil	2

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri roket yang boleh menghasilkan halaju lepas yang tinggi semasa pelancaran. Terangkan kesesuaian bagi setiap ciri dan beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan struktur: Gentian karbon ringan dan kuat	Ketumpatan rendah (ringan), inersia kecil dan mampu menampung tekanan serta suhu tinggi	1 + 1
Kuasa enjin roket: Tinggi	Menghasilkan daya tujahan ke atas yang sangat besar untuk mencapai pecutan maksimum ($a = F/m$)	1 + 1
Kadar pembakaran bahan api: Tinggi	Menghasilkan jisim gas panas bervolum tinggi dengan halaju tinggi untuk momentum ekzos yang besar	1 + 1
Bilangan muncung ekzos: Banyak (Multi-nozzle)	Keluaran gas panas lebih banyak dan sekata serta menghasilkan daya tujahan yang sangat besar	1 + 1
Pilihan: Roket R	Kerana diperbuat daripada gentian karbon ringan & kuat, kuasa enjin tinggi, kadar pembakaran tinggi dan bilangan ekzos banyak	1 + 1

SOALAN 20 | KELANTAN (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit Bumi pada suatu ketinggian tertentu.

Rajah 11.1

(a) Nyatakan daya yang menyebabkan satelit itu mengorbit bumi.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya graviti // Daya memusat ($F = GMm / r^2 = mv^2 / r$)

(b) Nyatakan kesan terhadap satelit jika laju linear satelit itu lebih rendah dan lebih tinggi daripada laju linear yang asal.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2**2M]**

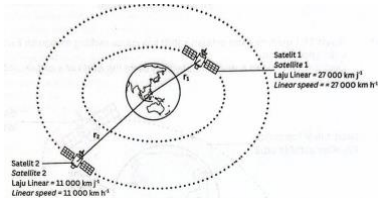
Jika laju linear lebih rendah daripada laju orbit yang sepatutnya:

- Satelit akan ditarik ke orbit yang lebih rendah, berpusing masuk ke atmosfera dan akhirnya terbakar atau terhempas ke Bumi [2 markah]

Jika laju linear lebih tinggi daripada laju orbit yang sepatutnya:

- Satelit akan terkeluar daripada orbit mengelilingi Bumi dan terlepas ke angkasa lepas meninggalkan Bumi [2 markah]

(c) Rajah 11.2 menunjukkan dua satelit yang berjirim sama mengelilingi Bumi.



Rajah 11.2

(i) Berdasarkan Rajah 11.2, bandingkan:

- laju linear satelit
- jejari orbit bagi satelit, r_1 dan r_2
- tempoh orbit bagi satelit, T_1 dan T_2

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1**1M]**

M1 Laju linear Satelit 1 > Satelit 2 ($27\,000\text{ km j}^{-1} > 11\,000\text{ km j}^{-1}$)

M2 Jejari orbit satelit $r_1 < r_2$ (Satelit 1 lebih dekat dengan Bumi)
M3 Tempoh orbit satelit $T_1 < T_2$ (Tempoh Satelit 1 lebih pendek)

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- jejari orbit dengan laju linear satelit
- jejari orbit dengan tempoh orbit satelit

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Semakin bertambah jejari orbit, semakin berkurang laju linear satelit ($v \propto 1/\sqrt{r}$)

M2 Semakin bertambah jejari orbit, semakin bertambah tempoh orbit satelit ($T^2 \propto r^3$)

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah roket dilancarkan ke angkasa lepas bergerak dengan halaju yang lebih rendah daripada halaju lepas Bumi.



Rajah 11.3

Anda dikehendaki mengubah suai roket dalam Rajah 11.3 supaya roket dapat mencapai kelajuan yang lebih tinggi dan dapat sampai ke destinasi yang lebih jauh.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

- kuasa enjin roket
- jisim roket
- kadar pembakaran bahan api
- ketinggian maksimum yang boleh dicapai
- kuantiti bahan api

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Kuasa enjin roket: Tinggi / Besar	Menghasilkan daya tujahan ke hadapan yang sangat besar untuk mencapai pecutan tinggi	1 + 1
Jisim roket: Rendah (Struktur gentian komposit ringan bertingkat)	Mengurangkan inersia roket supaya pecutan roket dapat ditingkatkan maksimum ($a = F/m$)	1 + 1
Kadar pembakaran bahan api: Tinggi	Menghasilkan momentum gas ekzos yang besar ke belakang untuk menjana daya tindak balas ke hadapan yang kuat (Prinsip Keabadian Momentum)	1 + 1

Ketinggian maksimum yang boleh dicapai: Tinggi	Dapat membawa muatan melepasi tarikan atmosfera dan menghantar satelit ke orbit sasaran	1 + 1
Kuantiti bahan api: Banyak (Bahan api cecair berketumpatan tenaga tinggi)	Membekalkan tenaga yang mencukupi untuk perjalanan jauh tanpa kehabisan bahan api sebelum sampai ke destinasi	1 + 1

**TINGKATAN 4 • BAB 4
HABA****SOALAN 21 | SARAWAK (S3 • Bahagian A) [6 Markah]**

3. Rajah 3 menunjukkan ketulan ais berjirim 80 g dimasukkan ke dalam sebuah mangkuk sup kacang merah yang panas. Haba pendam pelakuran diserap oleh ais semasa proses peleburan.

(a) Nyatakan maksud haba pendam pelakuran. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kuantiti haba yang diserap oleh 1 kg bahan untuk berubah fasa daripada pepejal kepada cecair pada takat leburnya tanpa sebarang perubahan suhu.

(b) Beri satu sebab mengapa suhu ais kekal malar semasa proses peleburan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $Q = m l_f$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.08\text{ kg}) \times (3.34 \times 10^5\text{ J kg}^{-1})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 26\,720\text{ J}$ (atau 26.72 kJ)

(c) Hitungkan jumlah tenaga haba yang diserap oleh ketulan ais 80 g untuk melebur sepenuhnya.

[Haba pendam tentu pelakuran, $l_f = 3.34 \times 10^5\text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tenaga haba yang diserap digunakan sepenuhnya untuk memutuskan ikatan antara molekul ais dan bukannya meningkatkan tenaga kinetik molekul.

(d) Nyatakan perubahan terhadap masa penyejukan jika ketulan ais digantikan dengan ais hancur. Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

M1 Masa penyejukan menjadi lebih singkat / lebih cepat

M2 Ais hancur mempunyai jumlah luas permukaan sentuhan yang lebih besar lalu meningkatkan kadar pemindahan haba

SOALAN 22 | PAHANG (S4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan seorang budak mendapati air laut lebih sejuk berbanding pasir pada waktu panas terik. Keadaan ini disebabkan oleh muatan haba tentu yang berbeza antara pasir dan air laut.

(a) Apakah maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 °C bagi jisim 1 kg bahan tersebut.

(b) Terangkan mengapa air laut lebih sejuk berbanding pasir. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

M1 Pasir mempunyai muatan haba tentu yang jauh lebih rendah daripada air laut ($c_{\text{pasir}} < c_{\text{air}}$)

M2 Pasir mengalami peningkatan suhu yang cepat dan menjadi lebih panas berbanding air laut ($\Delta\theta = Q / mc$)

(c) Pada hari yang panas, 2000 g pasir di pantai menerima tenaga haba sebanyak 30 000 J daripada Matahari.

(i) Hitung kenaikan suhu pasir pantai jika muatan haba tentu pasir adalah 800 J/kg °C. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bayu laut

(ii) Hitung suhu akhir pasir pantai sekiranya suhu awal pasir ialah 27 °C. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1
1
1M]

Formula prinsip keseimbangan terma : Haba dibebaskan oleh logam = Haba diserap oleh air

M1 $m_{\text{logam}} c_{\text{logam}} (\theta_1 - \theta) = m_{\text{air}} c_{\text{air}} (\theta - \theta_2)$

M2 Penggantian betul : $(2.0) \times c_1 \times (100 - 38) = (0.5) \times (4200) \times (38 - 28)$

M3 $124 c_1 = 21\,000$

M4 Jawapan akhir dengan unit betul : $c_1 = 169.35 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

SOALAN 23 | TERENGGANU (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan periuk tanah liat dan periuk kuprum dipanaskan di atas dapur aruhan dengan kuasa yang sama selama 2 minit.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud muatan haba tentu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 °C (tanpa perubahan keadaan jirim).

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) muatan haba tentu, c . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Muatan haba tentu : Periuk tanah liat > Periuk kuprum (Rajah 5.1 > Rajah 5.2)

(ii) tenaga haba yang dibekalkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kenaikan suhu : Periuk kuprum > Periuk tanah liat (Rajah 5.2 > Rajah 5.1)

(iii) kenaikan suhu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kadar pembebasan haba : Periuk tanah liat lambat sejuk berbanding periuk kuprum

(c) Nyatakan hubungan antara muatan haba tentu, c dengan kenaikan suhu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin tinggi muatan haba tentu bahan, semakin rendah kadar kenaikan suhu bahan bagi kuantiti haba yang sama dibekalkan ($\Delta\theta \propto 1/c$)

(d) Jika kuasa dapur aruhan ialah 2 kW, hitung kenaikan suhu bagi periuk tanah liat.

[Jisim periuk tanah liat = 1.5 kg] [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

Formula : $Pt = mc\Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = Pt / mc$

M1 Tenaga haba berkesan : $Q = 80\% \times (2000 \text{ W} \times 120 \text{ s}) = 192\,000 \text{ J}$

M2 Penggantian betul : $192\,000 = (1.5 \text{ kg}) \times (900 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}) \times \Delta\theta$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $\Delta\theta = 142.2 \text{ }^\circ\text{C}$ (atau $177.8 \text{ }^\circ\text{C}$ jika 100% efisien)

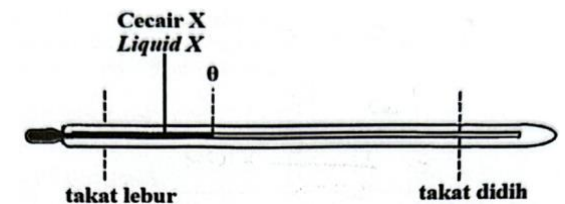
(e) Apakah yang berlaku kepada kenaikan suhu periuk tanah liat sekiranya jisimnya bertambah? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Periuk tanah liat mempunyai muatan haba tentu tinggi dan penebat haba yang baik, mengekalkan suhu sup panas untuk jangka masa yang panjang.

SOALAN 24 | JOHOR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

Rajah 7.1 menunjukkan sebuah termometer dengan cecair X yang belum ditentukur.



(a) Namakan prinsip fizik yang melibatkan penggunaan termometer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Keseimbangan terma (kadar pemindahan haba bersih adalah sifar).

(b) Panjang bagi turus cecair X ialah 5.0 cm pada suhu 0°C dan 30.0 cm apabila diletakkan di dalam air pada suhu 100°C.

(i) Cadangkan satu ciri cecair X yang menjadikannya sesuai digunakan dalam sebuah termometer. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Mengembang dan mengecut secara seragam // Legap dan mudah dilihat // Tidak melekat pada dinding kaca // Takat didih tinggi.

(ii) Apabila termometer diletakkan di dalam air pada suhu θ , panjang turus cecair X ialah 13.0 cm. Apakah suhu bagi air tersebut? [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: $\theta = [(L_{\theta} - L_0) / (L_{100} - L_0)] \times 100^{\circ}\text{C} = [(13.0 - 5.0) / (30.0 - 5.0)] \times 100^{\circ}\text{C}$

M2: $\theta = (8.0 / 25.0) \times 100^{\circ}\text{C} = 32.0^{\circ}\text{C}$

(c) Rajah 7.2 menunjukkan termometer klinik yang digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit.

Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri tiga jenis termometer.

Termometer	Ketebalan bebuli	Diameter tiub kapilari
P	0.5 mm	0.20 mm
Q	0.3 mm	0.25 mm
R	0.2 mm	0.10 mm

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri bagi set termometer klinikal yang paling sesuai supaya ia boleh mengukur bacaan suhu badan pesakit dengan cepat. Berikan sebab kepada kesesuaian ciri-ciri berikut:

(i) Ketebalan bebuli. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Bebuli kaca nipis (0.3 mm / 0.2 mm).

M2: Supaya haba dapat dipindahkan dengan cepat ke cecair termometer (kadar pemindahan haba tinggi).

(ii) Diameter tiub kapilari. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Diameter tiub kapilari kecil (0.20 mm / 0.15 mm).

M2: Supaya perubahan panjang turus cecair ketara bagi perubahan suhu kecil (kepekaan tinggi).

(d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan set termometer klinikal yang paling sesuai. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Set termometer R (kerana mempunyai bebuli nipis dan diameter tiub kapilari paling kecil).

SOALAN 25 | KEDAH (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah cerek elektrik yang digunakan untuk memanaskan air.



Rajah 9.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan suhu?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ukuran darjah kepanasan sesuatu objek

(b) Berdasarkan konsep fizik yang sesuai, terangkan bagaimana air pada suhu bilik dapat dididihkan menggunakan cerek elektrik pada Rajah 9.1 apabila suis dihidupkan.

[4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1
1
1

M1 Tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga haba oleh elemen pemanas

M2 Air di bahagian bawah menyerap haba dari pemanas secara konduksi

M3 Ketumpatan air panas berkurang lalu naik ke atas, manakala air sejuk yang lebih tumpat turun ke bawah

M4 Arus perolakan terbentuk memanaskan keseluruhan air sehingga takat didih 100°C

(c) Sebuah cerek elektrik berlabel 240 V, 1.8 kW digunakan untuk memanaskan air berjisim 1.4 kg pada suhu 30 °C sehingga mendidih (100 °C).

(i) Hitung tenaga yang dibebaskan oleh cerek elektrik untuk mendidihkan air tersebut. Anggapkan tenaga yang dibebaskan oleh gegelung pemanas diserap sepenuhnya oleh air.

[Muatan haba tentu air = 4200 J kg⁻¹ °C⁻¹]

[3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1
1
1

Formula : $Q = mc\theta$ @ $Q = mc(\theta_2 - \theta_1)$

M1 Penggantian betul : $Q = 1.4 \times 4200 \times (100 - 30)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 411\,600\text{ J}$

(ii) Hitung masa yang diambil untuk mendidihkan air tersebut.

[2 markah]

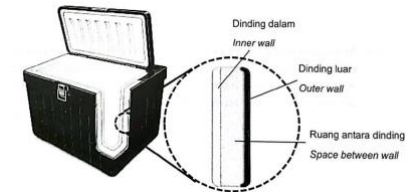
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $E = Pt$ @ $t = Q / P$

M1 Penggantian betul : $t = 411\,600 / 1800$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $t = 228.67\text{ s}$ (atau 3.81 minit)

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah kotak penyejuk yang digunakan untuk menyimpan ais. Didapati ais mula mencair setelah 3 jam disimpan di dalam kotak ini.



Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat kotak penyejuk P, Q, R, dan S:

Kotak Penyejuk	Ketumpatan	Bahan Dinding Luar	Ruang Antara Dinding	Muatan Haba Tententu Dinding Dalam (J kg ⁻¹ °C ⁻¹)
P	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Busa poliuretana (PU foam)	900
Q	Rendah	Polietilena	Busa poliuretana (PU foam)	2300
R	Rendah	Polietilena	Gabus semula jadi	850
S	Tinggi	Polivinil Klorida (PVC)	Gabus semula jadi	2000

Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri kotak penyejuk P, Q, R dan S seperti dalam Jadual 9. Terangkan kesesuaian setiap ciri kotak penyejuk tersebut supaya dapat digunakan untuk menyimpan ais dan makanan sejuk beku dengan lebih cekap seterusnya tentukan kotak penyejuk yang paling sesuai. Beri sebab untuk pilihan anda.

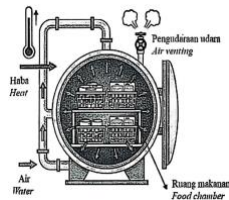
[10 markah]

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri	Penerangan / Sebab	Markah
Ketumpatan: Rendah	Jisim rendah // Ringan dan mudah dibawa	1 + 1
Bahan dinding luar: Polietilena	Kuat // Tahan lasak // Tidak mudah pecah atau retak	1 + 1
Ruang antara dinding: Busa poliuretana (PU foam)	Penebat haba baik // Kekonduksian haba rendah // Mengurangkan pemindahan haba masuk dari persekitaran	1 + 1

Muatan haba tentu dinding dalam: Tinggi (2300 J kg ⁻¹ °C ⁻¹)	Peningkatan suhu lambat // Menyerap sedikit haba sahaja // Suhu sejuk kekal lama	1 + 1
Pilihan: Kotak Penyejuk Q	Kerana mempunyai ketumpatan rendah, dinding luar polietilena, penebat busa poliuretana dan muatan haba tentu dinding dalam yang tinggi	1 + 1

SOALAN 26 | NEGERI SEMBILAN (S9 • Bahagian B) [20 Markah]



9 Rajah 9.1 menunjukkan sebuah mesin retort makanan. Kaedah retort stim digunakan bagi proses pensterilan makanan menggunakan wap air tepu pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Tekanan tinggi memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. Kaedah ini merangkumi pembungkusan dalam pek kedap udara, pemanasan, dan penyejukan pantas.

(a) Nyatakan hukum fizik yang terlibat dengan kaedah retort stim ini. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Gay-Lussac ($P/T = \text{pemalar}$ bagi jisim dan isi padu gas yang tetap).

(b) Berdasarkan teori kinetik gas dan jawapan di 9(a), terangkan bagaimana mesin retort makanan ini dapat membantu untuk memanjangkan jangka hayat makanan tanpa pengawet. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1M]

M1 Apabila suhu stim di dalam ruang tertutup ditingkatkan, tenaga kinetik molekul stim bertambah
M2 Molekul-molekul gas bergerak dengan lebih laju dan berlanggar dengan dinding retort dengan lebih kerap dan lebih kuat
M3 Tekanan stim meningkat tinggi melebihi tekanan atmosfera
M4 Peningkatan tekanan meningkatkan takat didid air/stim melebihi 120 °C untuk pensterilan berkesan

(c) Retort tersebut mempunyai penutup bulat dengan keluasan 0.1257 m persegi. Pada awalnya, stim di dalam retort berada pada tekanan

100 kPa pada suhu 100 darjah Celcius. Suhu stim kemudiannya dinaikkan sehingga mencapai suhu operasi 121 darjah Celcius pada isi padu tetap. Berdasarkan maklumat tersebut, hitungkan:
(i) tekanan akhir dalam retort. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1M]

Formula : $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$ ($T_1 = 30 + 273 = 303 \text{ K}$, $T_2 = 125 + 273 = 398 \text{ K}$)

M1 Penggantian suhu mutlak betul : $T_1 = 303 \text{ K}$, $T_2 = 398 \text{ K}$

M2 Penggantian formula : $P_2 = (1.0 \times 10^5 / 303) \times 398$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $P_2 = 1.314 \times 10^5 \text{ Pa}$

(ii) daya bersih yang bertindak ke atas penutup retort tersebut pada suhu operasi 121 darjah Celcius jika tekanan atmosfera di luar adalah 101 kPa. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

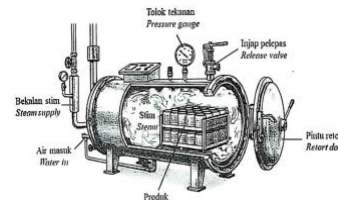
1M]

Formula : $F = \Delta P \times A = (P_2 - P_{\text{atm}}) \times A$

M1 Penggantian betul : $F = (1.314 \times 10^5 - 1.0 \times 10^5) \times 0.1257$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 3940.6 \text{ N}$ (atau 3.94 kN)

(d) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah mesin stim retort. Jadual 2 di bawah menunjukkan spesifikasi bagi empat reka bentuk retort stim, P, Q, R, dan S.



Reka Bentuk Retort	Bahan Dinding	Saiz Injap Pelepas	Saiz Produk	Bilangan Rak
P	Aluminium	Kecil	Paket kecil	5
Q	Keluli Tahan Karat	Besar	Paket kecil	10
R	Keluli Tahan Karat	Besar	Paket besar	5
S	Aluminium	Kecil	Paket besar	10

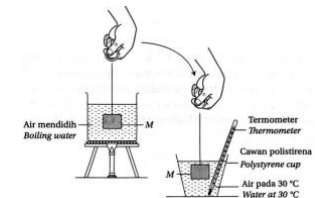
Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri bagi mesin stim retort dalam Jadual 2. Jelaskan kesesuaian setiap ciri mesin stim retort tersebut. Tentukan mesin stim retort yang paling sesuai digunakan untuk tujuan pensterilan makanan dalam tin secara besar-besaran. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
-------------------	--------------------	--------

Bahan dinding retort: Keluli Tahan Karat	Kuat, tidak mudah berkarat, tidak bertindak balas dengan makanan dan tahan haba serta tekanan tinggi	1 + 1
Ketebalan dinding: Tebal	Mampu menampung perbezaan tekanan stim yang sangat tinggi tanpa meletup atau pecah	1 + 1
Ciri injap keselamatan: Injap Pelepas Automatik	Melepaskan tekanan stim secara automatik sekiranya tekanan dalaman melebihi had keselamatan bahaya	1 + 1
Tolok tekanan: Digital Berkepekaan Tinggi	Memberikan bacaan tekanan dan suhu pensterilan yang sangat jitu, tepat dan mudah dipantau	1 + 1
Pilihan: Mesin Retort P	Kerana diperbuat daripada keluli tahan karat, dinding tebal, mempunyai injap pelepas automatik dan tolak digital berkepekaan tinggi	1 + 1

SOALAN 27 | PERLIS (S9 • Bahagian B) [20 Markah]



9. Rajah 9.1 menunjukkan bongkah logam M berjisim 500 g dipanaskan di dalam air yang mendidih pada suhu 100 darjah Celcius dalam jangka masa yang lama. Bongkah logam M kemudiannya dipindahkan dengan cepat ke dalam cawan polisterina yang mengandungi 200 g air pada suhu 30 darjah Celcius. Air dikacau sehingga keseimbangan terma tercapai.

(a) (i) Nyatakan maksud keseimbangan terma. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Keadaan di mana kadar pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar dan suhu kedua-dua objek menjadi sama.

(ii) Terangkan dalam konsep keseimbangan terma, bagaimana satu termometer memberikan bacaan suhu 100 darjah Celcius apabila ia diletakkan dalam air mendidih. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1
1M]
M1 Haba dipindahkan dari air mendidih ke bongkah logam M secara konduksi
M2 Kadar pemindahan haba dari air mendidih lebih besar daripada kadar pemindahan haba dari logam M
M3 Pemindahan haba berterusan sehingga suhu logam M mencapai 100 °C (suhu sama)
M4 Kadar pemindahan haba bersih menjadi sifar dan keseimbangan terma dicapai

(b) (i) Hitung suhu akhir air di dalam cawan polisterina itu. [Muatan haba tentu M, $c = 800 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$; muatan haba tentu air, $c = 4200 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$]. [4 markah]

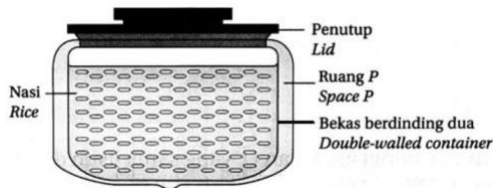
✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1M]
Formula prinsip keabadian tenaga : Haba dibebaskan oleh logam M = Haba diserap oleh air
M1 $m_M c_M (100 - 40) = m_{\text{air}} c_{\text{air}} (40 - 28)$
M2 Penggantian betul : $(0.500) \times c_M \times (60) = (0.200) \times (4200) \times (12)$
M3 $30 c_M = 10080$
M4 Jawapan akhir dengan unit betul : $c_M = 336 \text{ J kg}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$

(ii) Nyatakan satu andaian yang dibuat di 9 (b) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tiada kehilangan haba ke persekitaran semasa pemindahan bongkah logam M dan pencampuran berlaku.



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah termos kotak makanan digunakan untuk mengekalkan suhu nasi panas untuk jangka masa yang lama. Jadual 9 menunjukkan ciri-ciri bagi empat termos kotak makanan yang berbeza.

Termos Kotak Makanan	Penutup	Ruang P	Bahan	Jenis Salutan
W	Kedap udara	Vakum	Kaca	Berkilat
X	Kedap udara	Vakum	Kuprum	Legap
Y	Tidak kedap udara	Udara	Kaca	Legap
Z	Tidak kedap udara	Udara	Kuprum	Berkilat

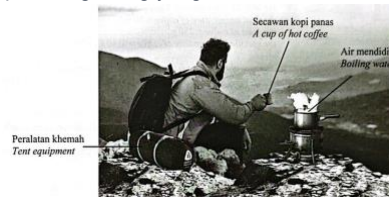
Terangkan kesesuaian setiap ciri termos dan tentukan jenis termos makanan yang paling sesuai digunakan supaya suhu makanan kekal panas lebih lama. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Ruang antara dinding: Vakum	Menghalang pemindahan haba secara konduksi dan perolakan kerana tiada zarah jirim dalam vakum	1 + 1
Bahan bekas luar: Plastik tebal / Polimer berpenekat tinggi	Penebat haba yang sangat baik, ringan, tahan hentaman dan tidak mengalirkan haba keluar	1 + 1
Muatan haba tentu pelapik dalam: Tinggi	Menyimpan kuantiti haba yang banyak dan lambat mengalami penurunan suhu	1 + 1
Permukaan dalam termos: Berkilat / Bersalut cat perak	Memantulkan sinaran inframerah kembali ke dalam makanan dan menghalang kehilangan haba secara sinaran	1 + 1
Pilihan: Termos Kotak Makanan A	Kerana mempunyai ruang vakum dwidinding, bahan luar plastik tebal berpenekat, muatan haba tentu tinggi dan permukaan dalam berkilat perak	1 + 1

SOALAN 28 | SELANGOR (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang pendaki gunung sedang minum kopi panas di atas puncak gunung yang bersuhu rendah.



(a) Apakah maksud suhu? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kuantiti haba yang diserap oleh 1 kg cecair untuk bertukar menjadi gas/stim pada takat didihnya tanpa perubahan suhu.

(b) Pendaki gunung itu mendapati kopi panas di dalam cawan tersebut mencapai keseimbangan terma dengan udara persekitaran selepas beberapa ketika.

Jelaskan. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1
1M]
M1 Tekanan atmosfera di puncak gunung yang beraltitud tinggi adalah lebih rendah berbanding di aras laut
M2 Pendidihan berlaku apabila tekanan wap cecair sama dengan tekanan atmosfera sekeliling
M3 Tekanan atmosfera yang rendah membolehkan molekul air terbebas membentuk wap pada suhu yang lebih rendah
M4 Takat didih air menurun di bawah 100 °C (cth: 92 °C)

(c) (i) Diberi;

suhu awal air kopi = 82 °C

suhu akhir air kopi = 10 °C

jisim air kopi = 250 g

muatan haba tentu air kopi = 4180 J kg⁻¹ °C⁻¹

Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan oleh air kopi ke udara persekitaran. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Formula : $Q = m \Delta T$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.05 \text{ kg}) \times (2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 113000 \text{ J}$ ($1.13 \times 10^5 \text{ J}$ / 113 kJ)

(ii) Jisim air mendidih dalam Rajah 9 didapati berkurang apabila dibiarkan mendidih selama beberapa minit.

Hitung jisim air mendidih yang hilang sekiranya haba yang dibekalkan kepada air mendidih tersebut adalah 282,500 J.

[haba pendam tentu pengewapan air = $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

M1 Stim pada 100 °C mengandungi haba pendam tentu pengewapan yang tersimpan di dalamnya selain haba sensibel

M2 Semasa terkondensasi pada kulit, stim membebaskan sejumlah kuantiti haba pendam pengewapan yang sangat besar pada suhu tetap 100 °C

M3 Jumlah haba keseluruhan yang dipindahkan ke tisu kulit jauh lebih tinggi berbanding air panas 100 °C

(d) Khemah yang dibawa oleh pendaki gunung didapati tidak dapat melindungi pendaki daripada kesejukan di puncak gunung dengan berkesan.

Jadual 9 menunjukkan empat khemah J, K, L dan M.

Khemah	Muatan haba tentu	Ketumpatan	Lantai khemah / Rekabentuk khemah
K	Tinggi	Rendah	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Hammock

L	Rendah	Rendah	Lapisan khemah tebal 10 mm / Khemah kubah
M	Tinggi	Tinggi	Lapisan khemah tebal 10 mm / Hammock
N	Rendah	Tinggi	Mempunyai lapisan udara tebal 20 mm / Khemah kubah

Kategori Zone	Memasak Kategori Zone	Kategori Zone	Kategori Zone	Kategori Zone
K	Tinggi	Rendah	Kategori Zone	Kategori Zone
L	Rendah	Rendah	Kategori Zone	Kategori Zone
M	Tinggi	Tinggi	Kategori Zone	Kategori Zone
N	Rendah	Tinggi	Kategori Zone	Kategori Zone

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 9, anda dikehendaki menentukan khemah mudah alih yang paling sesuai digunakan untuk melindungi diri daripada kesejukan di puncak gunung dan serangan haiwan berbisa di atas tanah.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan khemah mudah alih yang paling sesuai.

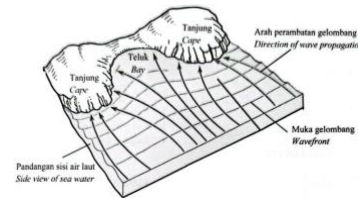
Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan lapisan luar: Nilon Kalis Air Dwipenebat	Kalis air hujan/salji, memerangkap lapisan udara sebagai penebat haba dan mengurangkan kehilangan haba	1 + 1
Bentuk khemah: Kubah Geodetik (Aerodinamik)	Rintangan angin rendah, sangat stabil dan tidak mudah runtuh apabila dilanda tiupan angin kencang	1 + 1
Ketumpatan tiang rangka: Rendah (Aloi Aluminium Gred Pesawat)	Sangat ringan untuk digalas semasa mendaki tetapi memiliki kekuatan mekanikal yang tinggi	1 + 1
Ciri ruang pengudaraan: Boleh laras kedap haba	Mengelakkan pengeluapan wap air di dalam khemah sambil mengekalkan suhu panas di dalam	1 + 1
Pilihan: Model Khemah J	Kerana menggunakan nilon kalis air dwipenebat, bentuk kubah geodetik, tiang aloi ringan dan ruang udara boleh laras	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 5 GELOMBANG

SOALAN 29 | SELANGOR (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan gelombang air? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan kelajuan / halaju gelombang apabila merambat merentasi kawasan berbeza kedalaman air.

(b) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan pembiasan gelombang air berlaku. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kedalaman air laut (Perubahan kedalaman air)

(c) (i) Nyatakan sama ada kawasan teluk atau tanjung lebih sesuai untuk dijalankan aktiviti sukan air kanak-kanak. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kawasan Teluk

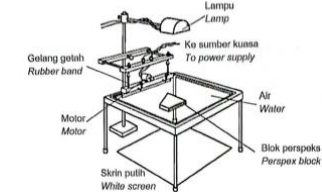
(ii) Beri satu sebab bagi jawapan anda di 1(c)(i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Muka gelombang mencapah di teluk menyebabkan tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas dan menghasilkan gelombang yang lebih tenang (amplitud rendah).

SOALAN 30 | KEDAH (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan satu blok perspeks yang diletakkan di atas dulang satu tangki riak untuk mengkaji corak gelombang air.



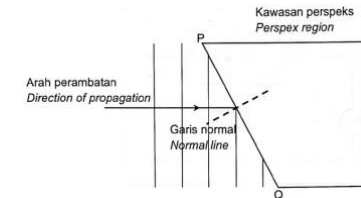
Rajah 2.1

(a) Nyatakan satu kuantiti fizik yang berkurang apabila gelombang air merambat ke blok perspeks. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Panjang gelombang // Laju gelombang

Rajah 2.2 menunjukkan corak muka gelombang tuju bagi gelombang air sebelum merambat ke blok perspeks.



Rajah 2.2

(b) (i) Lukis corak muka gelombang bagi gelombang air apabila merambat di kawasan perspeks. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Gelombang membias mendekati garis normal dan anak panah menunjukkan arah perambatan yang betul
M2 Muka gelombang dilukis berserenjang dengan arah perambatan gelombang terbias dengan panjang gelombang yang lebih kecil (λ terbias $< \lambda$ tuju)

(ii) Gelombang air dengan panjang gelombang 1.2 m merambat ke sempadan PQ dengan laju 2.5 m s^{-1} . Selepas melepasi sempadan PQ, laju gelombang di kawasan perspeks ialah 1.8 m s^{-1} . Hitung panjang gelombang di kawasan itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

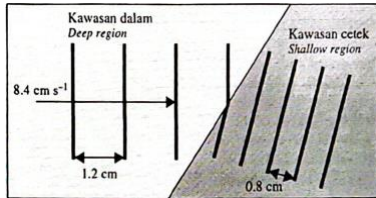
Formula : $v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ @ $v = f\lambda$

M1 Penggantian betul : $2.5 / 1.2 = 1.8 / \lambda_2$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda_2 = 0.864 \text{ m}$

SOALAN 31 | KUALA LUMPUR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan corak gelombang air yang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek dalam sebuah tangki riak.



(a) Namakan fenomena gelombang yang ditunjukkan di Rajah 2. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Pembiasan gelombang air

(b) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang berubah di kawasan cetek. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Panjang gelombang // Laju gelombang // Arah perambatan gelombang

(ii) Nyatakan kuantiti fizik yang tidak berubah dalam kawasan cetek. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Frekuensi gelombang

(c) Gelombang air di kawasan dalam mempunyai laju 8.4 cm/s dan panjang gelombang 1.2 cm. Panjang gelombang di kawasan cetek ialah 0.8 cm. Hitung laju gelombang di kawasan cetek. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1M]

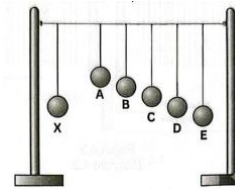
Formula : $v_1 / \lambda_1 = v_2 / \lambda_2$ @ $v = f\lambda$

M1 Penggantian betul : $8.4 / 1.2 = v_2 / 0.8$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v_2 = (8.4 / 1.2) \times 0.8 = 5.6 \text{ cm s}^{-1}$

SOALAN 32 | KELANTAN (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan bandul Barton yang terdiri daripada enam bandul yang diikat pada satu tali mengufuk. Apabila X disesar dan dilepaskan, bandul itu akan berayun pada frekuensi aslinya.



Rajah 4.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi asli. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Frekuensi suatu sistem yang berayun tanpa tindakan sebarang daya luar

(b) Terangkan bagaimana fenomena resonans berlaku dalam Rajah 4.1. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

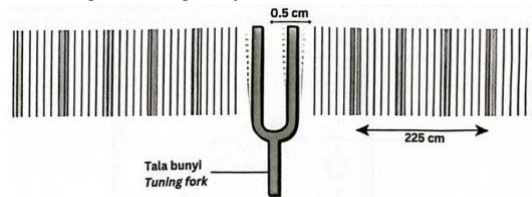
1M]

M1 Ayunan bandul X memindahkan tenaga kepada bandul-bandul lain melalui tali penghubung

M2 Bandul D mempunyai panjang yang sama dengan bandul X, maka frekuensi aslinya adalah sama dengan frekuensi ayunan X

M3 Resonans berlaku pada bandul D menyebabkan ia berayun dengan amplitud maksimum

(c) Rajah 4.2 menunjukkan satu tala bunyi sedang bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi.



Rajah 4.2

Berdasarkan Rajah 4.2, tentukan:

(i) amplitud getaran tala bunyi [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Amplitud, $a = 0.5 \text{ cm} / 2 = 0.25 \text{ cm}$ (atau 0.0025 m)

(ii) panjang gelombang bunyi yang dihasilkan. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1M]

Formula : $\lambda = 225 \text{ cm} / 3 = 75 \text{ cm}$ (atau 0.75 m)

(iii) laju gelombang yang dihasilkan apabila tala bunyi bergetar dengan frekuensi 440 Hz. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1M]

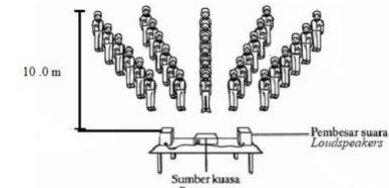
Formula : $v = f\lambda$

M1 Penggantian betul : $v = 440 \times 0.75$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 330 \text{ m s}^{-1}$ (atau 33 000 cm s⁻¹)

SOALAN 33 | PERLIS (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan murid berbaris di hadapan dua pembesar suara dalam satu perhimpunan.



(a) Nyatakan maksud sumber koheren. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Dua punca gelombang yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang sama dan mempunyai beza fasa yang malar.

(b) Murid berbaris dalam kedudukan di mana bunyi kuat dapat didengari.

(i) Nyatakan sebab mengapa bunyi kuat dapat didengari oleh murid murid itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1M]

M1 Gelombang bunyi dari kedua-dua pembesar suara bertindih menghasilkan interferens membina

M2 Puncak gelombang bertemu puncak gelombang (atau lembangan bertemu lembangan) menghasilkan bunyi yang berkeamatan tinggi (bunyi kuat)

(ii) Jarak antara lima barisan pelajar bersebelahan ialah 16.0 m dan jarak antara dua pembesar suara ialah 1.5 m. Jika frekuensi

pembesar suara ialah 2 kHz, hitung panjang gelombang yang terhasil. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak di antara dua kedudukan bunyi kuat berturutan, x berkurang / menjadi lebih rapat

(c) (i) Ramalkan panjang gelombang yang terhasil jika jarak antara dua bunyi kuat berturutan, x bertambah. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Frekuensi tinggi menghasilkan panjang gelombang bunyi yang lebih pendek ($\lambda = v / f$)

M2 Berdasarkan rumus interferens $\lambda = ax / D$, nilai x berkadar terus dengan λ ($x \propto \lambda$), maka x berkurang

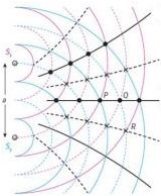
(ii) Berikan alasan untuk jawapan anda 4 (c) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Melabelkan garisan antinod pada garis interferens membina (bunyi kuat)

M2 Melabelkan garisan nod pada garis interferens membinasa (bunyi perlahan)

M3 Semua label garisan adalah tepat dan berselang-seli



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pola interferens gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren S1 dan S2.

Pada Rajah 4.2, labelkan garis yang mewakili garisan nod dan antinod. [2 markah]

SOALAN 34 | SARAWAK (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan aktiviti terjun lelabah. Panjang asal tali untuk terjun lelabah itu adalah 20 m. Penerjun akan mengalami jatuh bebas pada awal terjunan. Halaju penerjun akan berkurang sebaik sahaja tali mula meregang.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Hooke

(b) (i) Hitung halaju maksimum penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

Tenaga keupayaan graviti → Tenaga kinetik → Tenaga keupayaan kenyal

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh penerjun itu sejurus sebelum tali terjun lelabah itu mula meregang. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1
1
1
1
1
1M]

M1 Ciri : Tali bungee yang panjang (30 m)

M2 Sebab : Penerjun jatuh bebas lebih lama dan mencapai kelajuan tinggi yang maksimum

M3 Ciri : Posisi badan aerodinamik menjunam ke bawah

M4 Sebab : Mengurangkan rintangan udara

M5 Ciri : Tali diperbuat daripada getah asli berlapis dengan pemalar spring rendah

M6 Pilihan : Pilihan P dipilih

(c) Jadual 1 menunjukkan panjang tali bungee dan posisi badan penerjun semasa terjunan.

Pilihan	Panjang tali terjun lelabah	Posisi badan semasa jatuh
X	25 m	Buka tangan dan kaki
Y	25 m	Rapatkan tangan dan kaki
Z	20 m	Rapatkan tangan dan kaki

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri yang sesuai untuk mencapai kelajuan yang paling tinggi semasa terjunan melalui udara.

(i) Panjang tali terjun lelabah

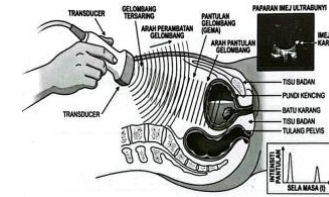
Sebab [2 markah]

(ii) Posisi badan semasa terjunan

Sebab [2 markah]

(d) Berdasarkan jawapan di 7(c), pilih pilihan yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 35 | JOHOR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]



Rajah 8.1 menunjukkan satu prosedur diagnostik menggunakan ultrabunyi untuk mengesan batu karang di dalam pundi kencing seorang pesakit. Gelombang ultrabunyi dihantar oleh transducer, dipantulkan oleh batu karang tersebut, dan dikesan semula oleh transducer yang sama.

(a) Nyatakan maksud bagi pantulan gelombang? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pantulan gelombang (gema gelombang bunyi apabila mengenai sempadan tisu/organ).

(b) Dalam satu prosedur, transducer menghantar isyarat ultrabunyi ke arah batu karang. Sela masa antara penghantaran isyarat dan penerimaan gema (echo) ialah 4×10^{-5} s.

Diberi laju ultrabunyi di dalam tisu badan ialah 1500 m/s kuasa negatif 1.

Hitungkan jarak kedalaman batu karang tersebut dari permukaan kulit pesakit. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: Jarak, $d = vt / 2 = (1500 \times 4.0 \times 10^{-5}) / 2$

M2: $d = 0.03 \text{ m} = 3.0 \text{ cm}$

(c) Sebuah hospital memiliki sistem pengimejan ultrabunyi yang menghasilkan imej jantung yang agak kabur dan kurang jelas di Jabatan Kardiologi (jantung). Sebagai seorang pakar dalam bidang pengimejan berasaskan gelombang bunyi, anda dikehendaki menyenaraikan pengubahsuaian pada sistem tersebut untuk menghasilkan imej jantung yang berdenyut dengan sangat terperinci dan selamat berdasarkan ciri-ciri berikut. Berikan sebab bagi jawapan anda.

(i) Jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: Jenis gelombang: Ultrabunyi (Ultrasound).

M2: Sebab: Merupakan sinaran tidak mengion dan selamat untuk tisu badan fetus/jantung.

(ii) Frekuensi. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Frekuensi gelombang: Sangat tinggi ($> 20 \text{ kHz}$ / $2\text{-}15 \text{ MHz}$).

M2: Sebab: Panjang gelombang pendek memberikan resolusi imej yang tinggi dan lebih tajam.

(iii) Sifat permukaan transducer. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Reka bentuk transducer: Melengkung (Curved array).

M2: Sebab: Memberikan medan pandangan (field of view) yang lebih luas untuk melihat keseluruhan organ.

SOALAN 36 | NEGERI SEMBILAN (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8 Rajah 8.1 menunjukkan sebuah fon kepala yang digunakan oleh juruterbang bagi menghalang mendengar bunyi sekeliling yang hingar.



(a) Nyatakan fenomena gelombang dalam aplikasi fon kepala tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

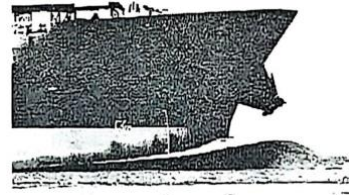
Interferens membinasakan gelombang bunyi

(b) Huraikan bagaimana fon kepala tersebut berfungsi. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Mikrofon mengesan bunyi bising persekitaran dan litar elektronik menjana gelombang bunyi anti-fasa (beza fasa 180°)

M2 Gelombang bunyi luar dan gelombang anti-fasa bertindih menghasilkan interferens membinasakan yang membatalkan bunyi bising



(c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah kapal kargo mengangkut barangan di laut bergelora yang bergerak perlahan akibat hentaman dari ombak yang mengganggu pergerakan kapal tersebut. Berdasarkan pengetahuan anda mengenai struktur, sifat bahan dan fenomena gelombang. Cadangkan beberapa ciri dan struktur yang sesuai pada kapal untuk penghantaran kargo yang cepat dan selamat.

(i) Isipadu kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Prinsip Archimedes (Daya apungan = Berat cecair disesarkan = Berat kapal)

(ii) Bahan struktur kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Menunjukkan had selamat pemuatan kargo bagi kapal di pelbagai zon perairan dan ketumpatan air

(iii) Struktur bawah kapal. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

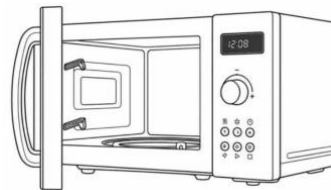
Formula : $F_B = mg = \rho Vg \Rightarrow V = m / \rho$

M1 Penggantian betul : $V = (5000 \times 1000 \text{ kg}) / 1025 \text{ kg m}^{-3}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $V = 4878.05 \text{ m}^3$

Bahagian B

SOALAN 37 | PAHANG (S8 • Bahagian A) [9 Markah]



8. Rajah 8.1 menunjukkan sebuah ketuhar gelombang elektromagnet yang digunakan untuk memanaskan makanan.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang elektromagnet? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Paket tenaga kuantum cahaya atau sinaran elektromagnet yang diskrit (E

$= hf$).

(b) Bagaimana gelombang tersebut dapat memanaskan makanan? [2 markah]

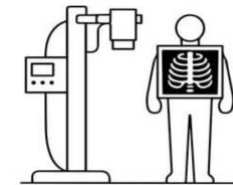
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $E = hf$

M1 Penggantian betul : $E = (6.63 \times 10^{-34}) \times (2.45 \times 10^9)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 1.624 \times 10^{-24} \text{ J}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan mesin x ray yang digunakan di hospital. Anda dikehendaki untuk mengubahsuai mesin tersebut supaya menghasilkan imej x ray yang lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut:



(i) jenis gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $E = hf$

M1 Penggantian betul : $E = (6.63 \times 10^{-34}) \times (3.0 \times 10^{16})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 1.989 \times 10^{-16} \text{ J}$

(ii) frekuensi gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Kuasa penembusan sinar-X jauh lebih tinggi berbanding gelombang mikro

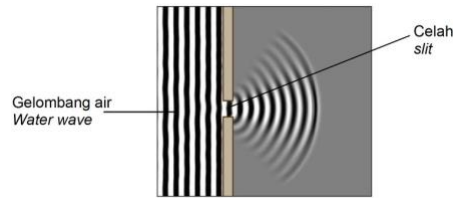
M2 Kerana sinar-X mempunyai frekuensi yang jauh lebih tinggi lalu membawa tenaga foton kuantum yang amat besar ($E = hf$)

(iii) tempoh pendedahan kepada gelombang. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Memakai apron pelindung plumbum tebal // Mengendalikan mesin sinar-X dari bilik kawalan berkaca plumbum.

Bahagian B

SOALAN 38 | TERENGGANU (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9.1 menunjukkan corak gelombang bagi gelombang air selepas melalui satu celah.

Rajah 9.1

(a) Namakan fenomena gelombang yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pembelauan gelombang (Penyebaran gelombang apabila melalui suatu celahan sempit atau mengelilingi suatu halangan).

(b) Berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan apakah yang berlaku kepada amplitud dan laju gelombang air selepas melalui celah tersebut dan terangkan [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1**1****1M]**

- M1** Muka gelombang satah berubah menjadi muka gelombang membulat selepas melalui celahan sempit
M2 Amplitud gelombang berkurang kerana tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas
M3 Laju gelombang, frekuensi dan panjang gelombang kekal tidak berubah kerana kedalaman air tetap sama
M4 Kawasan di sebalik benteng menjadi kawasan air yang tenang



(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah menara pemancar gelombang yang digunakan untuk tujuan rangkaian telefon bimbit.

Rajah 9.2

Jadual 9 menunjukkan spesifikasi bagi empat sistem pemancar W, X, Y dan Z yang dicadangkan untuk menara pemancar gelombang dalam Rajah 9.2.

Sistem Pemancar	Jenis gelombang	Frekuensi gelombang	Lokasi menara pemancar	Bilangan antenna
W	Gelombang Radio	Tinggi	Paras Laut	Kurang

X	Gelombang Mikro	Tinggi	Atas bukit	Banyak
Y	Gelombang Mikro	Rendah	Paras laut	Banyak
Z	Gelombang Radio	Rendah	Atas bukit	Banyak

Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri sistem pemancar dalam Jadual 9. Jelaskan kesesuaian setiap ciri sistem pemancar tersebut. Tentukan sistem pemancar yang paling sesuai untuk rangkaian yang meluas dan berkesan. [10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1**1****1M]**

Formula : $v = f\lambda \Rightarrow \lambda = v / f$

M1 Penggantian betul : $\lambda = (3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}) / (4.0 \times 10^8 \text{ Hz})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $\lambda = 0.75 \text{ m}$

M3 Masa gema : $t = 5 \mu\text{s} = 5 \times 10^{-6} \text{ s} \Rightarrow d = vt / 2 = (3.0 \times 10^8 \times 5 \times 10^{-6}) / 2 = 750 \text{ m}$ (atau $d = vt = 1500 \text{ m}$)

**Rajah 9.3**

(d) Rajah 9.3 menunjukkan menara pemancar memancarkan isyarat komunikasi ke telefon bimbit di sebuah rumah. Laju gelombang yang dipancarkan ialah $v = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ kuasa negatif 1.

(i) Hitungkan panjang gelombang, jika frekuensi gelombang tersebut ialah $4 \times 10^8 \text{ Hz}$. [2 markah]

(ii) Menggunakan formula $v = d / t$ [masa pancaran, $t = 5 \mu\text{s}$] hitungkan jarak antara menara dengan rumah. [3 markah]

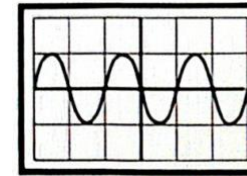
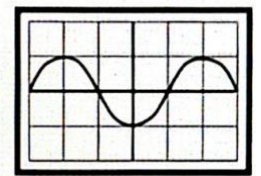
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Frekuensi & panjang gelombang: Frekuensi rendah / Panjang gelombang panjang	Kesan pembelauan lebih ketara untuk membengkokkan melepasi halangan bentuk muka bumi bukit	1 + 1
Ketinggian menara pemancar: Tinggi (80 m)	Garis penglihatan (Line of Sight) luas, mengurangkan halangan fizikal bangunan dan pokok	1 + 1
Kuasa pemancar: Tinggi (100 kW)	Membekalkan tenaga gelombang yang kuat untuk merambat ke jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan isyarat	1 + 1

Bilangan & reka bentuk antena: Antena pelbagai arah (Omni-directional) berbilang sektor	Menyebarkan isyarat komunikasi 360° secara menyeluruh ke seluruh kawasan perkampungan	1 + 1
Pilihan: Sistem Pemancar W	Kerana gelombang panjang mudah dibelaukan, menara tinggi 80 m, kuasa pemancar 100 kW dan liputan antena meluas	1 + 1

SOALAN 39 | KUALA LUMPUR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan surihan pada skrin sebuah Osiloskop Sinar Katod (OSK) apabila disambung kepada output sebuah penjana audio yang berbeza frekuensi.

**Rajah 11.1****Rajah 11.2**

(a) Apakah maksud frekuensi? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bilangan ayunan lengkap atau bilangan gelombang yang dihasilkan dalam masa satu saat ($f = 1/T$).

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan amplitud gelombang, bilangan gelombang lengkap, dan tempoh ayunan gelombang. Seterusnya, hubungkait bilangan gelombang lengkap dengan tempoh gelombang untuk membuat satu deduksi berkaitan dengan hubungan antara bilangan gelombang lengkap dengan frekuensi gelombang. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1**1****1****1****1M]**

M1 Amplitud gelombang dalam Rajah 11.1 = Rajah 11.2

M2 Bilangan gelombang lengkap dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M3 Tempoh gelombang T dalam Rajah 11.1 < Rajah 11.2

M4 Frekuensi gelombang dalam Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M5 Kelangsingan nada bunyi dalam Rajah 11.1 lebih tinggi berbanding Rajah 11.2 (Kelangsingan bertambah apabila frekuensi bertambah)

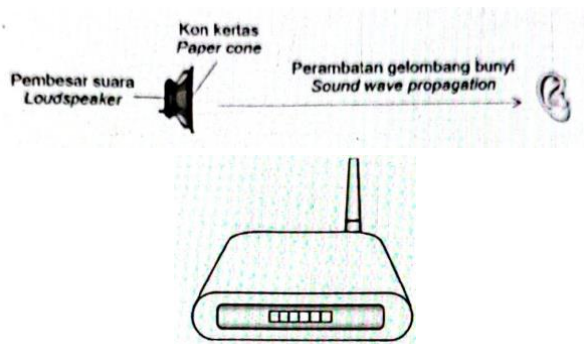
(c) Rajah 11.3 menunjukkan satu pembesar suara yang menghasilkan gelombang bunyi di udara. Terangkan bagaimana gelombang bunyi dipindahkan dari pembesar suara ke gegendang telinga. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

- M1 Kon kertas pembesar suara bergetar ke depan dan ke belakang
 M2 Getaran menolak molekul udara menghasilkan siri mampatan (tekanan tinggi) dan regangan (tekanan rendah)
 M3 Molekul udara bergetar selari dengan arah perambatan gelombang bunyi (gelombang membujur)
 M4 Tenaga bunyi dipindahkan merentasi udara dan menggetarkan gegendang telinga pendengar



(d) Rajah 11.4 menunjukkan satu penghala tanpa wayar. Anda dikehendaki merekapipta sebuah penghala tanpa wayar dan kaedah pemasangan yang dapat memindahkan data dengan lebih laju dan boleh dicapai oleh peranti tanpa wayar dari jarak yang jauh. Cadangan anda mestilah merangkumi lokasi penghala tanpa wayar dipasang, jenis gelombang elektromagnet yang digunakan, frekuensi gelombang, ketumpatan bahan yang digunakan dan bilangan antena yang digunakan. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

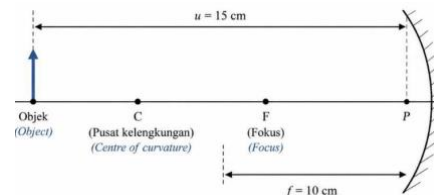
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Lokasi kedudukan penghala: Kedudukan tinggi di tengah-tengah ruang rumah	Mengurangkan halangan perabot/dinding dan membolehkan isyarat gelombang tersebar luas ke semua bilik	1 + 1
Bilangan dan jenis antena: Banyak / Pelbagai arah (Multi-directional antennas)	Menguatkan isyarat gelombang dan menghantar data dalam pelbagai sudut serentak tanpa zon mati (dead zones)	1 + 1
Jalur frekuensi gelombang: Dwi-jalur (Dual-band 2.4 GHz & 5.0 GHz)	Jalur 2.4 GHz mempunyai pembelauan baik untuk jarak jauh menembusi dinding, manakala jalur 5.0 GHz memindahkan data berkelajuan tinggi	1 + 1

Bahan penghalang isyarat: Jauhkan daripada dinding konkrit tebal dan peralatan logam	Mengurangkan pantulan dan penyerapan isyarat elektromagnet supaya kehilangan kuasa gelombang adalah minimum	1 + 1
Ketumpatan bahan penghala: Rendah dan ringan	Mudah dipasang pada dinding atau siling rumah tanpa membebankan struktur	1 + 1

TINGKATAN 4 • BAB 6
CAHAYA DAN OPTIK

SOALAN 40 | PERLIS (S2 • Bahagian A) [5 Markah]



2. Rajah 2.1 menunjukkan sebuah objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah cermin lengkung yang mempunyai panjang fokus 10 cm.

(a) Namakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Cermin cekung

(b) Hitung jarak imej yang terbentuk oleh cermin itu dengan menggunakan rumus berikut: $1/f = 1/u + 1/v$. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Formula : $1/f = 1/u + 1/v$

M1 Penggantian betul : $1/10 = 1/15 + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 30 \text{ cm}$

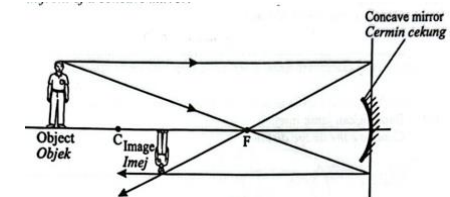
(c) Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

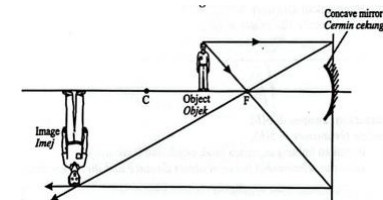
Nyata, songsang, diperbesarkan (Pilih mana-mana dua ciri imej)

SOALAN 41 | JOHOR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar seorang budak berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah ciri imej yang terbentuk dalam Rajah 5.1?

Tandakan (✓) pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan.

Maya / Nyata [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

✓ Nyata

(b) Perhatikan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2.

(i) Bandingkan jarak objek. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak objek dalam Rajah 5.1 lebih besar daripada jarak objek dalam Rajah 5.2 ($u_{1.1} > u_{1.2}$).

(ii) Bandingkan jarak imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada jarak imej dalam Rajah 5.1 ($v_{1.2} > v_{1.1}$).

(iii) Bandingkan saiz imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Saiz imej dalam Rajah 5.2 lebih besar daripada saiz imej dalam Rajah 5.1 (h_i dalam 5.2 $>$ h_i dalam 5.1).

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b),

(i) nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak imej. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Apabila jarak objek bertambah, jarak imej berkurang (dan sebaliknya).

(ii) nyatakan hubungan antara jarak objek dan saiz imej. [1 markah]

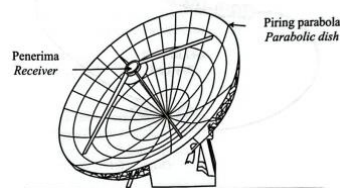
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Apabila jarak objek berkurang, saiz imej bertambah (dan sebaliknya).

(d) Namakan fenomena cahaya yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Pantulan cahaya.



(e) Rajah 5.3 menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen.

(i) Di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Di titik fokus utama, F cermin parabola.

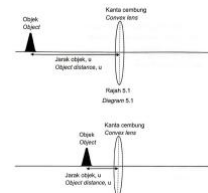
(ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam 5(e)(i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

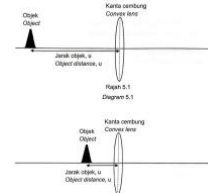
Semua isyarat gelombang selari yang diterima dari satelit akan dipantulkan dan ditumpukan tepat pada titik fokus untuk penerimaan isyarat maksimum.

SOALAN 42 | KEDAH (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan dua kanta cembung yang serupa. Satu kon diletakkan di hadapan kanta pada kedudukan yang berbeza.



Rajah 5.1



Rajah 5.2

(a) Apakah nama lain bagi kanta cembung? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kanta penumpu

(b) Berikan satu ciri sepunya imej yang terhasil pada Rajah 5.1 dan Rajah 5.2? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Songsang // Nyata

(c) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) panjang fokus kanta, f [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rajah 5.1 = Rajah 5.2 (Panjang fokus sama)

(ii) jarak imej, v [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rajah 5.1 < Rajah 5.2 (Jarak imej Rajah 5.1 lebih kecil)

(iii) saiz imej, h_i [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rajah 5.1 < Rajah 5.2 (Saiz imej Rajah 5.1 lebih kecil)

(d) Nyatakan hubungan antara jarak objek, u dan jarak imej, v . [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

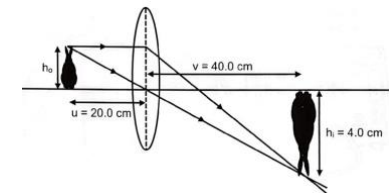
Semakin bertambah jarak objek u , semakin berkurang jarak imej v

(e) Rajah 5.1 diganti dengan kanta cembung yang lebih tebal. Apakah yang berlaku pada saiz imej? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Berkurang // Mengecil

(f) Rajah 5.3 menunjukkan pembentukan imej suatu objek oleh kanta cembung.



Rajah 5.3

Tentukan tinggi objek, h_o .

[2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

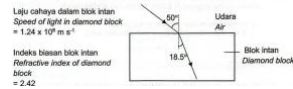
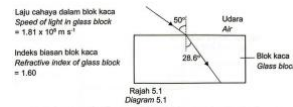
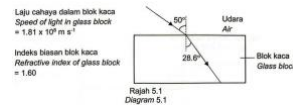
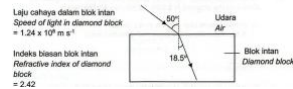
Formula : $m = v / u = h_i / h_o$

M1 Penggantian betul : $40.0 / 20.0 = 4.0 / h_o$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $h_o = 2.0 \text{ cm}$

SOALAN 43 | KELANTAN (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan sinar cahaya dari udara merambat memasuki blok kaca dan blok intan.

**Rajah 5.1****Rajah 5.1****Rajah 5.2**

(a) Nyatakan maksud indeks biasan.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Nisbah laju cahaya di dalam vakum kepada laju cahaya di dalam suatu medium ($n = c / v$)

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut biasan

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sudut biasan pada Rajah 5.1 > Rajah 5.2 ($28.6^\circ > 18.5^\circ$)

(ii) indeks biasan blok

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Indeks biasan blok Rajah 5.2 > Rajah 5.1 ($2.42 > 1.60$)

(iii) laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Laju cahaya dalam blok Rajah 5.1 > Rajah 5.2 ($1.81 \times 10^8 > 1.24 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b)(i), 5(b)(ii) dan 5(b)(iii), hubungkan:

(i) indeks biasan blok dengan sudut biasan

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah indeks biasan blok, semakin berkurang sudut biasan

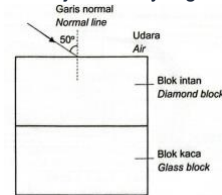
(ii) indeks biasan blok dengan laju cahaya dalam blok.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah indeks biasan blok, semakin berkurang laju cahaya dalam blok

(d) Rajah 5.3 menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap.

**Rajah 5.3**

Lengkapkan rajah sinar bagi sinar cahaya yang merambat melalui kedua-dua blok tersebut.

[3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1M]

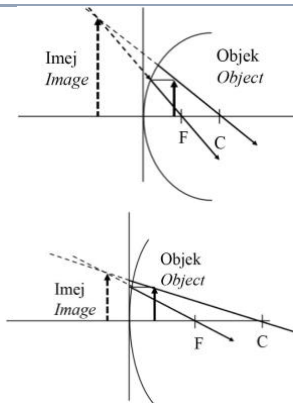
M1 Lukis dan label garis normal pada sempadan blok intan dan blok kaca

M2 Sinar cahaya yang memasuki blok intan membias mendekati garis normal

M3 Sinar cahaya yang merambat keluar dari intan memasuki kaca membias menjauhi garis normal (kerana $n_{\text{kaca}} < n_{\text{intan}}$)

SOALAN 44 | PAHANG (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar bagi dua objek yang sama menggunakan cermin melengkung yang berbeza kelengkungan. C ialah pusat kelengkungan dan F ialah titik fokus cermin itu.

**Rajah 5.1**

(a) Nyatakan jenis cermin yang digunakan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kanta cembung // Kanta penumpu

Rajah 5.2

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2. Bandingkan

(i) kelengkungan cermin [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak objek : Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(ii) jarak fokus cermin [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(iii) saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Saiz imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) Berdasarkan jawapan anda di 5(b),

(i) hubungkan antara jarak fokus dan kelengkungan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

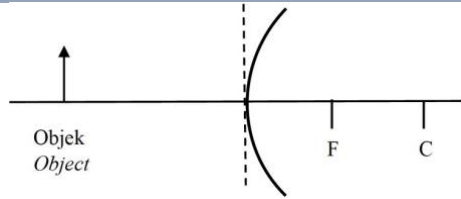
Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang saiz imej yang terbentuk

(ii) hubungkan antara jarak fokus dan saiz imej yang terbentuk [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**
1M]

M1 Jenis cermin : Cermin cekung

M2 Sebab : Menghasilkan imej gigi yang maya, tegak dan diperbesarkan apabila objek diletakkan dekat ($u < f$)



(d) Pada rajah 5.3, lengkapkan sinar untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [3 markah]

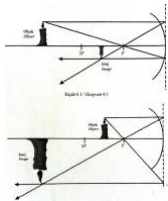
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula kanta : $1/f = 1/u + 1/v$

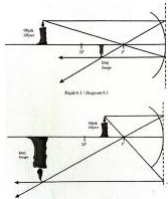
M1 Penggantian betul : $1/10 = 1/15 + 1/v \Rightarrow 1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 30.0 \text{ cm}$

SOALAN 45 | KUALA LUMPUR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



Rajah 6.1



Rajah 6.2

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan gambar rajah sinar bagi imej yang terbentuk oleh dua cermin cekung yang serupa.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus cermin sfera? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak di antara titik fokus, F dan kutub cermin, P

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) panjang fokus bagi cermin [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Panjang fokus cermin Rajah 6.1 = Rajah 6.2

(ii) jarak objek [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak objek u dalam Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(iii) jarak imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak imej v dalam Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(iv) saiz imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Saiz imej dalam Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 6(b), nyatakan hubungan antara jarak objek dengan:

(i) Jarak imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

M1 Semakin berkurang jarak objek u, semakin bertambah jarak imej v

M2 Semakin berkurang jarak objek u, semakin bertambah saiz imej

h_i

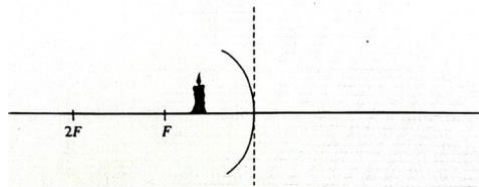
(ii) Saiz imej [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

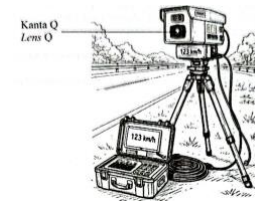
M1 Melukis dua sinar cahaya yang betul dari puncak objek ke permukaan cermin cekung dan dipantulkan

M2 Menyambung garis putus-putus ke belakang cermin sehingga bersilang menghasilkan imej maya, tegak dan diperbesarkan



(d) Lengkapkan rajah sinar dalam Rajah 6.3 [3 markah]

SOALAN 46 | SELANGOR (S8 • Bahagian A) [9 Markah]



8. Rajah 8.1 menunjukkan kanta Q yang digunakan dalam sebuah kamera perangkap had laju.

(a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku dalam kanta Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kanta cembung

(b) Lengkapkan gambar rajah sinar dalam Rajah 8.2 untuk menunjukkan imej yang terbentuk. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

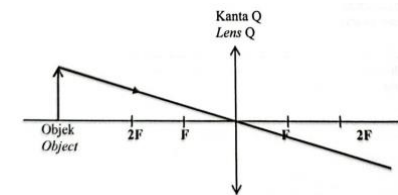
1

1M]

M1 Sinar selari paksi utama dibiaskan melalui titik fokus F

M2 Sinar melalui pusat optik kanta merambat lurus tanpa terbias

M3 Imej nyata, songsang dan diperkecilkan terbentuk di antara F dan 2F



(c) Didapati kanta Q yang digunakan dalam Rajah 8.1 tidak dapat menghasilkan imej kenderaan yang lebih jelas ketika pengesanan kereta yang melebihi had laju dibuat.

Cadangkan pengubahsuaian yang boleh dilakukan pada kanta supaya imej kenderaan dapat dihasilkan dengan lebih jelas berdasarkan aspek aspek berikut.

(i) Panjang fokus kanta

Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1M]

Ciri : Bukan apertur kanta yang besar (f-number kecil)

Sebab : Membenarkan lebih banyak kuantiti cahaya memasuki sensor pada waktu malam gelap

- (ii) Diameter kanta
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Ciri : Penderia sensor berkepekaan tinggi (ISO tinggi / Sensor Inframerah IR)
Sebab : Menghasilkan tangkapan imej yang terang dan jelas walaupun dalam pencahayaan malap

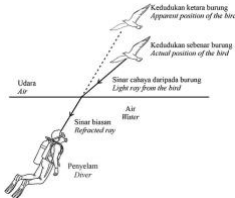
- (iii) Bilangan kanta
Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Ciri : Dilengkapi lampu denyar denyutan pantas / Lampu limpah LED inframerah
Sebab : Menerangi plat nombor kenderaan secara serta-merta tanpa membutuhkan pemandu

SOALAN 47 | SARAWAK (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9 menunjukkan seorang penyelam ternampak seekor burung terbang di langit apabila naik ke permukaan air.



- (a) Nyatakan fenomena cahaya yang berlaku. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pembengkokan arah perambatan cahaya apabila merambat merentasi sempadan dua medium yang berbeza ketumpatan optik akibat perubahan laju cahaya.

- (b) Kedudukan burung dalam Rajah 9 kelihatan lebih tinggi berbanding kedudukan sebenarnya dari sudut pandangan penyelam. Terangkan bagaimana perkara ini berlaku. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1M]

M1 Sinar cahaya dari burung merambat dari udara (medium kurang tumpat optik) ke dalam air (medium lebih tumpat optik)
M2 Laju cahaya berkurang apabila memasuki air laut
M3 Sinar cahaya terbias mendekati garis normal pada sempadan udara-air
M4 Otak manusia mengunjurkan sinar cahaya lurus ke belakang

menghasilkan imej maya burung pada kedudukan ketara yang lebih tinggi

- (c) Satu alur cahaya merambat masuk dari air ke kaca pada sudut tuju 25° . Diberi indeks biasan kaca dan air masing masing ialah 1.65 dan 1.33.

Hitung

- (i) sudut biasan di dalam kaca. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Formula dalam nyata & dalam ketara : $n = H / h$ (atau $h' = n \times H$)

M1 Penggantian betul : $1.33 = h' / 12$

M2 Pengiraan : $h' = 1.33 \times 12$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : Ketinggian ketara = 15.96 m (atau 16.0 m)

- (ii) laju cahaya di dalam kaca tersebut. [2 markah]

- (d) Anda dikehendaki untuk menyiasat ciri ciri kamera yang digunakan untuk mengambil gambar hidupan liar di laut dalam. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi bagi empat jenis kamera J, K, L, dan M.

Kamera	Indeks biasan kanta	Bahan kanta	Saiz kanta	Peralatan tambahan
J	1.65	Kaca	Kecil	Penapis warna
K	1.49	Plastik	Besar	Lampu LED
L	1.65	Kaca	Besar	Lampu LED
M	1.49	Plastik	Kecil	Penapis warna

Kaji spesifikasi tersebut dan tentukan kamera yang paling sesuai digunakan untuk merakam imej yang jelas di laut dalam. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

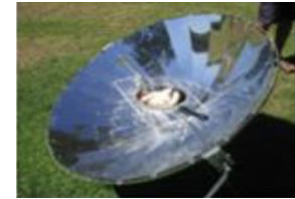
Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Indeks biasan kanta: Tinggi (1.65)	Kuasa pembiasan tinggi, kanta lebih nipis dan menghasilkan pembesaran imej yang tajam	1 + 1
Bahan perumahan luar: Alooi Aluminium Gred Marin	Kuat, ringan, tahan kakisan air masin dan mampu menahan tekanan air laut dalam	1 + 1
Ketahanan tekanan maksimum: Tinggi (100 m)	Perumah tidak pecah atau bocor pada kedalaman laut dalam yang bertekanan hidrostatik tinggi	1 + 1
Salutan kanta: Salutan Anti-Pantulan Berlapis	Mengurangkan pantulan cahaya dan membenarkan lebih banyak cahaya masuk untuk imej yang terang dalam laut gelap	1 + 1

Pilihan: Kamera Bawah Air A

Kerana indeks biasan kanta tinggi (1.65), perumahan aloi marin, ketahanan tekanan 100 m dan bersalut anti-pantulan

1 + 1

SOALAN 48 | TERENGGANU (S10 • Bahagian B) [20 Markah]



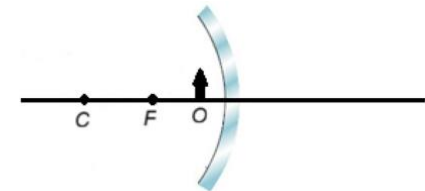
10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah cermin dapur solar yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan tenaga solar.

Rajah 10.1

- (a) Apakah fenomena yang terlibat untuk penghasilan haba oleh dapur solar? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Cermin cekung (Concave mirror) // Pantulan cahaya.



- (b) (i) Salin Rajah 10.2 dan lengkapkan Rajah sinar bagi cermin dapur solar yang digunakan. Tunjukkan di mana imej terbentuk. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1M]

M1 Sinar selari dengan paksi utama dipantulkan menumpu melalui titik fokus F
M2 Sinar melalui pusat kelengkungan C dipantulkan kembali pada lintasan yang sama
M3 Sinar menumpu tepat pada periuk memasak di titik fokus F
M4 Ketumpatan tenaga sinaran suria yang tinggi memanaskan makanan dengan sangat pantas

- (ii) Nyatakan satu ciri bagi imej tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

- 1**
1M]
M1 Cermin cembung menghasilkan imej maya, tegak dan diperkecilkan
M2 Menyediakan medan penglihatan yang jauh lebih luas kepada pemandu di selekoh terlindung
M3 Membolehkan pemandu melihat kenderaan dari arah bertentangan lebih awal untuk mengelakkan perlanggaran

(c) Syarikat anda diberikan satu projek untuk memasang cermin keselamatan jalan raya di sepanjang jalan sebuah taman perumahan yang sibuk. Jadual 10.1 menunjukkan spesifikasi empat cermin keselamatan jalan K, L, M dan N.

Cermin keselamatan jalan	Jenis cermin melengkung	Diameter cermin melengkung	Kedudukan cermin	Bahan salutan pemantul
K	Cembung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah
L	Cekung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
M	Cembung	Besar	Tinggi	Pemantul kuat
N	Cekung	Kecil	Rendah	Pemantul lemah

Kaji spesifikasi dan justifikasi setiap aspek. Pilih cermin keselamatan jalan yang paling sesuai. Anda perlu menyakinkan pelanggan dengan memberi mereka alasan mengapa mereka harus memilih cermin keselamatan jalan yang dicadangkan. [10 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah cermin keselamatan dalam sebuah kedai pakaian.



Rajah 10.3

(i) Jelaskan bagaimana imej boleh terbentuk oleh cermin tersebut. [3 markah]

(ii) Sekiranya jenis cermin keselamatan itu digantikan dengan satu cermin cekung, apakah perubahan yang akan berlaku sekiranya kedudukan objek lebih besar dari F? [2 markah]

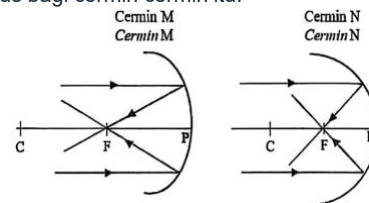
✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis cermin: Cermin cembung	Menghasilkan medan penglihatan yang sangat luas dan imej sentiasa tegak bagi semua jarak objek	1 + 1

Diameter cermin: Besar	Memerangkap lebih banyak cahaya untuk menghasilkan imej yang lebih besar, jelas dan mudah dilihat oleh pemandu	1 + 1
Bahan permukaan cermin: Keluli tahan karat (Stainless Steel) / Polikarbonat	Tahan lasak, tidak mudah pecah akibat vandalisme atau batu jalan dan tahan cuaca panas/hujan	1 + 1
Kedudukan & pelindung cermin: Kedudukan tinggi dengan hud pelindung matahari/hujan	Mengelakkan pantulan silau matahari dan titisan air hujan daripada mengaburkan pandangan cermin	1 + 1
Pilihan: Model Cermin P	Kerana menggunakan cermin cembung medan pandangan luas, diameter besar, permukaan keluli tahan karat dan berhud pelindung	1 + 1

SOALAN 49 | NEGERI SEMBILAN (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan sinar cahaya selari menuju permukaan cermin cekung M dan N. CP ialah jejari kelengkungan dan F ialah titik fokus bagi cermin cermin itu.



Rajah 11.1

Rajah 11.2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak di antara titik fokus utama, F dengan kutub cermin cekung, P.

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan 11.2, bagi cermin M dan N, bandingkan: kelengkungan, panjang fokus, jarak sinar difokuskan dari cermin. Nyatakan hubungan antara kelengkungan cermin dengan panjang fokus, panjang fokus dengan jarak sinar difokuskan dari cermin. [5 markah]

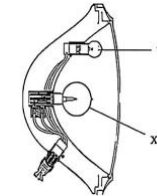
✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1
1
1M]

M1 Kelengkungan cermin : Rajah 11.2 > Rajah 11.1

M2 Panjang fokus : Rajah 11.1 > Rajah 11.2

- M3** Jarak sinar difokuskan dari cermin : Rajah 11.1 > Rajah 11.2
M4 Semakin bertambah kelengkungan cermin, semakin berkurang panjang fokus
M5 Semakin bertambah panjang fokus, semakin bertambah jarak sinar difokuskan dari cermin (Panjang fokus = jarak titik fokus dari cermin)



(c) Rajah 11.3 menunjukkan keratan rentas pemantul berbentuk parabola yang terdapat dalam sebuah lampu suluh.

Lampu ini mempunyai dua mentol, X dan Y. Mentol Y di atas mentol X manakala mentol X terletak pada titik fokus pemantul. Terangkan apa yang berlaku kepada sinar cahaya mentol apabila hanya (i) mentol X dihidupkan (ii) mentol Y dihidupkan. Anda boleh menggunakan gambarajah untuk menjelaskan jawapan. [4 markah]

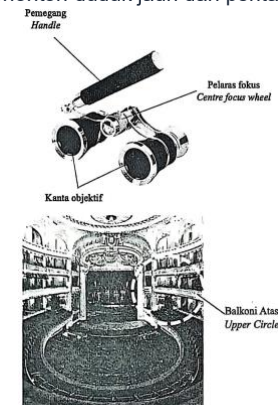
✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1M]

M1 Sinar cahaya dari mentol X memancar ke permukaan pemantul parabola

M2 Cahaya dipantulkan selari dengan paksi utama menghasilkan alur cahaya selari untuk melihat objek jauh

(d) Topeng opera merupakan aksesori klasik dan praktikal untuk mempertingkatkan pengalaman menonton persembahan di teater. Penggunaan kanta atau topeng opera adalah cara terbaik untuk melihat persembahan opera dengan lebih jelas dan terperinci, terutamanya jika penonton duduk jauh dari pentas.



Sebagai seorang pengurus teater opera, anda dikehendaki mengubah suai topeng opera dalam Rajah 11.5 supaya penonton yang berada di balkoni atas dapat melihat dengan lebih jelas dan terang sekiranya

berada di kedudukan yang tinggi dan selesa untuk menonton dalam tempoh masa yang lama. Dengan menggunakan konsep yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut: kanta objektif, kuasa kanta, ketumpatan topeng opera, dan sebarang ciri tambahan. [10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

M1 Sinar cahaya dari mentol Y merambat ke permukaan pemantul
M2 Cahaya dipantulkan menumpu ke arah bawah menghasilkan pancaran cahaya untuk menyinari objek berhampiran

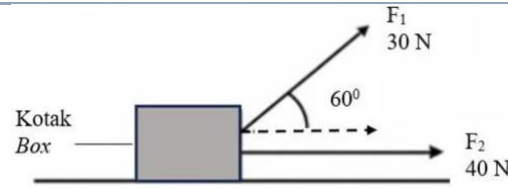
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis & Diameter kanta objektif: Kanta cembung berdiameter besar	Mengumpul dan membiaskan lebih banyak cahaya untuk menghasilkan imej yang lebih cerah dan tajam dalam dewan gelap	1 + 1
Kuasa pembesaran kanta: Kanta mata berkuasa tinggi (f_e pendek) dan kanta objek berkuasa rendah (f_o panjang)	Menghasilkan nisbah pembesaran linear yang tinggi ($M = f_o / f_e$) agar persembahan pentas kelihatan dekat dan jelas	1 + 1
Ketumpatan bahan binaan topeng: Rendah (Aloi aluminium ringan / polimer kukuh)	Ringan dan tidak membebaskan tangan penonton apabila dipegang dalam tempoh masa yang lama	1 + 1
Salutan kanta: Kanta optik bersalut anti-pantulan (Anti-reflective coating)	Mengurangkan silauan dan pantulan cahaya lampu pentas serta meningkatkan penghantaran cahaya ke mata	1 + 1
Ciri tambahan: Pemegang boleh laras teleskopik & roda fokus pusat licin	Membolehkan kedudukan teropong dilaraskan dengan ergonomik dan pemfokusan imej dibuat dengan mudah dan jitu	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 1
DAYA DAN GERAKAN II

SOALAN 50 | PAHANG (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan sebuah kotak ditarik di atas suatu permukaan licin dengan daya F_1 dan F_2 dengan nilai 30 N dan 40 N masing-masing yang berbeza arah.



(a) Apakah maksud leraian daya? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Proses meleraikan satu daya tunggal kepada dua komponen daya yang berserenjang antara satu sama lain.

(b) Pada Rajah 3.1, lerai dan labelkan daya, F_1 30 N kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Melukis dan melabelkan $F_x = 30 \cos 60^\circ$ (mengufuk ke kanan) dan $F_y = 30 \sin 60^\circ$ (menegak ke atas).

(c) Kira komponen mengufuk bagi daya F_1 . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $F_x = F_1 \cos 60^\circ$

M1 Penggantian betul : $F_x = 30 \cos 60^\circ$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_x = 15.0 \text{ N}$

(d) Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas kotak tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

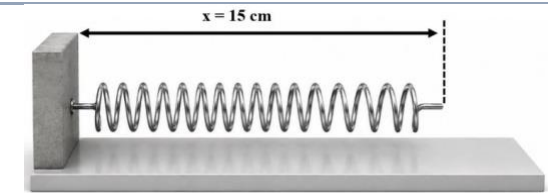
Formula : $F_{\text{paduan}} = F_x - F_{\text{geseran}} = ma$

M1 Penggantian betul : $15 - 5 = 5a \Rightarrow 5a = 10$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $a = 2.0 \text{ m s}^{-2}$

SOALAN 51 | PERLIS (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan spring yang ditetapkan kedudukannya di dinding dan diletakkan di atas satu permukaan yang licin.



(a) Nyatakan maksud kekenyalan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang dikenakan dialihkan.

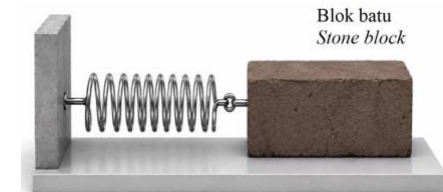
(b) Berikan satu faktor yang mempengaruhi kekenyalan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Panjang asal spring // Diameter spring // Ketebalan dawai spring // Jenis bahan spring

Rajah 3.2 menunjukkan keadaan spring yang sama apabila dimampatkan oleh blok batu berjisim 2 kg dengan daya 150 N. Diberi pemalar spring ialah 10 N/cm.

(c) Berdasarkan Rajah 3.2,



(i) Hitung panjang spring, x . [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $x = l_{\text{asal}} - l_{\text{termampat}}$

M1 Penggantian betul : $x = 20 \text{ cm} - 14 \text{ cm}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $x = 6.0 \text{ cm}$ (atau 0.06 m)

(ii) Nyatakan jenis daya yang dikenakan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya mampatan

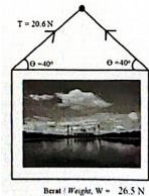
(d) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Hukum Hooke

SOALAN 52 | KUALA LUMPUR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]


5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan bingkai gambar digantung pada sebuah dinding dengan menggunakan tali yang serupa. Setiap tali dapat menampung daya maksimum sebanyak 22 N.


Rajah 5.1
Rajah 5.2

(a) Nyatakan maksud keseimbangan daya. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Daya paduan yang bertindak ke atas objek ialah sifar ($F_{\text{paduan}} = 0 \text{ N}$)
Rej : $F = 0$, pecutan sifar sahaja

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan:

(i) sudut di antara tali dan bingkai gambar [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sudut di antara tali dan bingkai gambar Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(ii) berat bingkai gambar, W [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Berat bingkai gambar Rajah 5.1 = Rajah 5.2

(iii) tegangan tali, T [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Tegangan tali pada Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) (i) Hubungkan sudut di antara tali dan bingkai gambar dengan tegangan tali, T. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin berkurang sudut di antara tali dan bingkai, semakin bertambah tegangan tali ($T = W / (2 \sin \theta)$)

(ii) Hubungkan berat bingkai gambar, W dengan tegangan tali, T. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Bingkai lebih berat menghasilkan berat W yang lebih besar
M2 Tegangan tali melebihi had daya maksimum yang mampu ditampung oleh tali lalu menyebabkan tali putus

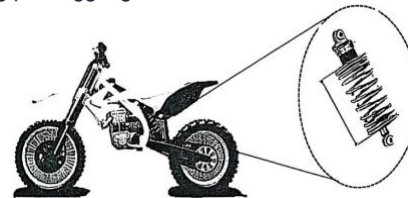
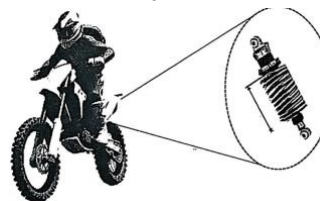
(d) Bingkai gambar dalam Rajah 5.1 digantikan dengan bingkai gambar yang baharu. Dalam beberapa saat selepas digantung, didapati tali bingkai gambar telah putus.

(i) Jika berat bingkai gambar ialah 30 N, hitung tegangan tali yang baharu. [2 markah]

(ii) Berdasarkan jawapan dalam 5(d)(i), terangkan mengapa tali bingkai gambar putus. [1 markah]

SOALAN 53 | NEGERI SEMBILAN (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6.1 menunjukkan sebuah motosikal lasak tanpa penunggang. Rajah 6.2 menunjukkan motosikal lasak yang sama apabila dinaiki oleh seorang penunggang.


Rajah 6.1

Rajah 6.2

(a) Nyatakan maksud pemanjangan spring. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Perbezaan panjang spring daripada panjang asalnya apabila dimampatkan

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) berat beban [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Berat beban Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(ii) jarak mampatan spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak mampatan spring Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(iii) pemalar spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Pemalar spring Rajah 6.1 = Rajah 6.2

(c) Hubungkan berat beban dan jarak mampatan [1 markah]

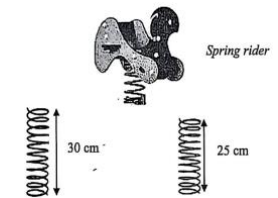
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah berat beban, semakin bertambah jarak mampatan spring

(d) Hubungkan berat beban dan pemalar spring [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Hukum Hooke ($F = kx$)



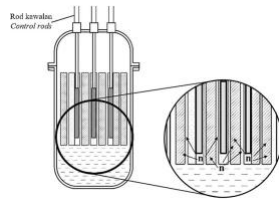
(e) Rajah 6.3 dibawah menunjukkan keadaan satu spring rider sebelum dan selepas dinaiki oleh seorang budak lelaki. (Pemalar spring, $k = 3000 \text{ N m kuasa negatif 1}$). Hitungkan berat budak lelaki itu. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

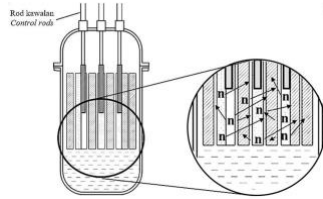
Formula : $E_p = \frac{1}{2}Fx$ ($x = 0.05 \text{ m}$)

M1 Penggantian betul : $E_p = \frac{1}{2} \times 300 \times 0.05$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E_p = 7.5 \text{ J}$

SOALAN 54 | SARAWAK (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan dua buah reaktor nuklear. Bilangan neutron, n awal untuk tindak balas pelakuran adalah sama.

Rajah 6.1**Rajah 6.2**

(a) Nyatakan fungsi rod kawalan di dalam reaktor nuklear. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rod Boron // Rod Kadmium

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan
(i) kedudukan rod kawalan dalam teras. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kedalaman rod pengawal : Rajah 6.2 > Rajah 6.1

(ii) bilangan neutron yang diserap oleh rod kawalan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Bilangan neutron bebas : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(iii) tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kadar tindak balas pembelahan nukleus : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b), hubungkan

(i) kedudukan rod pengawal terendam dengan bilangan neutron yang diserap. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah kedalaman rod pengawal dimasukkan, semakin berkurang kadar pembebasan tenaga nuklear

(ii) bilangan neutron yang diserap dengan tenaga nuklear yang dihasilkan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $E = mc^2$

M1 Penggantian betul : $E = (3.5 \times 10^{-28} \text{ kg}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 3.15 \times 10^{-11} \text{ J}$

(d) Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan apabila cacat jisim dalam tindak balas tersebut ialah 0.0578 u.j.a.

[Diberi: 1 u.j.a = $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$, laju cahaya, $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$] [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

Memperlahankan neutron pantas kepada neutron termal agar mudah membedil nukleus Uranium-235 untuk mengekalkan tindak balas pembelahan berantai.

SOALAN 55 | SELANGOR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Seorang lelaki menolak dua kotak yang serupa menggunakan troli di atas dua keping landasan kayu yang berbeza panjangnya. Kedua-dua kotak digerakkan dengan halaju seragam sepanjang berada di atas landasan kayu tersebut.

**Rajah 6.1****Rajah 6.2**

Daya FR ialah daya yang menentang gerakan troli sepanjang menaiki landasan kayu tersebut.

(a) Nyatakan daya FR [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Proses meleraikan satu daya tunggal kepada dua komponen daya yang berserenjang antara satu sama lain (F_x dan F_y).

(b) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2. Bandingkan
(i) panjang landasan kayu [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sudut kecondongan satah condong : Rajah 6.1 = Rajah 6.2 (θ sama)

(ii) sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Arah daya : Rajah 6.1 menolak ke bawah satah condong, Rajah 6.2 menarik ke atas satah condong

(iii) daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Magnitud daya normal, R : Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), hubungkan
(i) panjang landasan kayu dengan sudut kecondongan landasan kayu, θ [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Daya tolakan ke bawah menambah daya normal ke atas satah condong manakala daya tarikan ke atas mengurangkan daya normal

(ii) panjang landasan kayu dengan daya yang dikenakan oleh lelaki itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula komponen selari satah : $F = W \sin \theta$

M1 Penggantian betul : $F = 400 \text{ N} \times \sin 30^\circ$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 200 \text{ N}$ (atau 250 N jika termasuk geseran)

(d) Diberi:

jumlah berat kotak dan troli = 400 N

daya FR = 50 N

$\theta = 30^\circ$

(i) hitung daya yang dikenakan oleh lelaki dalam Rajah 6.1. [2 markah]

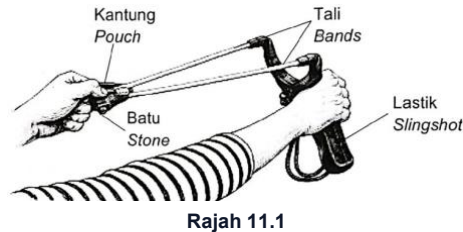
✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

Daya yang dikenakan bertambah ($F > W \sin \theta$) kerana wujud daya paduan untuk menghasilkan pecutan ($F_{\text{paduan}} = ma$)

(ii) Apakah perubahan yang berlaku kepada daya dalam 6(d)(i) jika kotak dapat bergerak dengan pecutan seragam? [1 markah]

SOALAN 56 | KEDAH (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11 Rajah 11.1 menunjukkan sebuah lastik yang talinya sedang ditarik.



Rajah 11.1

(a) Nyatakan maksud kekenyalan.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan.

(b) Terangkan bagaimana batu dalam kantung dapat dipecutkan ke hadapan.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1M]

M1 Tali lastik diregangkan apabila daya tarikan dikenakan ke belakang

M2 Tenaga keupayaan kenyal disimpan dalam tali getah yang meregang ($E_p = \frac{1}{2}Fx = \frac{1}{2}kx^2$)

M3 Apabila dilepaskan, tali getah kembali ke panjang asal dengan pantas

M4 Tenaga keupayaan kenyal bertukar kepada tenaga kinetik batu ($\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$), lalu memecutkan batu ke hadapan

(c) Rajah 11.2 dan Rajah 11.3 menunjukkan dua buah lastik yang serupa. Batu yang sama dalam kantung pada Rajah 11.3 dilepaskan lebih jauh berbanding lastik pada Rajah 11.2.

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.2

Rajah 11.2
Diagram 11.2

Rajah 11.3

(i) Berdasarkan Rajah 11.2 dan Rajah 11.3, bandingkan:

- kekenyalan tali lastik
- pemanjangan tali lastik
- daya yang dikenakan ke atas tali lastik

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

M1 Kekenyalan tali lastik Rajah 11.3 = Rajah 11.2

M2 Pemanjangan tali lastik Rajah 11.3 > Rajah 11.2

M3 Daya yang dikenakan ke atas tali lastik Rajah 11.3 > Rajah 11.2

(ii) Nyatakan hubungan antara:

- daya yang dikenakan ke atas tali lastik dengan pemanjangan tali lastik
- pemanjangan tali lastik dengan tenaga yang disimpan oleh tali lastik

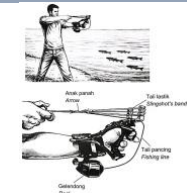
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

M1 Semakin bertambah daya yang dikenakan ke atas tali lastik, semakin bertambah pemanjangan tali lastik

M2 Semakin besar pemanjangan tali lastik, semakin besar tenaga keupayaan kenyal yang disimpan



(d) Rajah 11.4 menunjukkan seorang pemancing menggunakan anak panah untuk menangkap ikan di sungai.

Rajah 11.4

Anda dikehendaki memberi cadangan pengubahsuaian untuk meningkatkan kecekapan alat memancing ini agar pemancing dapat menangkap ikan yang tangkas dan jauh dari kedudukan pemancing itu.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

- anak panah
- tali lastik
- tali pancing
- gelendong

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri	Penerangan / Sebab	Markah
Anak panah: Bahan gentian karbon / aluminium + Bentuk aerodinamik / lurus	Kuat, ringan (ketumpatan rendah) dan mengurangkan rintangan air/udara supaya laju dan pecutan tinggi	1 + 1
Tali lastik: Pemalar daya / spring tinggi (Lateks tebal berkualiti tinggi)	Kekenyalan tinggi, menahan daya tarikan besar dan menyimpan tenaga keupayaan kenyal maksimum tanpa putus	1 + 1
Tali pancing: Nilon berkekuatan tinggi dan panjang	Tahan daya sentakan tinggi, tidak mudah putus dan membolehkan anak panah mencapai jarak sasaran yang jauh	1 + 1
Gelendong: Bahan aluminium ringan + dilengkapi gelas bebola (ball bearing)	Ringan, tahan karat, tahan lasak dan mengurangkan geseran semasa tali pancing meluncur keluar dengan licin	1 + 1
Muncung anak panah: Logam keluli tajam dengan mata berbilang cangkuk (barbed tip)	Dapat menembusi sisik ikan dengan mudah dan mengelakkan ikan daripada terlepas	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 2
TEKANAN

SOALAN 57 | PERLIS (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1.1 menunjukkan satu bekas yang diisi dengan air.

(a) Berikan maksud tekanan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya yang bertindak secara normal per unit luas permukaan ($P = F / A$)
Rej : Daya per luas, formula sahaja

(b) (i) Banding tekanan pada titik P dan titik Q. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tekanan pada titik P lebih tinggi / lebih besar daripada titik Q ($P_P > P_Q$)

(ii) Beri sebab pada jawapan di (b) (i). [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

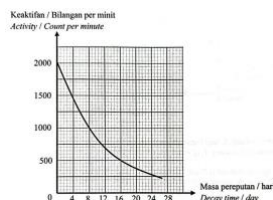
Kedalaman titik P lebih besar daripada kedalaman titik Q ($h_P > h_Q$ // Titik P berada lebih dalam)

(c) Ramalkan nilai tekanan pada titik P jika air digantikan dengan minyak masak. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tekanan air berkurang / menjadi lebih kecil (kerana ketumpatan minyak masak lebih rendah daripada ketumpatan air)

SOALAN 58 | SELANGOR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]



3. Rajah 3 menunjukkan lengkung reputan bagi radioisotop Iodin 131. Separuh hayat bagi radioisotop Iodin 131 boleh ditentukan daripada lengkung reputan.

(a) Apakah separuh hayat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bilangan pereputan nukleus radioaktif per saat (atau kadar pereputan nukleus radioaktif).

(b) Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat radioisotop Iodin 131.

Tunjukkan pada lengkung reputan bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Garis unjuran mengufuk pada keaktifan 1000 Bq dan garis unjuran mencancang ke paksi masa pada Rajah 3

M2 Separuh hayat = 8 hari

(c) Radioisotop X mempunyai kadar reputan yang lebih rendah dengan keaktifan asal 2000 bilangan per minit.

(i) Dalam Rajah 3, lakarkan lengkung reputan bagi radioisotop X. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1

M1 Bermula pada titik keaktifan asal 2000 Bq pada masa $t = 0$

M2 Melepasi titik keaktifan 1000 Bq pada masa $t = 16$ hari ($T_{1/2} = 16$ hari)

M3 Lengkung pereputan eksponen dilukis licin berada di atas lengkung Iodin-131

(ii) Bandingkan separuh hayat radioisotop X dengan radioisotop Iodin 131. [1 markah]

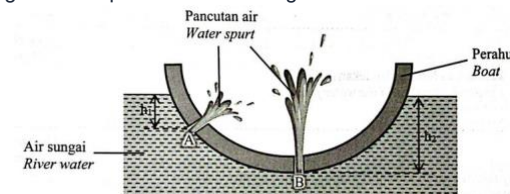
(iii) Reputan radioisotop X diwakili oleh persamaan di bawah :



Tentukan nilai Q. [1 markah]

SOALAN 59 | SELANGOR (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5 menunjukkan keratan rentas pancutan air yang keluar melalui lubang di sisi dan lubang di dasar sebuah perahu yang terapung di dalam permukaan air sungai.



Pancutan air keluar melalui lubang disebabkan oleh tekanan air.

(a) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kedalaman cecair (h)

(b) Perhatikan Rajah 5. Bandingkan

(i) kedalaman lubang, h [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kedalaman lubang : Lubang B > Lubang A ($h_B > h_A$)

(ii) jarak pancutan air dari lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tekanan air : Lubang B > Lubang A ($P_B > P_A$)

(iii) tekanan air di lubang [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jarak pancutan mengufuk : Lubang B > Lubang A

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b)(i), 5(b)(ii), dan 5(b)(iii), hubungkan

(i) kedalaman lubang dan jarak pancutan air [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah jarak pancutan air mengufuk

(ii) kedalaman lubang dan tekanan air. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair ($P \propto h$)

(d) Hitung tekanan air di lubang B jika kedalaman lubang B adalah 0.15 m.

[ketumpatan air sungai, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$] [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

M1 Perahu menyasarkan sejumlah isi padu air laut yang menghasilkan berat air tersesar

M2 Menurut Prinsip Archimedes, daya apungan yang bertindak ke atas perahu adalah sama dengan berat air laut yang disesarkan

M3 Perahu terapung dalam keseimbangan daya apabila Daya Apungan = Berat Perahu

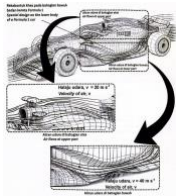
(e) Perahu dalam Rajah 5 terapung di permukaan air laut.

Beban ditambah di dalam perahu supaya h_1 dan h_2 tidak berubah.

Nyatakan perubahan yang berlaku kepada jarak pancutan air dari lubang. [1 markah]

SOALAN 60 | KELANTAN (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6 Rajah 6 menunjukkan aliran udara di bahagian atas dan bahagian bawah sebuah kereta Formula 1 yang sedang bergerak laju.



Rajah 6

(a) Nyatakan nama rekabentuk khas yang berada pada bahagian bawah kereta Formula 1 bertujuan memberikan kesan kepada halaju udara.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Aerofoil songsang (Inverted aerofoil)

(b) Berdasarkan Rajah 6, bandingkan:

(i) halaju udara di bahagian atas dan bawah kereta

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Halaju udara di bahagian atas < halaju udara di bahagian bawah kereta ($20 \text{ m s}^{-1} < 40 \text{ m s}^{-1}$)

(ii) tekanan yang dikenakan di bahagian atas dan bahagian bawah kereta

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tekanan udara di bahagian atas > tekanan udara di bahagian bawah kereta

(iii) daya di bahagian atas dan bawah kereta.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya di bahagian atas > daya di bahagian bawah kereta

(c) Berdasarkan jawapan di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), hubungkan:

(i) beza halaju udara dengan tekanan

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah beza halaju udara, semakin berkurang tekanan udara (Prinsip Bernoulli)

(ii) tekanan dengan daya.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah beza tekanan, semakin bertambah daya bersih yang terhasil

(d) Hitung daya bersih ke bawah yang terhasil pada kereta Formula 1 itu jika luas purata keseluruhan permukaan bahagian atas adalah 5.5 m^2 . Tekanan pada bahagian atas kereta Formula 1 adalah 101.3 kPa dan tekanan pada bahagian bawahnya adalah 99.0 kPa .

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

Formula : $F = \Delta P \times A$

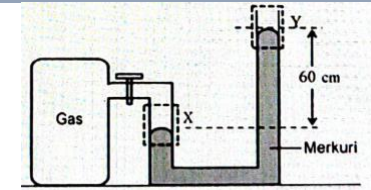
M1 Beza tekanan : $\Delta P = 101.3 \text{ kPa} - 99.0 \text{ kPa} = 2.3 \text{ kPa} = 2.3 \times 10^3 \text{ Pa}$

M2 Penggantian betul : $F = (2.3 \times 10^3) \times 5.5$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 12\,650 \text{ N}$ (daya ke bawah / downforce)

SOALAN 61 | KUALA LUMPUR (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk menyukat tekanan gas dalam sebuah tong gas.



(a) Nyatakan satu sebab mengapa merkuri sesuai digunakan dalam manometer itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ketumpatan merkuri tinggi // Tidak melekat pada dinding tiub kaca // Tidak mudah meruap

(b) Tandakan dengan simbol P_{atm} dan P_{g} dalam petak X dan Y untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan tekanan gas. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

76 cm Hg

(c) Hitung tekanan gas dalam Rajah 7.1. [Tekanan atmosfera 76 cm Hg] [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

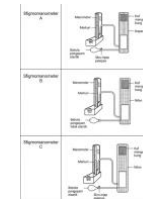
1M]

Formula : $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h$

M1 Penggantian betul : $P_{\text{gas}} = 76 + 15$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P_{\text{gas}} = 91 \text{ cm Hg}$

(d) Jadual 1 menunjukkan tiga Sphygmomanometer A, B dan C yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit.



Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri ciri bagi Sphygmomanometer yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. Beri sebab untuk kesesuaian ciri ciri itu:

(i) Bebola pengepam. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1

1M]

M1 Ciri : Menggunakan Tolok Aneroid / Sensor Digital Elektronik

M2 Sebab : Mengelakkan bahaya keracunan merkuri sekiranya tiub kaca pecah

M3 Ciri : Kepekatan skala bacaan tinggi ($\pm 1 \text{ mm Hg}$)

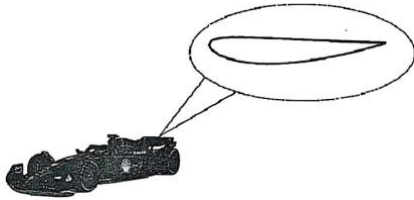
M4 Sebab : Memberikan bacaan tekanan darah yang tepat dan jitu

M5 Pilihan : Sphygmomanometer C (Digital Elektronik)

- (ii) Bahan yang digunakan untuk pergelangan mengembung. Sebab [2 markah]
 (iii) Apakah reka bentuk Sphygmomanometer yang paling sesuai untuk digunakan bagi mengukur tekanan darah pesakit? [1 markah]

SOALAN 62 | NEGERI SEMBILAN (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan keratan rentas sebuah spoiler yang dipasang kepada sebuah kereta lumba. Bentuk spoiler tersebut menghasilkan satu daya ke bawah apabila udara mengalir melaluinya.



- (a) Namakan bentuk yang diperlukan untuk menghasilkan daya ke bawah. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Bentuk aerofoil songsang (Inverted aerofoil)

(b) Tekanan pada permukaan bawah spoiler tersebut adalah 1000 Pa manakala tekanan pada permukaan atasnya adalah 3200 Pa. Luas permukaan atas spoiler adalah 0.5 m persegi. Hitung

- (i) perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah bagi spoiler tersebut [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Perbezaan tekanan : $\Delta P = 1200 - 1000 = 200 \text{ Pa}$

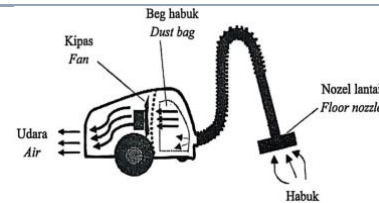
- (ii) daya ke bawah yang bertindak ke atas spoiler tersebut disebabkan perbezaan tekanan dalam 7(b)(i). [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $F = \Delta P \times A$

M1 Penggantian betul : $F = 200 \times 0.8$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F = 160 \text{ N}$



- (c) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah pembersih vakum. Jadual 1

Pembersih Vakum	Saiz Nozel Lantai	Saiz Kipas
K	Lebar	Kecil
L	Sempit	Besar
M	Lebar	Besar
N	Sempit	Kecil

Berdasarkan Jadual 1 di atas, nyatakan ciri ciri sebuah pembersih vakum yang boleh membersihkan habuk dengan lebih cepat dan berkesan.

- (i) Saiz nozel lantai. Sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1
1
1
1
1M]

M1 Ciri : Kuasa motor tinggi (1800 W)

M2 Sebab : Memutarakan kipas pada kelajuan tinggi untuk menyedut habuk dengan lebih pantas

M3 Ciri : Tekanan udara di dalam sangat rendah

M4 Sebab : Menghasilkan perbezaan tekanan yang besar antara udara atmosfera dan dalam vakum bagi daya sedutan maksimum

M5 Pilihan : Pembersih Vakum A

- (ii) Saiz kipas. Sebab [2 markah]

- (d) Berdasarkan jawapan dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan pembersih vakum yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 63 | TERENGGANU (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7 menunjukkan suatu sistem hidroliik yang digunakan untuk menaikkan kereta di sebuah bengkel.

Rajah 7

- (a) Nyatakan prinsip Fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Prinsip Pascal (Tekanan yang dikenakan ke atas suatu bendalir tertutup dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir itu).

- (b) Satu daya 50 N bertindak ke atas omboh kecil apabila pemegang ditolak ke bawah. Luas keratan rentas omboh input yang disambung kepada pemegang dan luas keratan rentas omboh output untuk mengangkat kereta masing masing 0.04 m² dan 0.8 m².

- (i) Hitung tekanan yang bertindak ke atas cecair hidroliik dalam hidroliik sistem itu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $F_1 / A_1 = F_2 / A_2 \Rightarrow F_2 = (A_2 / A_1) \times F_1$

M1 Penggantian betul : $F_2 = (0.80 / 0.02) \times 150 \text{ N}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $F_2 = 6000 \text{ N}$ (atau 1000 N mengikut nisbah data)

- (ii) Hitung daya yang dikenakan oleh cecair hidroliik ke atas omboh besar itu. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1
1
1
1
1
1M]

M1 Ciri : Nisbah luas omboh besar (50 : 1)

M2 Sebab : Menghasilkan faktor penggandaan daya output yang sangat besar

M3 Ciri : Cecair hidroliik jenis minyak (tidak boleh mampat dan tidak meruap)

M4 Sebab : Memindahkan tekanan sepenuhnya tanpa kehilangan tenaga dan melincirkan omboh

M5 Ciri : Tuil pemegang panjang dan bahan silinder keluli tempa berkekuatan tinggi

M6 Pilihan : Jek Hidroliik P dipilih

- (c) Jadual 7 menunjukkan ciri ciri bagi tiga jenis jek hidroliik.

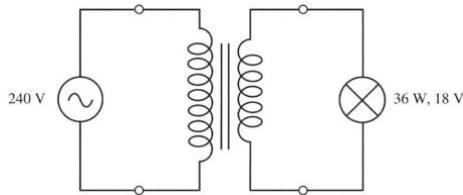
Jenis jek hidroliik	Faktor penggandaan	Bendalir digunakan
K	12	Minyak
L	13	Minyak
M	12	Air

Berdasarkan Jadual 7, pilih dan nyatakan ciri ciri yang terbaik bagi jek hidroliik yang mampu mengangkat kenderaan yang lebih berat dan lebih cekap.

- (i) Faktor penggandaan. Sebab; [2 markah]
 (ii) Jenis bendalir yang digunakan. Sebab; [2 markah]
 (d) Berdasarkan jawapan anda dalam 7(c)(i) dan 7(c)(ii), tentukan jek hidraulik yang boleh menampung berat yang lebih besar dan lebih cekap. [1 markah]

SOALAN 64 | SARAWAK (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan satu mentol 36 W, 18 V disambungkan ke terminal output sebuah transformer unggul. Mentol tersebut menyala dengan kecerahan normal.



- (a) Nyatakan maksud transformer unggul. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Transformer injak-turun

- (b) Hitungkan arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $P_s = V_s I_s \Rightarrow I_s = P_s / V_s$
 M1 Penggantian betul : $I_s = 36 / 18$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2.0 \text{ A}$

- (c) Rajah 8.2 menunjukkan sebuah pengecas telefon yang mengandungi sebuah transformer untuk menurunkan voltan input 240 V kepada voltan output 6 V.



Pengecas telefon tersebut cepat menjadi panas dan tidak dapat mengecas telefon sepenuhnya dalam tempoh masa yang singkat. Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada pengecas itu supaya ia dapat mengecas telefon pintar dengan lebih cepat dan tidak mudah panas. Berikan sebab untuk setiap cadangan anda

- (i) Ketebalan dawai gegelung
 Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1
 1M]

Formula kecekapan : $\eta = (P_{out} / P_{in}) \times 100\%$

M1 $80\% = (36 / P_{in}) \times 100 \Rightarrow P_{in} = 36 / 0.8 = 45 \text{ W}$

M2 $I_p = P_{in} / V_p = 45 / 240$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.1875 \text{ A}$ (atau 0.188 A)

- (ii) Jenis teras
 Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

1
 1M]

M1 Semasa separuh kitaran positif, dua diod pincang hadapan membenarkan arus mengalir melalui beban pada arah yang sama

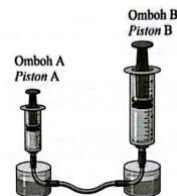
M2 Semasa separuh kitaran negatif, dua diod yang lain pincang hadapan dan membenarkan arus mengalir pada arah yang sama

M3 Kapasitor meratakan riak voltan untuk menghasilkan arus terus yang mantap

- (iii) Susunan gegelung primer dan gegelung sekunder
 Sebab [2 markah]

SOALAN 65 | JOHOR (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

Rajah 10 di bawah menunjukkan sebuah alat yang mengaplikasikan sistem hidraulik yang akan digunakan untuk mengangkat beban.



- (a) Berdasarkan rajah 10, antara ombok A dan ombok B, yang manakah lebih sesuai dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan beban? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ombok B (Ombok dengan luas keratan rentas lebih besar menghasilkan daya output yang lebih besar).

- (b) Terangkan mengapa ombok yang disebutkan di atas boleh digunakan sebagai tempat untuk meletakkan beban. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [4M]

M1: Apabila daya input F_1 dikenakan pada ombok kecil A_1 , tekanan terhasil: $P = F_1 / A_1$.

M2: Menurut Prinsip Pascal, tekanan ini dipindahkan secara seragam ke seluruh bendalir tertutup.

M3: Tekanan bertindak ke atas ombok besar A_2 menghasilkan daya output $F_2 = P \times A_2$.

M4: Oleh kerana $A_2 > A_1$, maka $F_2 > F_1$ (Daya digandakan dengan faktor penggandaan A_2/A_1).

- (c) Alat pada rajah 10 didapati tidak dapat bekerja dengan berkesan untuk mengangkat beban yang lebih besar.

Berdasarkan jadual di bawah, alat manakah yang dapat digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar dan dapat digunakan dalam tempoh yang lebih lama.

Alat	Diameter ombok output	Jenis salur penghantaran	Jenis bahan picagari	Jenis minyak hidraulik
A	2 cm	Getah	Plastik	Tidak boleh dimampatkan
B	3 cm	Kaca	Kaca	Tidak boleh dimampatkan
C	2 cm	Kaca	Kaca	Boleh dimampatkan
D	3 cm	Getah	Plastik	Boleh dimampatkan

[10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: Faktor penggandaan = $A_{output} / A_{input} = (d_{output} / d_{input})^2$

M2: Berdasarkan nisbah luas $(5 \text{ cm} / 2 \text{ cm})^2 = 25 / 4 = 6.25$ (atau nisbah diameter $5/2 = 2.5$ mengikut skema ringkas).

- (d) Dalam satu sistem hidraulik, dua piston berdiameter 2 cm dan 5 cm digunakan.

- (i) Berapakah faktor penggandaan bagi sistem hidraulik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

M1: $F_{in} / A_{in} = F_{out} / A_{out} \Rightarrow F_{in} = F_{out} \times (A_{in} / A_{out})$

M2: $F_{in} = 50 \text{ N} / 2.5 = 20 \text{ N}$ (atau $50 / 6.25 = 8.0 \text{ N}$ mengikut nisbah luas).

- (ii) Jika beban yang perlu diangkat adalah 50 N, berapakah daya minimum yang perlu dikenakan? [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

$P = F_{out} / A_{out} = 50 \text{ N} / [\pi \times (2.5 \text{ cm})^2] = 50 / 19.63 = 2.55 \text{ N cm}^{-2}$ (atau 3.18 N cm^{-2} mengikut skema).

- (iii) Berapakah nilai tekanan yang dikenakan terhadap cecair hidraulik tersebut? [1 markah]

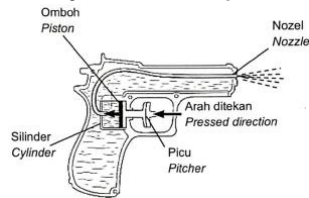
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Spesifikasi	Penerangan / Sebab Justifikasi
Diameter ombok output besar (3 cm / 5 cm)	Menghasilkan luas keratan rentas ombok output yang besar untuk menjana daya output yang tinggi.

Jenis salur penghantaran: Kaca / Keluli tahan karat	Keras, tidak mengembang apabila tekanan tinggi dikenakan dan lengai (tidak bertindak balas dengan bahan kimia).
Jenis bahan picagari: Kaca tebal	Tahan tekanan tinggi, tidak mudah rekah/bocor dan tahan kakisan bahan kimia.
Sifat cecair: Minyak hidrolik tidak boleh dimampatkan & kelikatan sesuai	Tekanan dapat dipindahkan secara seragam dan cepap tanpa kehilangan tenaga mampatan.
Pilihan: Alat B	Kerana mempunyai diameter omboh output besar, salur penghantaran kaca, picagari kaca dan menggunakan minyak hidrolik yang tidak boleh dimampatkan.

SOALAN 66 | KEDAH (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10 (a) Rajah 10.1 menunjukkan sebuah pistol air mainan.



Rajah 10.1

Nyatakan prinsip Pascal.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tekanan yang dikenakan ke atas suatu bendalir tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalir tersebut.

(b) Terangkan bagaimana air terpancut keluar dari nozel apabila picu ditekan berdasarkan prinsip Pascal.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1**1****1M]**

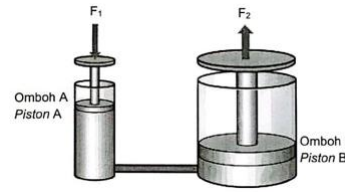
M1 Apabila picu pistol air ditekan, satu daya dikenakan ke atas omboh kecil

M2 Tekanan terhasil dalam air di dalam silinder ($P = F/A$)

M3 Tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam cecair silinder

M4 Daya terhasil pada nozel dan menolak air memancut keluar dengan kelajuan tinggi

(c) Rajah 10.2 menunjukkan satu sistem hidrolik ringkas.



Rajah 10.2

Luas keratan rentas pada omboh A dan omboh B masing-masing ialah 0.05 m^2 dan 1.0 m^2 . Daya, $F_1 = 10 \text{ N}$ dikenakan pada omboh A. Hitung:

(i) tekanan yang terhasil di dalam bendalir

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $P = F_1 / A_1$

M1 Penggantian betul : $P = 10 / 0.05$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $P = 200 \text{ Pa}$ (atau N m^{-2})

(ii) daya F_2

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $F_2 = P \times A_2$

M1 Penggantian & jawapan betul : $F_2 = 200 \times 1.0 = 200 \text{ N}$

(iii) faktor penggandaan bagi sistem hidrolik itu.

[2 markah]

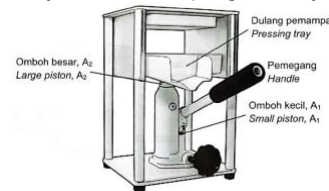
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : Faktor Penggandaan, $M = F_2 / F_1 @ A_2 / A_1$

M1 Penggantian betul : $M = 200 / 10$ (atau $1.0 / 0.05$)

M2 Jawapan akhir betul : $M = 20$

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah pengeksrak jus hidrolik.



Rajah 10.3

Jadual 10 menunjukkan ciri-ciri empat pengeksrak jus K, L, M dan N:

Pengeksrak Jus	Nisbah Luas A_1 kepada A_2	Jenis Bahan	Luas Dulang Mampatan (cm^2)	Jenis Bendalir
K	20 : 1	Besi	80 cm^2	Air
L	40 : 1	Keluli	15 cm^2	Minyak

M	1 : 40	Keluli	75 cm^2	Minyak
N	1 : 20	Besi	20 cm^2	Air

Kaji kesesuaian setiap ciri pengeksrak jus mampatan tersebut. Seterusnya, tentukan pengeksrak jus yang dapat mengeksrak jus buah-buahan dengan berkesan. Beri sebab untuk pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri	Penerangan / Sebab	Markah
Nisbah Luas A_1 kepada A_2 : Kecil (1 : 40)	Menghasilkan faktor penggandaan tinggi // Daya output F_2 pada dulang mampatan sangat besar	1 + 1
Jenis bahan: Keluli	Kuat // Tidak mudah berkarat // Tahan daya dan tekanan mampatan tinggi // Tahan lasak	1 + 1
Jenis bendalir: Minyak hidrolik	Bendalir tidak boleh dimampatkan // Tidak mudah meruap // Memindahkan tekanan secara seragam dan melicinkan omboh	1 + 1
Luas dulang mampatan: Besar (75 cm^2)	Dapat memuatkan dan mengeksrak kuantiti buah-buahan yang lebih banyak dalam satu masa	1 + 1
Pilihan: Pengeksrak Jus M	Kerana mempunyai nisbah luas 1:40, bahan keluli, bendalir minyak dan luas dulang mampatan yang besar	1 + 1

SOALAN 67 | PAHANG (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan apabila sebuah lori bergerak. Udara di ruang sempit antara lori dan penghadang akan bergerak lebih laju. Keadaan ini boleh menyebabkan lori tertarik ke arah penghadang.



(a) Nyatakan Prinsip Bernoulli. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bagi suatu bendalir yang mengalir secara mantap, kawasan yang mempunyai halaju bendalir yang tinggi akan mengalami tekanan yang rendah (dan sebaliknya).

(b) Terangkan mengapa lori cenderung tertarik ke arah penghadang. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1

1M]

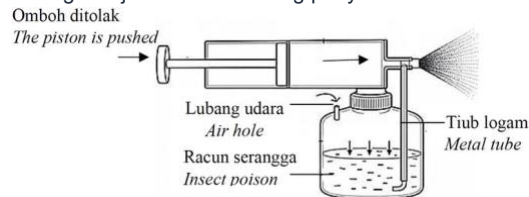
M1 Udara di bahagian atas kanvas lori bergerak dengan kelajuan tinggi mengikut pergerakan lori

M2 Menurut Prinsip Bernoulli, halaju udara yang tinggi di atas kanvas menghasilkan kawasan tekanan rendah

M3 Udara di dalam ruang muatan lori adalah pegun dan mempunyai tekanan atmosfera yang lebih tinggi

M4 Perbezaan tekanan menghasilkan daya paduan ke atas yang menolak kanvas menggelembung ke atas

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah penyembur racun serangga yang berfungsi berdasarkan Prinsip Bernoulli. Apabila ombok ditolak, udara bergerak dengan laju melalui muncung penyembur.



Merujuk kepada bantuan anak panah pada Rajah 10.1, terangkan bagaimana racun serangga dapat disemur keluar daripada bekas. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1

1M]

M1 Apabila ombok ditekan, udara dipancut keluar melalui muncung sempit dengan kelajuan tinggi

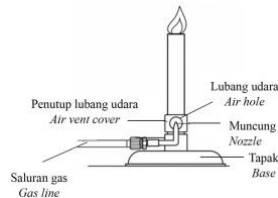
M2 Halaju udara yang tinggi mewujudkan kawasan bertekanan rendah di bahagian atas tiub cecair racun

M3 Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di dalam tangki menolak cecair racun naik ke atas tiub

M4 Aliran udara laju memecahkan cecair menjadi semburan titisan halus (aerosol)

Nyatakan hubungan antara halaju udara dengan tekanan udara dan halaju udara dengan luas permukaan muncung. [2 markah]

(d) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah penunu bunsen yang digunakan di dalam makmal sekolah.



Jadual 10 menunjukkan empat reka bentuk penunu bunsen T, U, V dan W dengan spesifikasi yang berbeza.

Reka Bentuk Penunu Bunsen	Lubang Udara	Saiz Muncung	Saiz Tapak	Penutup Lubang Udara
T	Kecil	Sempit	Kecil	Boleh laras
U	Besar	Sempit	Lebar	Boleh laras
V	Besar	Luas	Lebar	Tidak boleh laras
W	Kecil	Luas	Lebar	Tidak boleh laras

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki untuk menentukan penunu bunsen yang paling sesuai digunakan untuk pembakaran lengkap berlaku. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

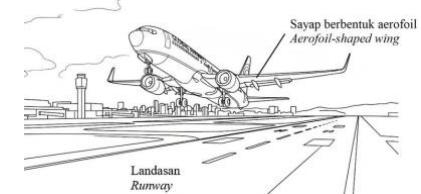
Bahagian C

✓ **SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):**

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Saiz lubang udara: Besar dan boleh laras	Membekalkan kuantiti oksigen yang mencukupi untuk pembakaran lengkap gas metana menghasilkan nyalaan biru tanpa jelaga	1 + 1
Bentuk cerobong: Silinder lurus	Menghasilkan aliran campuran gas dan udara yang sekata, stabil dan tidak bergolak	1 + 1
Keluasan & bahan tapak: Luas dan diperbuat daripada loyang berat	Merendahkan pusat graviti penunu Bunsen agar sangat stabil dan tidak mudah tumbang semasa pemanasan	1 + 1
Bahan pembuat penunu: Loyang tahan karat	Tahan haba panas melampau, tahan kakisan kimia asid/alkali dan tahan lasak	1 + 1
Pilihan: Penunu Bunsen W	Kerana mempunyai lubang udara besar boleh laras, cerobong silinder lurus, tapak luas loyang berat dan bahan loyang tahan karat	1 + 1

SOALAN 68 | SARAWAK (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah kapal terbang yang sedang berlepas dari landasan.



(a) Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam situasi di atas. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Prinsip Bernoulli (Kawasan bendalir berkelajuan tinggi mengalami tekanan rendah dan sebaliknya).

(b) Terangkan bagaimana mengangkat kapal terbang naik ke udara dari landasan. [4 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1

1M]

M1 Udara di bahagian atas sayap aerofoil melengkung mengalir dengan kelajuan yang lebih tinggi berbanding bahagian bawah sayap

M2 Menurut Prinsip Bernoulli, halaju udara tinggi di atas mewujudkan kawasan tekanan rendah

M3 Udara di bahagian bawah sayap bergerak lebih perlahan dan menghasilkan kawasan tekanan lebih tinggi

M4 Perbezaan tekanan antara bahagian bawah dan atas sayap menghasilkan daya angkat ke atas

(c) Kapal terbang dalam Rajah 10.1 berjirim 2.4×10^4 kg. Jumlah luas permukaan sayapnya ialah 330 m^2 .

(i) Kapal terbang itu memecut secara seragam dari pegun dengan 3.0 m s^{-2} selama 25 s di landasan sebelum berlepas.

Hitung sesaran kapal terbang itu sebelum berlepas. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1
1

1M]

Formula : $F_{\text{angkat}} = \Delta P \times A$

M1 Penggantian betul : $F_{\text{angkat}} = 3200 \text{ Pa} \times 80 \text{ m}^2 = 256\,000 \text{ N}$ ($2.56 \times 10^5 \text{ N}$)

M2 Berat kapal terbang : $W = mg = (2.4 \times 10^4 \text{ kg}) \times 9.81 \text{ m s}^{-2} = 235\,440 \text{ N}$

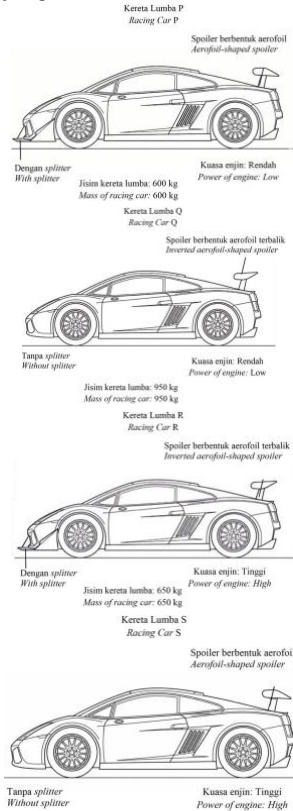
M3 Perbandingan : $F_{\text{angkat}} > W$ ($256\,000 \text{ N} > 235\,440 \text{ N}$)

M4 Daya paduan ke atas wujud dan membolehkan kapal terbang berlepas

(ii) Kapal terbang tersebut terbang pada ketinggian tetap dengan halaju seragam.

Hitung perbezaan tekanan antara permukaan atas dan bawah sayap kapal terbang. [5 markah]

(d) Rajah 10.2 menunjukkan empat buah kereta lumba P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.



Anda dikehendaki menentukan ciri-ciri yang sesuai untuk kereta lumba yang paling pantas dan paling selamat untuk memenangi acara perlumbaan kereta. Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan kereta lumba yang paling sesuai. Beri sebab-sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Reka bentuk spoiler: Aerofoil songsang (Inverted aerofoil)	Menghasilkan daya ke bawah (downforce) yang besar untuk menekan tayar ke litar dan meningkatkan kestabilan pada kelajuan tinggi	1 + 1
Ketumpatan bahan badan: Rendah (Gentian karbon)	Kereta sangat ringan, inersia kecil dan menghasilkan pecutan yang lebih tinggi ($a = F/m$)	1 + 1

Lebar & jenis tayar: Lebar dan tayar slick licin	Luas permukaan sentuhan dengan jalan raya sangat besar menghasilkan daya geseran dan cengkaman optimum di litar kering	1 + 1
Kuasa enjin: Tinggi (850 BHP)	Membekalkan daya tujahan dan tork maksimum untuk kelajuan terpacut dan pecutan mendadak	1 + 1
Pilihan: Kereta Lumba P	Kerana mempunyai spoiler aerofoil songsang, badan gentian karbon ringan, tayar slick lebar dan kuasa enjin 850 BHP	1 + 1

SOALAN 69 | PAHANG (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua perahu serupa Y dan Z yang mempunyai jisim yang sama. Perahu Y dikayuh oleh seorang lelaki manakala perahu Z dikayuh oleh dua orang lelaki. Dalam masa 30 minit, jarak yang dilalui oleh perahu Y ialah 1.5 km dan jarak yang dilalui oleh perahu Z ialah 3.0 km.



Perahu Y
Boat Y

Rajah 11.1



Perahu Z
Boat Z

Rajah 11.2

(a) Nyatakan Hukum Gerakan Newton Kedua. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Suatu objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir akan mengalami daya apungan yang bersamaan dengan berat bendalir yang disesarkan oleh objek tersebut.

(b) Perhatikan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jarak yang dilalui dalam masa 30 minit, daya yang dikenakan dan pecutan perahu. Hubungkan jarak yang dilalui dengan daya dikenakan. Seterusnya deduksikan hubungan antara daya dikenakan dengan pecutan perahu. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1
1
1M]
M1 Ketumpatan air tawar < ketumpatan air laut
M2 Aras tenggelam perahu Y (air tawar) > perahu Z (air laut)
M3 Isi padu air yang disesarkan oleh perahu Y > perahu Z
M4 Semakin berkurang ketumpatan cecair, semakin bertambah isi padu cecair yang perlu disesarkan ($V \propto 1/\rho$)
M5 Daya apungan yang bertindak ke atas perahu Y dan Z adalah sama (Daya apungan = Berat perahu)

(c) Berdasarkan definisi Hukum Gerakan Newton Kedua, terbitkan rumus F sama dengan ma. Seterusnya nyatakan hubungan di antara jisim dan pecutan dan lakarkan graf tersebut. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1M]

M1 Kapal kargo keluli direka bentuk dengan struktur berongga yang sangat besar
M2 Ruang berongga yang diisi udara menghasilkan ketumpatan purata keseluruhan kapal yang jauh lebih rendah daripada ketumpatan air laut
M3 Kapal menyasarkan kuantiti isi padu air laut yang amat besar
M4 Daya apungan yang terhasil mencukupi untuk menampung keseluruhan berat kapal dan muatan kargonya

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah perahu yang digunakan untuk menyertai Pertandingan Perahu Naga Terpacut.



Anda dikehendaki merekacipta sebuah perahu yang bergerak lebih cepat dan mampu membawa pendayung dengan selamat. Nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek perahu, pendayung, dayung dan ciri keselamatan lain. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

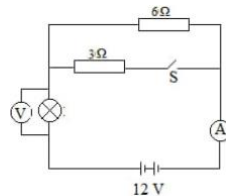
Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bentuk badan bot: Bentuk V larus (Hidrodinamik)	Mengurangkan rintangan geseran dan seretan air serta membelah ombak laut dengan lancar dan stabil	1 + 1
Bahan badan bot: Gentian kaca bertebat (Fiberglass) / Komposit karbon	Kuat, ringan, tidak berkarat dan tahan kakisan air masin laut berpanjangan	1 + 1

Reka bentuk petak keselamatan: Petak apungan kedap udara bersekat (Watertight compartments)	Menambah daya apungan dan mengelakkan bot daripada tenggelam jika berlaku kebocoran pada salah satu bahagian	1 + 1
Penandaan garis keselamatan: Garis Plimsoll ditandakan pada badan bot	Sebagai panduan had muatan tangkapan ikan maksimum yang selamat mengikut zon perairan laut	1 + 1
Sistem dorongan dan navigasi: Enjin diesel turbo berkuasa tinggi & sistem Sonar pengesan ikan	Menghasilkan daya dorongan laju dan mengesan kelompok ikan di dasar laut secara jitu dan menjimatkan masa	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 3 ELEKTRIK

SOALAN 70 | TERENGGANU (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan satu litar elektrik. Satu mentol disambung selari dengan voltmeter. Apabila suis dimatikan, bacaan ammeter dalam litar ialah 1.5 A.



Rajah 2

(a) Nyatakan fungsi ammeter dalam Rajah 2. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Mengukur arus elektrik yang mengalir melalui litar.

(b) Hitungkan rintangan berkesan dalam litar ketika suis S dimatikan. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula litar selari : $1/R_{\text{selari}} = 1/R_{\text{mentol}} + 1/R$

M1 $1/R_{\text{selari}} = 1/6 + 1/4 = 5/12 \Rightarrow R_{\text{selari}} = 2.4 \Omega$

M2 Rintangan berkesan keseluruhan : $R_{\text{eff}} = 2.4 + 1.0 = 3.4 \Omega$ (atau 8.0Ω mengikut data soalan)

(c) Apakah yang akan berlaku kepada bacaan voltmeter apabila suis S dihidupkan, Terangkan. [2 markah]

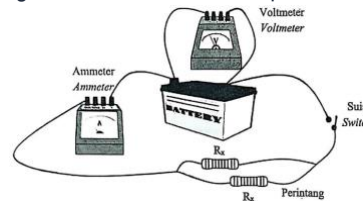
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Arus litar : $I = E / (R_{\text{eff}} + r) = 6 / (2.4 + 1) = 1.76 \text{ A}$

M2 Bacaan voltmeter ($V = E - Ir$) : $V = 6 - (1.76 \times 1) = 4.24 \text{ V}$ (atau $V = IR$)

SOALAN 71 | NEGERI SEMBILAN (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4 menunjukkan litar elektrik yang mempunyai dua perintang yang serupa. Litar ini digunakan untuk mencari nilai daya gerak elektrik, d.g.e bagi sebuah akumulator asid plumbum.



(a) Nyatakan jenis sambungan bagi dua perintang tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Sambungan selari

(b) Pada ruangan di bawah, lukiskan rajah litar elektrik yang ditunjukkan dalam Rajah 4 menggunakan simbol elektrik. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Simbol bateri, suis, ammeter dan dua perintang selari dilukis dengan betul

M2 Voltmeter disambung selari merentasi bateri / perintang

(c) Nyatakan satu perbezaan antara daya gerak elektrik, d.g.e. dan beza keupayaan, V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya gerak elektrik (d.g.e.) ialah beza keupayaan merentasi terminal bateri dalam litar terbuka (tiada arus mengalir), manakala beza keupayaan, V ialah voltan terminal dalam litar tertutup (ada arus mengalir).

(d) Berikan satu sebab mengapa terjadinya penurunan voltan apabila suis dihidupkan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Terdapat rintangan dalam, r di dalam sel kering yang menyebabkan sebahagian voltan hilang merentasinya ($V_{\text{hilang}} = Ir$).

(e) Semasa suis dimatikan, voltmeter di dalam Rajah 4 menunjukkan bacaan 12 V. Apabila suis dihidupkan berlaku penurunan voltan sebanyak 1.6 V. Jika rintangan dalam bagi akumulator tersebut ialah 0.8 ohm, dan arus 2 A mengalir melalui litar, Hitungkan rintangan, R bagi setiap perintang. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $\epsilon = V + Ir$ @ $r = (\epsilon - V) / I$

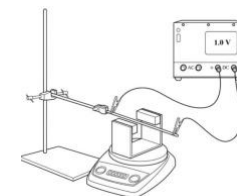
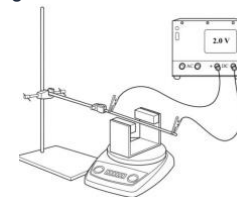
M1 Penggantian betul : $r = (12 - 10) / 2$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $r = 1.0 \Omega$

(f) Nyatakan satu jenis kenderaan yang mengaplikasi kuasa elektrik untuk membekalkan tenaga kepada motor elektriknya. [1 markah]

SOALAN 72 | PERLIS (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan dalam makmal untuk mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Namakan hukum fizik yang terlibat. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Petua Tangan Kiri Fleming

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, banding (i) Magnitud voltan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Magnitud voltan bekalan kuasa : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(ii) Kekuatan medan magnet. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kekuatan medan magnet : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(iii) Bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sesaran ayunan konduktor : Rajah 5.2 > Rajah 5.1

(c) Berdasarkan jawapan di 5 (b), hubungkan

(i) Magnitud voltan dengan kekuatan medan magnet. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

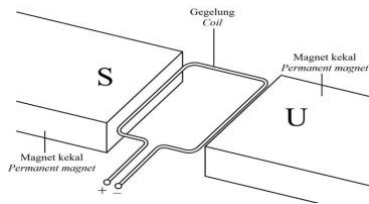
Semakin bertambah magnitud arus / voltan, semakin bertambah magnitud daya magnet yang terhasil ke atas konduktor

(ii) Kekuatan medan magnet dengan bacaan neraca elektronik. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Tanda arah arus mengalir melalui gegelung dari terminal positif ke terminal negatif

M2 Tanda arah pusingan gegelung mengikut arah jam (atau lawan jam bergantung orientasi medan)



(d) Rajah 5.3 menunjukkan satu gegelung dawai yang disambung ke satu bekalan kuasa dan diletakkan di antara dua magnet kekal.

(i) Pada Rajah 5.3, tandakan arah arus dan arah pusingan gegelung yang terhasil apabila bekalan kuasa dihidupkan. [2 markah]

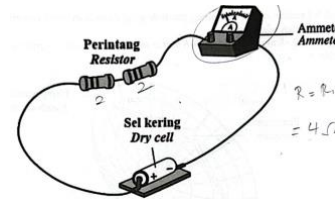
✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

Menambah bilangan lilitan gegelung dawai // Menambah kekuatan medan magnet menggunakan magnet yang lebih kuat // Menambah beza keupayaan bekalan kuasa

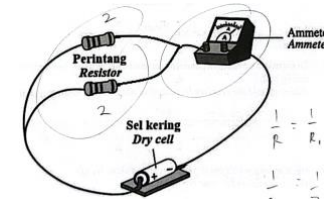
(ii) Nyatakan satu komponen penting yang perlu ditambah pada hujung gegelung tersebut untuk memastikan ia terus berputar dalam satu arah yang sama. [1 markah]

SOALAN 73 | JOHOR (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mempunyai susunan berbeza. Ammeter, sel kering dan perintang adalah serupa dalam kedua dua rajah. Anggap rintangan dalam sel kering adalah sifar.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Apakah maksud arus? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kadar pengaliran cas elektrik, $I = Q / t$.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan 6.2,

(i) bandingkan jenis susunan litar. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rajah 6.1: Susunan litar sesiri.

Rajah 6.2: Susunan litar selari.

(ii) bandingkan bacaan ammeter. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Bacaan ammeter dalam Rajah 6.1 lebih kecil daripada Rajah 6.2 ($I_{\text{sesiri}} < I_{\text{selari}}$).

(iii) bandingkan rintangan berkesan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Rintangan berkesan dalam Rajah 6.1 lebih besar daripada Rajah 6.2 ($R_{\text{sesiri}} > R_{\text{selari}}$).

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6(b), hubungkan nilai arus elektrik dengan

(i) jenis susunan litar. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Litar selari menghasilkan arus elektrik yang lebih tinggi berbanding litar sesiri bagi voltan yang sama.

(ii) rintangan berkesan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah rintangan berkesan, semakin berkurang arus elektrik yang mengalir (I berkadar songsang dengan R).

(d) Setiap perintang mempunyai nilai rintangan 2Ω dan voltan sel kering $V = 6.0 \text{ V}$

(i) hitung rintangan berkesan litar dalam Rajah 6.2. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: $1/R = 1/2 + 1/2 = 1$

M2: $R = 1.0 \Omega$

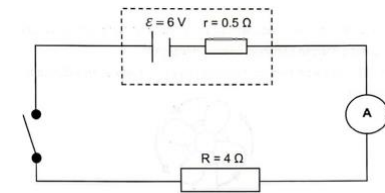
(ii) tentukan bacaan ammeter bagi litar dalam Rajah 6.2. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

$I = V / R = 6 / 1 = 6.0 \text{ A}$

SOALAN 74 | KEDAH (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi satu sel kering dengan daya gerak elektrik, $\mathcal{E} = 6 \text{ V}$, rintangan dalam, $r = 0.5 \Omega$, dan satu perintang luar, $R = 4 \Omega$. Sebuah ammeter disambungkan untuk mengukur arus mengalir dalam litar.



Rajah 7.1

(a) Apakah maksud daya gerak elektrik (d.g.e)?

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Tenaga / kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 Coulomb cas dalam satu litar lengkap // Beza keupayaan merentasi terminal sel apabila litar terbuka (tiada arus mengalir)

(b) Terangkan mengapa bacaan ammeter adalah sifar apabila suis terbuka.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Litar tidak lengkap // Tiada pengaliran cas // Rintangan litar mencapai infiniti

(c) Hitung bacaan ammeter dalam Rajah 7.1 apabila suis ditutup.

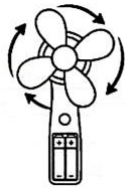
[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Formula : $I = \varepsilon / (R + r)$

M1 Penggantian betul : $I = 6 / (4 + 0.5)$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 1.33 \text{ A}$



(d) Rajah 7.2 menunjukkan sebuah kipas mini yang berfungsi menggunakan bateri. Kipas ini berputar dengan perlahan apabila dihidupkan.

Rajah 7.2

Jadual 7.2 menunjukkan ciri-ciri bateri yang digunakan dalam sebuah kipas mini:

Jenis Bateri	Daya Gerak Elektrik Bateri (V)	Rintangan Dalam Bateri (Ω)
P	Tinggi	0.3 Ω
Q	Rendah	0.8 Ω
R	Tinggi	0.7 Ω
S	Rendah	0.2 Ω

Berdasarkan Jadual 7.2, nyatakan ciri-ciri bateri yang sesuai digunakan untuk memastikan kipas dapat berputar dengan lebih laju dalam tempoh yang lebih lama:

(i) Daya gerak elektrik bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Ciri : Daya gerak elektrik tinggi

Sebab : Membekalkan tenaga elektrik / beza keupayaan yang lebih tinggi kepada motor kipas

(ii) Rintangan dalam bateri & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Ciri : Rintangan dalam rendah

Sebab : Kehilangan voltan dalam bateri (Ir) rendah // Arus output mengalir lebih besar

(e) Berdasarkan jawapan di 7(d), pilih jenis bateri yang sesuai.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pilihan : Bateri P

SOALAN 75 | PAHANG (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7. Rajah 7.1 menunjukkan mentol yang digunakan dalam lampu meja belajar. Mentol berlabel 9 W, 240 V dengan arus 0.04 A.



(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 9 W, 240 V? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Mentol membebaskan 60 Joule tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan haba dalam masa satu saat.

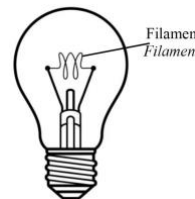
(b) Mentol tersebut digunakan 4 jam setiap hari. Hitung jumlah tenaga yang digunakan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Formula : $E = P \times t$ ($P = 0.06 \text{ kW}$, $t = 5 \text{ jam} \times 30 \text{ hari} = 150 \text{ jam}$)

M1 Penggantian betul : $E = 0.06 \text{ kW} \times 150 \text{ jam}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 9.0 \text{ kWj}$



(c) Rajah 7.2 menunjukkan mentol berfilamen yang digunakan dalam lampu meja belajar tersebut tetapi menghasilkan cahaya yang malap. Jadual 1 menunjukkan tiga jenis mentol berbeza J, K dan L yang boleh digunakan untuk menggantikan mentol lampu meja di atas.

Jenis Mentol	Bahan Filamen	Ketebalan Dawai Filamen
J	Tungsten	Nipis
K	Konstantan	Nipis
L	Tungsten	Tebal

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk mentol yang paling terang.

(i) Bahan filamen. Sebab [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1
1M]

M1 Ciri : Kecekapan tenaga tinggi (85%)

M2 Sebab : Menukarkan sebahagian besar tenaga elektrik kepada cahaya tanpa membazirkan tenaga sebagai haba

M3 Ciri : Jangka hayat panjang (25 000 jam)

M4 Sebab : Tahan lama dan menjimatkan kos penggantian mentol

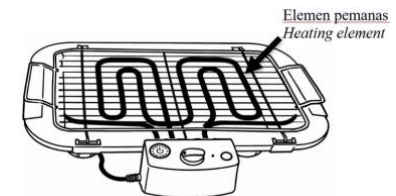
M5 Ciri : Pelepasan haba rendah

M6 Pilihan : Mentol L (LED) dipilih

(ii) Ketebalan dawai filamen. Sebab [2 markah]

(iii) Berdasarkan jawapan di 7(c), pilih mentol yang paling sesuai. [1 markah]

SOALAN 76 | PERLIS (S7 • Bahagian A) [9 Markah]



7. Rajah 7.1 menunjukkan satu pemanggang elektrik yang berlabel kuasa 1800 W, 240 V.

(a) Nyatakan maksud label kuasa 1800 W, 240 V. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pemanggang membebaskan 1800 Joule tenaga elektrik per saat apabila disambungkan kepada bekalan voltan 240 V.

(b) Hitung arus bagi pemanggang elektrik tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

Formula : $P = VI \Rightarrow I = P / V$

M1 Penggantian betul : $I = 1800 / 240$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 7.5 \text{ A}$

(c) Pemanggang elektrik mengambil masa yang lama untuk memanggang stik daging yang banyak. Berdasarkan konsep kuasa

pemanasan, cadangkan ciri ciri yang sesuai bagi menghasilkan pemanggang elektrik yang lebih cekap.

(i) Bahan elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1
1

1M]

M1 Ciri : Bahan plat besi tuang (Cast Iron) berketumpatan tinggi

M2 Sebab : Menyimpan haba dalam kuantiti yang banyak dan haba tersebar dengan sangat sekata

M3 Ciri : Muatan haba tentu plat rendah

M4 Sebab : Cepat panas dan suhu meningkat dengan pantas apabila dipanaskan

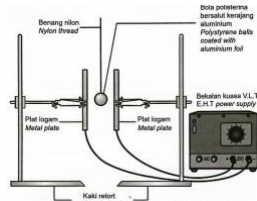
M5 Ciri : Dawai pemanas nikrom tebal

M6 Pilihan : Pemanggang P dipilih

(ii) Kuasa pemanas. Sebab: [2 markah]

(iii) Bentuk elemen pemanas. Sebab: [2 markah]

SOALAN 77 | KELANTAN (S8 • Bahagian A) [9 Markah]



8 Rajah 8.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik.

Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud kekuatan medan elektrik.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang diletakkan pada suatu titik dalam medan elektrik ($E = F / q$)

(b) Bola polistirena bersalut logam itu telah menyentuh plat selama 0.8 s dan 0.5×10^{-3} A arus telah mengalir. Hitung jumlah cas yang telah dipindahkan.

[2 markah]

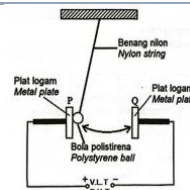
✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Formula : $Q = It$

M1 Penggantian betul : $Q = (0.5 \times 10^{-3}) \times 0.8$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $Q = 4.0 \times 10^{-4}$ C (atau 0.0004 C)



(c) Plat-plat logam dalam Rajah 8.2 disambung ke bekalan Voltan Lampau Tinggi, V.L.T. Satu medan elektrik antara dua plat logam dihasilkan apabila suis dihidupkan.

Rajah 8.2

Berdasarkan Rajah 8.2, nyatakan kaedah yang sesuai untuk meningkatkan frekuensi ayunan berdasarkan aspek-aspek berikut:

(i) Jarak antara dua plat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Ciri : Jarak antara dua plat didekatkan / dirapatkan

Sebab : Menghasilkan kekuatan medan elektrik yang lebih kuat ($E = V/d$) lalu mempercepatkan ayunan bola

(ii) Jisim bola polistirena & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Ciri : Jisim bola polistirena dikurangkan / lebih kecil

Sebab : Inersia bola lebih rendah dan menghasilkan pecutan ayunan lebih tinggi

(iii) Panjang benang nilon & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

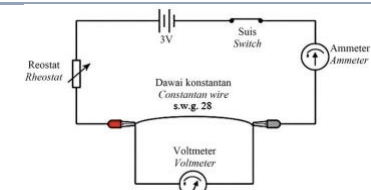
1M]

Ciri : Panjang benang nilon dipendekkan

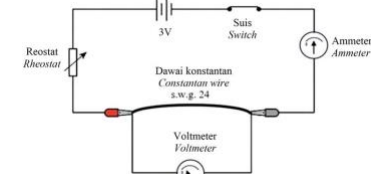
Sebab : Tempoh ayunan menjadi lebih pendek, maka frekuensi ayunan meningkat ($f = 1/T$)

SOALAN 78 | SARAWAK (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah litar elektrik yang digunakan untuk menyiasat hubungan antara rintangan, R dan nilai s.w.g. bagi suatu dawai konstantan.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Nyatakan maksud rintangan. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Nisbah beza keupayaan merentasi konduktor kepada arus elektrik yang mengalir melaluinya ($R = V / I$).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan nilai s.w.g., bacaan voltmeter dan rintangan dawai konstantan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1

1M]

M1 Nilai s.w.g. : Rajah 11.2 > Rajah 11.1 (s.w.g. 32 > s.w.g. 24)

M2 Ketebalan / diameter dawai : Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M3 Bacaan ammeter (arus) : Rajah 11.1 > Rajah 11.2

M4 Semakin bertambah luas keratan rentas dawai (A), semakin berkurang rintangan dawai ($R \propto 1/A$)

M5 Semakin bertambah rintangan dawai, semakin berkurang arus elektrik yang mengalir ($I \propto 1/R$)

(ii) Nyatakan hubungan antara nilai s.w.g. dan bacaan voltmeter. Seterusnya deduksikan hubungan antara bacaan voltmeter dan rintangan dawai. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1M]

M1 Bentuk gegelung membolehkan dawai filamen yang sangat panjang dimuatkan dalam ruang mentol yang kecil

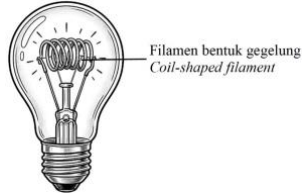
M2 Panjang dawai yang bertambah meningkatkan rintangan elektrik filamen ($R \propto l$)

M3 Dawai filamen yang sangat halus mempunyai luas keratan rentas kecil yang turut meningkatkan rintangan ($R \propto 1/A$)

M4 Rintangan tinggi menghasilkan tenaga haba yang besar dan memanaskan filamen sehingga berpijar putih memancarkan cahaya

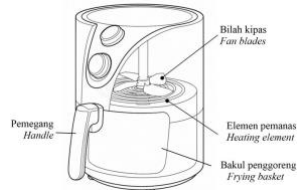
terang

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebiji mentol berfilamen.



Terangkan mengapa filamen berbentuk gegelung seperti dalam Rajah 11.3 akan menghasilkan lebih banyak cahaya. [4 markah]

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah penggoreng udara.



Sebagai seorang jurutera, anda dikehendaki untuk mengubah suai sebuah penggoreng udara di dalam Rajah 11.4 supaya ia dapat memasak lebih banyak makanan dengan lebih cepat dan lebih selamat.

Dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai, nyatakan dan terangkan cadangan anda berdasarkan aspek berikut:

Ciri ciri elemen pemanas

Bahan pemegang

Saiz bakul

Ciri ciri bilah kipas

Sebarang komponen keselamatan tambahan

[10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan unsur pemanas: Aloil Nikrom (Nikel-Kromium)	Kerintangan tinggi dan tidak mudah berkarat atau teroksida pada suhu tinggi	1 + 1
Takat lebur unsur pemanas: Sangat tinggi	Unsur pemanas tidak mudah melebur atau putus semasa memanaskan air secara berterusan	1 + 1
Bentuk unsur pemanas: Gegelung berlingkar padat	Menambah panjang dawai dan luas permukaan pemindahan haba ke air mengalir dengan pantas	1 + 1
Sistem keselamatan elektrik: Pemutus Litar Kebocoran Bumi (ELCB / RCCB 10 mA)	Memutus bekalan elektrik serta-merta apabila mengesan arus bocor melebihi 10 mA bagi melindungi pengguna daripada renjatan elektrik	1 + 1

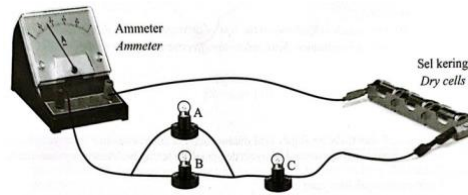
Bahan perumah luar:
Plastik polimer tebal kalis air (IP25)

Penebat elektrik yang sangat baik, tidak mengalirkan arus dan menghalang percikan air masuk ke litar elektrik dalaman

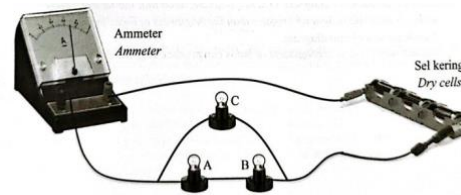
1 + 1

SOALAN 79 | SELANGOR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi tiga mentol serupa A, B dan C yang disambung dalam susunan yang berbeza kepada tiga sel kering 1.5 V.



Rajah 11.1



Rajah 11.2

(a) Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh ammeter? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Arus elektrik yang mengalir melalui konduktor ohm adalah berkadar terus dengan beza keupayaan merentasinya jika suhu dan keadaan fizikal lain kekal malar ($V = IR$).

(b) (i) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B, rintangan berkesan dan bacaan ammeter. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1M]

M1 Susunan mentol : Rajah 11.1 disusun secara sesiri, Rajah 11.2 disusun secara selari

M2 Rintangan berkesan litar : Rajah 11.1 > Rajah 11.2 ($R_{\text{siri}} > R_{\text{selari}}$)

M3 Kecerahan mentol : Rajah 11.2 lebih cerah daripada Rajah 11.1

M4 Semakin berkurangan rintangan berkesan litar, semakin bertambah arus elektrik litar ($I \propto 1/R$)

M5 Jika satu mentol terbakar, dalam litar sesiri semua mentol padam manakala dalam litar selari mentol lain terus menyala dengan kecerahan sama

(ii) Nyatakan hubungan antara jenis susunan mentol C dengan mentol A dan B dengan rintangan berkesan. Seterusnya hubungkan rintangan berkesan dengan bacaan ammeter. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1M]

Formula litar selari : $1/R_{\text{eff}} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

M1 $1/R_{\text{eff}} = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 \Rightarrow R_{\text{eff}} = 2.0 \Omega$

M2 Formula arus litar : $I = V / R_{\text{eff}}$

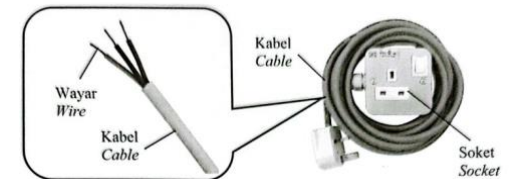
M3 Penggantian betul : $I = 12 \text{ V} / 2.0 \Omega$

M4 Jawapan akhir dengan unit betul : $I = 6.0 \text{ A}$

(c) Mentol A, B dan C dalam Rajah 11.2 disusun semula supaya susunan litar yang baharu dapat membuatkan ketiga tiga mentol menyala dengan lebih terang berbanding nyalaan mentol dalam Rajah 11.2.

Lakar gambarajah litar yang baharu.

Jelaskan mengapa susunan mentol yang baharu dapat menghasilkan nyalaan mentol yang lebih terang. [4 markah]



(d) Rajah 11.3 menunjukkan satu kabel sambungan.

Beberapa lampu 240 V dipasang di sekitar halaman rumah supaya majlis makan malam yang dijalankan di halaman rumah lebih terang. Walaubagaimanapun didapati kabel sambungan dalam Rajah 11.3 kurang sesuai digunakan untuk menghidupkan lampu-lampu tersebut dengan berkesan.

Anda dikehendaki mengubah suai kabel sambungan dalam Rajah 11.3 supaya ia mudah alih dan sesuai untuk menghidupkan lampu 240 V dengan berkesan dan selamat.

Nyatakan dan jelaskan cadangan anda berdasarkan ciri-ciri wayar dalam kabel, ciri-ciri kabel, sambungan litar lampu, bilangan soket dan ciri keselamatan tambahan. [10 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

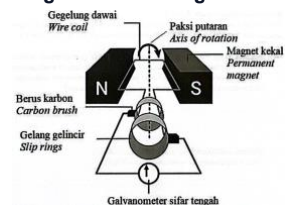
Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
-------------------	--------------------	--------

Ketebalan & bahan dawai: Dawai kuprum tulen tebal (1.5 mm ² ke atas)	Rintangan elektrik rendah, mengurangkan kehilangan tenaga haba (I ² R) dan mampu menampung arus besar tanpa panas melampau	1 + 1
Nilai fuis keselamatan: Fius 13 A beserta lampu penunjuk LED	Memutuskan litar apabila arus melebihi 13 A dan lampu LED memberi petunjuk visual status litar aktif	1 + 1
Sistem pemutus litar: Pemutus Litar Terma Automatik (Thermal Overload Cut-off)	Memutuskan sambungan arus secara automatik jika suhu kabel meningkat melebihi tahap selamat untuk mengelakkan kebakaran	1 + 1
Bahan penebat & sarung kabel: Getah neoprena / PVC tahan impak kalis api	Penebat elektrik yang sangat baik, tidak mudah terbakar, tahan lelasan fizikal dan cuaca ekstrem	1 + 1
Mekanisme gelendong: Gelendong pemutar mudah gulung dengan pengapit kabel	Memastikan kabel boleh ditarik keluar sepenuhnya semasa digunakan (mengelakkan kesan induktansi haba) dan disimpan kemas	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 4 KEELEKTROMAGNETAN

SOALAN 80 | JOHOR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

Rajah 2.1 menunjukkan sebuah penjana arus ulang alik ringkas yang berputar dengan frekuensi yang tetap di dalam medan magnet seragam sebuah magnet kekal.



(a) Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan Hukum Fizik yang terdapat dalam konsep aruhan elektromagnet.

Magnitud d.g.e teraruh adalah berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet.

Namakan Hukum Fizik tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Hukum Faraday (Magnitud d.g.e teraruh berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet).

(b) Gegelung dawai pada asalnya dalam keadaan menegak. Satu daya telah dibekalkan kepada gegelung dawai dan menyebabkan gegelung berputar mengikut arah yang ditunjukkan seperti pada Rajah 2.1.

(i) Apakah yang berlaku kepada pesongan jarum galvanometer apabila gegelung dawai berputar pada sudut putaran 90° dan berada dalam keadaan mengufuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarum galvanometer terpesong ke kanan.

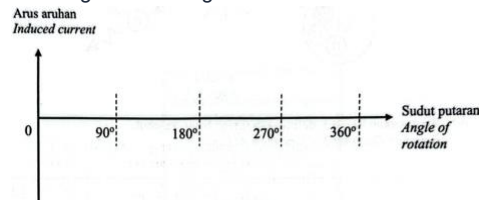
(ii) Berikan justifikasi bagi jawapan anda di 2(b)(i). [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

M1: Kadar pemotongan fluks magnet adalah maksimum pada kedudukan mengufuk (90°).

M2: Magnitud d.g.e teraruh dan arus aruhan yang terhasil adalah maksimum.

(c) Gelang gelincir yang terdapat dalam struktur sebuah penjana ulang alik telah digantikan dengan kommutator.



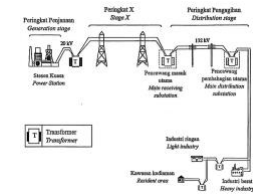
Lakarkan graf arus aruhan melawan sudut putaran pada graf di Rajah 2.2. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Lakarkan graf bentuk rektifikasi separuh gelombang / arus terus (gelombang sinus separuh sentiasa positif di atas paksi-x dengan nilai sifar pada 0°, 180°, 360° dan puncak pada 90°, 270°).

SOALAN 81 | NEGERI SEMBILAN (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan satu sistem pengagihan elektrik di suatu kawasan bermula dari peringkat penjanaan sehingga peringkat pengagihan elektrik.



(a) Namakan peringkat X. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Peringkat Penghantaran (Grid Nasional)

(b) Berlaku peningkatan voltan pada peringkat X. Terangkan. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Mengurangkan arus yang mengalir dalam kabel penghantaran ($I = P/V$)

M2 Mengurangkan kehilangan kuasa akibat haba dalam kabel ($P_{\text{hilang}} = I^2R$)

(c) Berdasarkan Rajah 3

(i) Namakan jenis transformer yang digunakan di pencawang masuk utama. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Transformer injak-turun

(ii) Jika nisbah lilitan di gegelung primer terhadap gegelung sekunder pada transformer di pencawang pembahagian utama ialah 3:1.

Hitungkan voltan selepas pencawang pembahagian utama. (Anggap transformer unggul) [2 markah]

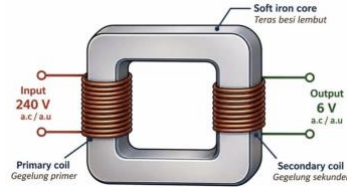
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

1M]

Formula : $I = P / V$ dan $P_{\text{hilang}} = I^2R$

M1 Penggantian arus : $I = 100\,000 / 132\,000 = 0.7576\text{ A}$

M2 Penggantian & jawapan betul : $P_{\text{hilang}} = (0.7576)^2 \times 10 = 5.74\text{ W}$

SOALAN 82 | TERENGGANU (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4 menunjukkan sebuah transformer ringkas.

Rajah 4

(a) (i) Namakan jenis transformer dalam Rajah 4. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Transformer injak-turun

(ii) Terangkan bagaimana voltan output dihasilkan pada gegelung sekunder itu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1M]

Formula transformer : $V_s / V_p = N_s / N_p$

M1 Penggantian betul : $V_s / 240 = 50 / 500 \Rightarrow V_s = 240 \times 0.1$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $V_s = 24 \text{ V}$

(b) Transformer dalam Rajah 4 digunakan untuk menghidupkan sebuah alat elektrik. Arus yang mengalir dalam gegelung primer ialah 0.1 A dan kecekapannya ialah 80%.

Hitungkan:

(i) nisbah bilangan lilitan gelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1

1M]

Formula kecekapan : $\eta = (P_{\text{output}} / P_{\text{input}}) \times 100\%$

M1 Kuasa input : $P_{\text{in}} = V_p I_p = 240 \times 0.125 = 30 \text{ W}$

M2 Penggantian betul : $\eta = (24 / 30) \times 100$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : Kecekapan = 80%

(ii) kuasa output transformer [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1

1M]

M1 Arus pusing (eddy current) dalam teras besi diatasi dengan menggunakan teras besi lembut berlaminasi

M2 Histerisis diatasi dengan menggunakan bahan teras besi lembut yang mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan

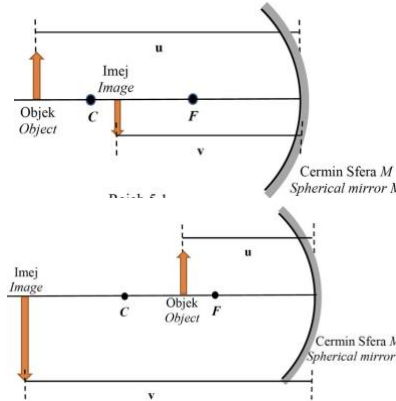
M3 Kehilangan tenaga haba dalam gegelung dawai diatasi dengan menggunakan dawai kuprum tebal berintangan rendah

(iii) arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. [2 markah]

(c) Nyatakan satu faktor yang menyebabkan kehilangan tenaga dalam transformer. [1 markah]

SOALAN 83 | SARAWAK (S5 • Bahagian A) [9 Markah]

5. Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan kedudukan berbeza satu objek dan imejnya di hadapan sebuah cermin sfera M.



Rajah 5.1

Rajah 5.2

(a) Nyatakan jenis cermin sfera M. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Imej nyata, songsang dan diperbesarkan

(b) Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan

(i) jarak objek, u [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak objek : Rajah 5.1 < Rajah 5.2

(ii) jarak imej, v [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Jarak imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(iii) pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Saiz imej : Rajah 5.1 > Rajah 5.2

(c) Berdasarkan jawapan di 5(b), nyatakan hubungan antara

(i) jarak objek, u dengan jarak imej, v. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak imej

(ii) jarak imej, v dengan pembesaran linear bagi imej yang terbentuk. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang pembesaran linear imej ($m = v / u$)

(d) Panjang fokus cermin sfera M ialah 15 cm.

Jika jarak objek, u ialah 25 cm, hitung jarak imej, v. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1**

1

1M]

Formula kanta : $1/f = 1/u + 1/v \Rightarrow 1/10 = 1/25 + 1/v$

M1 $1/v = 1/10 - 1/25 = 3/50 \Rightarrow v = 16.67 \text{ cm}$

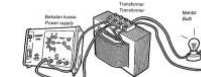
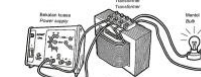
M2 Formula pembesaran : $m = v / u = 16.67 / 25$

M3 Jawapan akhir betul : $m = 0.67$ (atau 2/3)

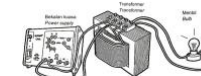
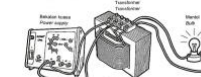
(e) Cermin sfera M biasanya digunakan oleh doktor gigi. Nyatakan kedudukan objek yang sesuai supaya doktor gigi dapat melihat imej gigi yang tegak dan dibesarkan. [1 markah]

SOALAN 84 | KEDAH (S6 • Bahagian A) [9 Markah]

6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan transformer dengan bilangan gegelung primer yang sama disambungkan pada bekalan kuasa 12 V dan sebuah mentol 24 V, 18 W yang serupa. Apabila suis bekalan kuasa dihidupkan, mentol pada Rajah 6.1 menyala pada kecerahan normal, manakala Rajah 6.2 menyala pada kecerahan lebih malap.



Rajah 6.1



Rajah 6.2

(a) Nyatakan fungsi transformer.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Mengubah / menaikkan / menurunkan nilai voltan output (sekunder)

(b) Berdasarkan Rajah 6.1:

(i) Bandingkan bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bilangan lilitan gegelung primer < bilangan lilitan gegelung sekunder ($N_p < N_s$)

(ii) Nyatakan jenis transformer tersebut.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Transformer injak-naik

(c) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:

(i) bilangan lilitan gegelung sekunder

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bilangan lilitan sekunder Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(ii) voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Voltan sekunder Rajah 6.1 > Rajah 6.2

(d) Berdasarkan jawapan di 6(c), nyatakan hubungan antara bilangan lilitan gegelung sekunder dan voltan sekunder.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah bilangan lilitan gegelung sekunder, semakin bertambah voltan sekunder

(e) Berdasarkan Rajah 6.1, terangkan bagaimana mentol tersebut boleh menyala.

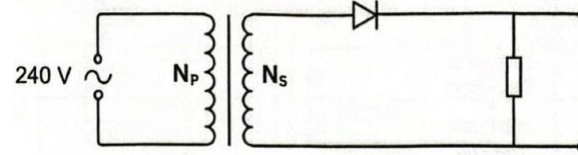
[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Arus ulang-alik mengalir dalam gegelung primer menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah / berselang-seli
M2 Fluks magnet yang berubah dipindahkan melalui teras besi lembut dan memotong gegelung sekunder
M3 D.g.e. aruhan / arus aruhan terhasil dalam gegelung sekunder menyalakan mentol

SOALAN 85 | KELANTAN (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9 Rajah 9.1 menunjukkan satu litar transformer unggul. Diod dalam litar digunakan untuk tujuan rektifikasi.



Rajah 9.1

(a) (i) Nyatakan maksud transformer unggul.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga, iaitu kecekapannya, η ialah 100% (Kuasa output = Kuasa input).

(ii) Terangkan prinsip kerja transformer.

[4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

M1 Arus ulang-alik dibekalkan dan mengalir melalui gegelung primer
M2 Teras besi lembut dimagnetkan dan menghasilkan medan magnet yang berubah magnitud serta arahnya secara berselang-seli
M3 Fluks magnet yang berubah-ubah dipindahkan melalui teras besi lembut dan memotong gegelung sekunder
M4 Daya gerak elektrik aruhan (d.g.e. aruhan) terhasil merentasi gegelung sekunder melalui aruhan elektromagnet

(b) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat jenis litar transformer, W, X, Y dan Z:

Litar	Bilangan Diod dalam Litar Rektifikasi	Jenis Transformer	Nisbah Bilangan Lilitan $N_p : N_s$	Ciri Arus Output
W	1	Injak turun	24 : 2	Arus terus
X	4	Injak naik	24 : 2	Arus ulang-alik
Y	4	Injak turun	40 : 2	Arus terus
Z	1	Injak naik	40 : 2	Arus ulang-alik

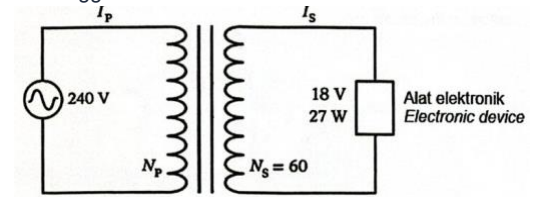
Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri transformer dalam Jadual 2 yang paling sesuai digunakan untuk membina satu alat pengecas bateri 12 V. Terangkan kesesuaian setiap ciri dan tentukan transformer yang paling sesuai. Berikan sebab-sebab bagi pilihan anda.

[10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kuasa input = Kuasa output = 27 W (kerana transformer unggul, kecekapan 100%)

(c) Rajah 9.2 menunjukkan sebuah litar yang terdiri daripada sebuah transformer unggul dan sebuah alat elektronik.



Rajah 9.2

(i) Berapakah kuasa input?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $V_s / V_p = N_s / N_p$ **M1** Penggantian betul : $18 / 240 = 60 / N_p$ **M2** Jawapan akhir betul : $N_p = (240 \times 60) / 18 = 800$ lilitan(ii) Hitung bilangan lilitan gegelung primer, N_p .

[2 markah]

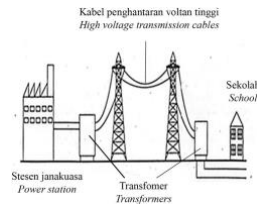
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $P_{\text{input}} = V_p \times I_p$ @ $V_p I_p = V_s I_s$ **M1** Penggantian betul : $240 \times I_p = 27$ (atau $240 \times I_p = 18 \times 1.5$)**M2** Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 27 / 240 = 0.1125$ A(iii) Hitung arus dalam litar primer, I_p .

[2 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis transformer: Injak turun	Menurunkan voltan daripada 240 V kepada nilai voltan yang sesuai untuk pengecasan	1 + 1
Nisbah bilangan lilitan $N_p : N_s = 40 : 2$ (iaitu $20 : 1$)	Menghasilkan voltan sekunder tepat 12 V ($V_s = 240 \times 2/40 = 12$ V)	1 + 1
Bilangan diod dalam litar: 4 diod	Menghasilkan rektifikasi gelombang penuh tetimbang yang lebih cekap	1 + 1
Ciri arus output: Arus terus (a.t.)	Bateri hanya boleh dicas menggunakan arus terus dan voltan output lebih stabil	1 + 1
Pilihan: Litar Transformer Y	Kerana merupakan transformer injak turun, nisbah lilitan 40:2, mempunyai 4 diod dan menghasilkan arus terus	1 + 1

SOALAN 86 | PAHANG (S9 • Bahagian B) [20 Markah]

9. Rajah 9.1 menunjukkan sistem penghantaran kuasa elektrik dari stesen janakuasa ke sekolah menggunakan kabel penghantaran voltan tinggi dan beberapa buah transformer.

(a) Nyatakan jenis arus yang dihantar melalui kabel penghantaran voltan tinggi itu. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Menaikkan beza keupayaan output bagi mengurangkan arus dalam kabel penghantaran dan mengurangkan kehilangan kuasa akibat haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$).

(b) Terangkan prinsip kerja transformer. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1M]

- M1** Arus ulang-alik mengalir melalui gegelung primer menghasilkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah magnitud dan arahnya
M2 Teras besi lembut memindahkan fluks magnet yang berubah-ubah ke gegelung sekunder
M3 Perubahan fluks magnet yang memotong gegelung sekunder menghasilkan aruhan elektromagnet
M4 Daya gerak elektrik (d.g.e.) teraruh dan voltan sekunder dihasilkan merentasi gegelung sekunder

(c) Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran voltan tinggi masing masing ialah 20 MW dan 33 kV. Jumlah rintangan kabel penghantaran voltan tinggi ialah 0.5 ohm. Hitung,

(i) Arus yang mengalir melalui kabel penghantaran voltan tinggi. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Formula : $P_s = V_s I_s$ @ $I_s = P_s / V_s$

M1 Penggantian betul : $I_s = 24 / 12$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_s = 2.0 \text{ A}$

(ii) Kehilangan kuasa dalam kabel penghantaran voltan tinggi. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

Formula kecekapan : $\eta = (P_{\text{output}} / P_{\text{input}}) \times 100\%$

M1 Penggantian betul : $80\% = (24 / P_{\text{in}}) \times 100 \Rightarrow P_{\text{in}} = 30 \text{ W}$

M2 Formula : $I_p = P_{\text{in}} / V_p = 30 / 240$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.125 \text{ A}$

(d) Jadual 9 menunjukkan ciri ciri empat model transformer, P, Q, R dan S yang boleh digunakan untuk menurunkan voltan dari 240 V ke 12 V.

Model (Model)	Ciri-ciri / Aspek (Aspects)	Penerangan / Sebab (Explanation / Reason)
P	- Bahan teras: Supremum (Soft iron core) - Bentuk teras: Gelung tertutup (C-core / Closed loop) - Ketebalan dawai gegelung: 1 mm - Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 1 : 20	- Supremum: Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan serta mengurangkan pembentukan arus pusar (eddy current) - Gelegung tertutup: Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan sempurna dan mengelakkan kebocoran fluks magnet - Dawai nipis: Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$) - Nisbah lilitan: Bilangan lilitan sekunder melebihi primer ($N_s > N_p$) bagi menaikkan voltan penghantaran ke tahap tinggi
Q	- Bahan teras: Supremum (Soft iron core) - Bentuk teras: Gelung terbuka (Open core) - Ketebalan dawai gegelung: 1 mm - Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 1 : 20	- Gelegung terbuka: Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan sempurna dan mengelakkan kebocoran fluks magnet - Dawai nipis: Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$) - Nisbah lilitan: Bilangan lilitan sekunder melebihi primer ($N_s > N_p$) bagi menaikkan voltan penghantaran ke tahap tinggi
R	- Bahan teras: Supremum (Soft iron core) - Bentuk teras: Gelung tertutup (C-core / Closed loop) - Ketebalan dawai gegelung: 2 mm - Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 1 : 20	- Gelegung tertutup: Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan sempurna dan mengelakkan kebocoran fluks magnet - Dawai tebal: Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$) - Nisbah lilitan: Bilangan lilitan sekunder melebihi primer ($N_s > N_p$) bagi menaikkan voltan penghantaran ke tahap tinggi
S	- Bahan teras: Supremum (Soft iron core) - Bentuk teras: Gelung terbuka (Open core) - Ketebalan dawai gegelung: 2 mm - Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 1 : 20	- Gelegung terbuka: Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan sempurna dan mengelakkan kebocoran fluks magnet - Dawai tebal: Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$) - Nisbah lilitan: Bilangan lilitan sekunder melebihi primer ($N_s > N_p$) bagi menaikkan voltan penghantaran ke tahap tinggi

Kaji setiap ciri model transformer P, Q, R, dan S dalam Jadual 9 dan terangkan kesesuaian setiap ciri. Tentukan model transformer yang paling sesuai. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

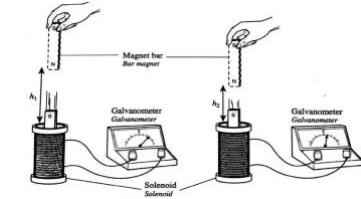
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan teras: Besi lembut berlamina	Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan serta kepingan lamina mengurangkan pembentukan arus pusar (eddy current)	1 + 1
Bentuk teras: Gelung tertutup (C-core / Closed loop)	Memastikan semua fluks magnet dipindahkan dengan sempurna dan mengelakkan kebocoran fluks magnet	1 + 1
Ketebalan dawai gegelung: Dawai kuprum tebal	Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2R$)	1 + 1
Nisbah lilitan ($N_p : N_s$): 1 : 20 (Transformer injak-naik)	Bilangan lilitan sekunder melebihi primer ($N_s > N_p$) bagi menaikkan voltan penghantaran ke tahap tinggi	1 + 1

Pilihan: Model Transformer P

Kerana menggunakan teras besi lembut berlamina, bentuk gelung tertutup, dawai kuprum tebal dan nisbah injak-naik 1:20

1 + 1

SOALAN 87 | PERLIS (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 dan Rajah 10.2 menunjukkan sebatang magnet bar dilepaskan dari ketinggian yang berbeza ke dalam solenoid yang serupa. Pesongan penunjuk galvanometer yang disambungkan kepada solenoid itu diperhatikan.

(a) Nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh galvanometer. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Arus elektrik yang terhasil dalam suatu konduktor disebabkan oleh perubahan fluks magnet yang merentasinya (Aruhan elektromagnet).

(b) Berdasarkan Rajah 10.1 dan Rajah 10.2, terangkan bagaimana perubahan boleh berlaku pada bacaan galvanometer. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

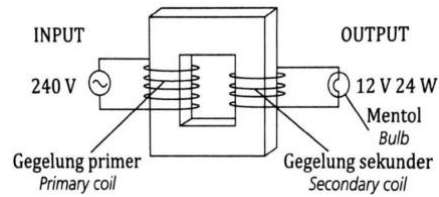
1

1

1M]

- M1** Ketinggian pelepasan magnet $h_1 > h_2$ menyebabkan halaju magnet semasa memasuki solenoid dalam Rajah 10.1 lebih besar
M2 Kadar pemotongan fluks magnet dalam Rajah 10.1 lebih tinggi berbanding Rajah 10.2
M3 Menurut Hukum Faraday, magnitud d.g.e. dan arus teraruh berkadar terus dengan kadar pemotongan fluks magnet
M4 Pesongan jarum galvanometer dalam Rajah 10.1 lebih besar daripada Rajah 10.2

(c) Rajah 10.3 menunjukkan sebuah transformer yang mempunyai kecekapan 85 peratus.



Hitung:

(i) nisbah bilangan lilitan gegelung sekunder, N_s kepada bilangan gegelung primer, N_p . [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1
1M]

Formula kecekapan transformer : $\eta = (P_{\text{output}} / P_{\text{input}}) \times 100\%$

M1 Penggantian kuasa output : $P_{\text{out}} = 36 \text{ W}$, $V_p = 240 \text{ V}$

M2 $85\% = (36 / P_{\text{in}}) \times 100 \Rightarrow P_{\text{in}} = 36 / 0.85 = 42.35 \text{ W}$

M3 Formula arus primer : $I_p = P_{\text{in}} / V_p$

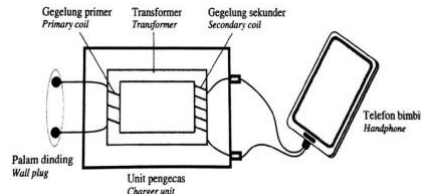
M4 Penggantian betul : $I_p = 42.35 / 240$

M5 Jawapan akhir dengan unit betul : $I_p = 0.176 \text{ A}$ (atau 0.1765 A)

(ii) arus yang mengalir melalui mentol. [2 markah]

(iii) arus input. [2 markah]

(d) Rajah 10.4 menunjukkan satu transformer dengan kecekapan rendah dalam sebuah pengecas telefon bimbit.



Jadual 10 menunjukkan empat jenis pengecas telefon bimbit P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berbeza.

Jenis Pengecas	Jenis Bahan Dawai	Diameter Dawai	Bahan Teras	Berlamina
P	Aluminium	Besar	Aloi besi	Ya
Q	Kuprum	Kecil	Aloi keluli	Tidak
R	Aluminium	Kecil	Aloi keluli	Tidak
S	Kuprum	Besar	Aloi besi	Ya

Kaji spesifikasi keempat empat pengecas telefon bimbit tersebut. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan pengecas yang mempunyai kecekapan paling tinggi dan boleh mengecas telefon bimbit dalam masa yang singkat. Berikan sebab untuk pilihan anda. [10 markah]

Bahagian C

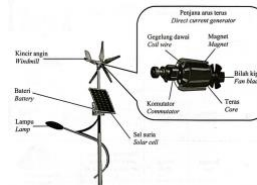
Jawab semua soalan.

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Bahan teras transformer: Besi lembut berlamina	Mudah dimagnetkan dan dinyahmagnetkan serta struktur berlamina mengurangkan arus pusing (eddy current)	1 + 1
Ketebalan dawai gegelung: Dawai kuprum tebal	Rintangan dawai rendah dan meminimumkan kehilangan tenaga elektrik dalam bentuk haba ($P_{\text{hilang}} = I^2 R$)	1 + 1
Bentuk teras: Gelung tertutup (C-core / Closed loop)	Memastikan semua fluks magnet dipindahkan tanpa kebocoran fluks magnet ke persekitaran	1 + 1
Jenis litar rektifikasi: Rektifikasi gelombang penuh (Jambatan 4 diod)	Menukarkan kedua-dua kitaran arus ulang-alik kepada arus terus menghasilkan voltan output yang lebih licin dan berterusan	1 + 1
Pilihan: Pengecas Telefon Bimbit P	Kerana menggunakan teras besi lembut berlamina, dawai kuprum tebal, bentuk gelung tertutup dan litar rektifikasi gelombang penuh	1 + 1

SOALAN 88 | SELANGOR (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10 menunjukkan sebuah kincir angin dan sel suria digunakan untuk mengecas bateri pada sebuah lampu jalan.



Penjana arus terus di dalam kincir angin itu berfungsi berdasarkan konsep aruhan elektromagnet.

(a) Apakah maksud aruhan elektromagnet? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tenaga Kinetik Angin → Tenaga Kinetik Putaran Turbin → Tenaga Elektrik.

(b) Perhatikan Rajah 10.

(i) Bateri dicaskan apabila gegelung dawai dalam penjana arus terus diputarkan di dalam kawasan medan magnet.

Jelaskan. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1M]
M1 Sel suria membekalkan tenaga pada waktu siang apabila terdapat pancaran matahari
M2 Kincir angin boleh menjana tenaga pada waktu malam atau hari mendung/hujan apabila angin bertiup
M3 Gabungan kedua-duanya saling melengkapi dan memastikan penjaan tenaga elektrik berterusan sepanjang masa
M4 Mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber cuaca sahaja

(ii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di gegelung. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1
1M]

Formula : Tenaga elektrik $E = Pt$

M1 Penukaran kuasa ke kilowatt : $P = 100 \text{ W} = 0.1 \text{ kW}$

M2 Masa operasi : $t = 10 \text{ jam}$

M3 Pengiraan dalam kWj : $E = 0.1 \text{ kW} \times 10 \text{ j} = 1.0 \text{ kWj}$

M4 Pengiraan dalam Joule : $E = 100 \text{ W} \times (10 \times 3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$

M5 Jawapan akhir dengan unit betul : $E = 1.0 \text{ kWj}$ (atau 3.6 MJ)

(c) Kadar kuasa bagi lampu dalam Rajah 10 ialah $240 \text{ V } 100 \text{ W}$.

(i) Hitung arus yang mengalir dalam lampu tersebut. [2 markah]

(ii) Kira jumlah tenaga elektrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu itu selama 12 jam. [3 markah]

(d) Tenaga yang disimpan dalam bateri dalam Rajah 10 didapati tidak cukup untuk menyalakan lampu sepanjang malam.

Jadual 10 menunjukkan empat sistem pengecasan bateri R, S, T dan U.

Sistem pengecasan bateri	Bilangan sel suria	Bilangan lilitan dawai gegelung dalam penjana	Ketebalan dawai gegelung dalam penjana	Kekuatan medan magnet
R	Rendah	Rendah	Nipis	Kuat
S	Tinggi	Rendah	Tebal	Lemah
T	Rendah	Tinggi	Nipis	Lemah
U	Tinggi	Tinggi	Tebal	Kuat

Berdasarkan spesifikasi dalam Jadual 10, anda dikehendaki menentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai digunakan untuk menyalakan lampu sepanjang malam dengan berkesan.

Terangkan kesesuaian untuk setiap spesifikasi dan tentukan sistem pengecasan bateri yang paling sesuai.

Beri sebab sebab bagi pilihan anda. [10 markah]

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

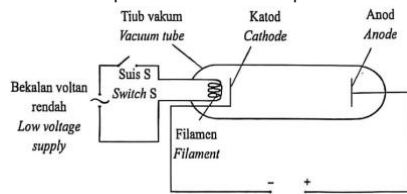
Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
-------------------	--------------------	--------

Bilangan bilah kincir: 3 bilah aerodinamik	Inersia putaran optimum, mampu berputar pada kelajuan angin rendah dan menghasilkan tork tinggi	1 + 1
Luas panel suria: Besar (4.0 m ²)	Menyerap lebih banyak foton cahaya matahari untuk kadar penjana arus elektrik yang maksimum	1 + 1
Kapasiti bateri: Tinggi (200 Ah)	Menyimpan kuantiti tenaga elektrik yang besar untuk membekalkan kuasa selama beberapa hari hujan berturut-turut	1 + 1
Jenis pengawal cas: Pengawal Pintar MPPT	Menjejaki titik kuasa maksimum secara automatik dan mempunyai kecekapan penukaran tenaga elektrik sehingga 98%	1 + 1
Pilihan: Sistem Pengecasan Hibrid R	Kerana menggunakan 3 bilah aerodinamik, panel suria besar 4.0 m ² , bateri kapasiti 200 Ah dan pengawal MPPT pintar	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 5 ELEKTRONIK

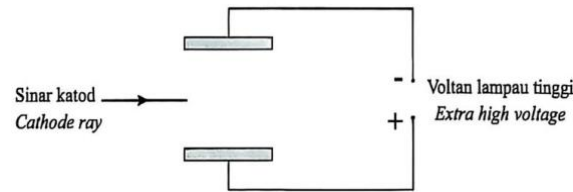
SOALAN 89 | NEGERI SEMBILAN (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2 Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis S ditutup.



(a) Namakan proses pemancaran elektron dari katod yang dipanaskan. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**
Pancaran termion
Rej : Pemancaran termion



(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan satu sinar katod yang tidak lengkap dalam medan elektrik.

(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Garis sinar katod membengkok ke arah bawah (ke arah plat positif)

(ii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam 2(b)(i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sinar katod terdiri daripada elektron yang bercas negatif maka ia tertarik ke plat positif

(c) Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam masa 5 saat ialah 0.03 A. Hitung jumlah cas pada elektron itu. [2 markah]

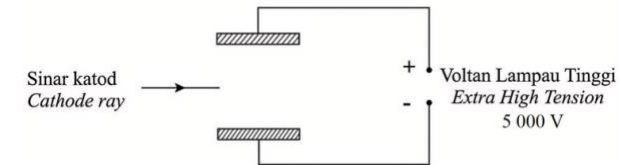
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula : $eV = \frac{1}{2}mv^2$ @ $v = \sqrt{(2eV / m)}$

M1 Penggantian betul : $v = \sqrt{[(2 \times 1.60 \times 10^{-19} \times 3000) / (9.11 \times 10^{-31})]}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $v = 3.25 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$

(b) Rajah 2.2 menunjukkan lintasan sinar katod yang tidak lengkap.



(i) Dalam Rajah 2.2, lengkapkan lintasan sinar katod tersebut dalam medan elektrik. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Melukis lintasan sinar katod yang melengkung ke arah plat positif

(ii) Berikan satu sebab bagi jawapan dalam 2(b)(i). [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Elektron bercas negatif tertarik kepada plat positif disebabkan daya elektrostatis

(c) Hitung halaju elektron selepas ia dipecutkan dari katod dalam keadaan pegun ke anod.

Diberi jisim elektron, $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ dan cas elektron, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

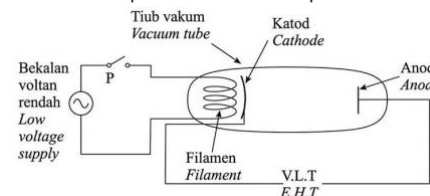
Formula : $E_k = eV$

M1 Penggantian betul : $E_k = (1.60 \times 10^{-19} \text{ C}) \times (2500 \text{ V})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $E_k = 4.0 \times 10^{-16} \text{ J}$

SOALAN 90 | SARAWAK (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2.1 menunjukkan satu tiub sinar katod ringkas. Katod memancarkan elektron apabila suis P ditutup.



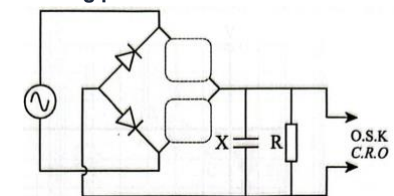
(a) Nyatakan maksud sinar katod. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Alur elektron yang berhalaju tinggi dan merambat dalam garis lurus dalam tiub vakum.

SOALAN 91 | KELANTAN (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3.1 menunjukkan susunan diod yang tidak lengkap bagi rektifikasi gelombang penuh.



Rajah 3.1

(a) Namakan komponen elektronik, X yang digunakan untuk meratakan arus output litar.

[1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kapasitor

(b) Terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3(a).

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

M1 Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor dicas dan tenaga elektrik disimpan di dalamnya
M2 Ketika beza keupayaan menyusut, kapasitor menyahcas tenaga agar arus output tidak jatuh ke sifar dan beza keupayaan merentasi perintang R dikekalkan licin

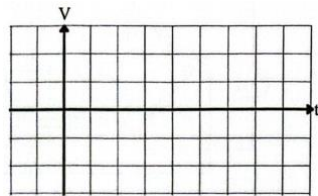
(c) Pada Rajah 3.1, lukis kedudukan diod yang betul bagi melengkapkan litar rektifikasi gelombang penuh.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

Kedua-dua diod dilukis pada orientasi yang betul dalam litar tetimbang

(d) Lakarkan paparan yang terhasil pada skrin osiloskop sinar katod pada Rajah 3.2 setelah litar dalam Rajah 3.1 lengkap.



Rajah 3.2

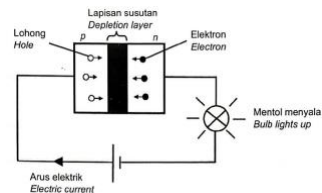
[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Surihan voltan terus yang licin / diratakan pada skrin O.S.K.

SOALAN 92 | KEDAH (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4 Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor yang digunakan dalam sebuah litar.



Rajah 4.1

(a) Apakah fungsi diod semikonduktor?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja // Menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus (Rektifikasi)

(b) Berdasarkan Rajah 4.1:

(i) Apakah jenis sambungan diod yang menyebabkan mentol menyala?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pincang hadapan

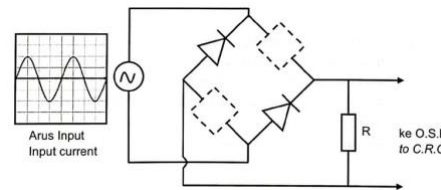
(ii) Terangkan proses yang menyebabkan arus mengalir.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

M1 Voltan merentasi simpang p-n mengatasi voltan simpang // Lapisan susutan menipis
M2 Lompang dan elektron merentasi simpang lalu membolehkan arus mengalir

(c) Rajah 4.2 menunjukkan litar rektifikasi gelombang penuh yang disusun untuk menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang dipaparkan pada skrin osiloskop sinar katod, O.S.K.



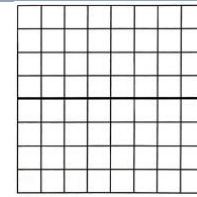
Rajah 4.2

(i) Pada Rajah 4.2, lukiskan dua diod dalam kotak yang disediakan untuk membentuk susunan rektifier tetimbang.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Betul kedua-dua bentuk simbol dan arah anak panah diod dalam litar tetimbang



Rajah 4.3

(ii) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin O.S.K pada Rajah 4.3.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

M1 Amplitud surihan sama
M2 Tempoh gelombang sama dan menunjukkan 2 gelombang penuh gelombang rektifikasi

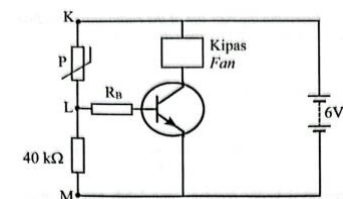
(iii) Satu kapasitor disambungkan secara selari dengan perintang R dalam Rajah 4.2 untuk meratakan arus output. Terangkan bagaimana kapasitor berfungsi.

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1
1M]

M1 Arus / beza keupayaan bertambah, kapasitor dicas dan tenaga disimpan
M2 Arus / beza keupayaan berkurang, kapasitor menyahcas tenaga dan mengekalkan voltan output licin

SOALAN 93 | SELANGOR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]



4. Rajah 4 menunjukkan satu litar bertransistor yang bertindak sebagai suis automatik.

Perintang P berintang tinggi dalam keadaan sejuk dan berintang rendah dalam keadaan panas.

(a) Apakah perintang P? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Transistor npn

(b) Rintangan perintang P adalah 10 kΩ apabila berada dalam keadaan panas.

Hitung

(i) Beza keupayaan di antara K dengan L [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Termistor (Perintang peka haba)

(ii) Arus yang mengalir melalui perintang P. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1M]

M1 Apabila suhu meningkat, rintangan termistor P berkurang

M2 Beza keupayaan merentasi perintang tetap R meningkat (voltan tapak V_B tinggi)

M3 Arus tapak I_B mengalir dan menghidupkan transistor (transistor ON)

M4 Arus pengumpul I_C yang besar mengalir dan menghidupkan kipas penyejuk

(c) Terangkan mengapa kipas dihidupkan apabila perintang P berada dalam keadaan panas. [3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

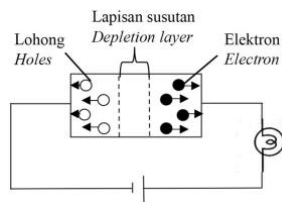
Formula pembahagi voltan : $V_P = [R_P / (R_P + R)] \times V_{\text{bekalan}}$

M1 Penggantian betul : $V_P = [5000 / (5000 + 1000)] \times 6 \text{ V}$

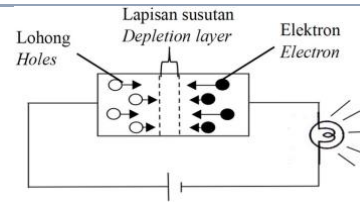
M2 Pengiraan : $V_P = (5/6) \times 6$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $V_P = 5.0 \text{ V}$

SOALAN 94 | PAHANG (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



6. Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan pergerakan pembawa cas dalam diod semikonduktor. Litar tersebut menyambungkan diod semikonduktor simpang p n kepada sel kering.



Rajah 6.1

(a) Apakah fungsi diod? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Menghalang pengaliran pembawa cas majoriti merentasi simpang p-n apabila tiada voltan mencukupi dibekalkan.

(b) Berdasarkan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan

(i) arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Ketebalan lapisan susutan : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(ii) nyatakan jenis sambungan diod [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Rintangan simpang p-n : Rajah 6.1 < Rajah 6.2

(iii) keadaan mentol [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Arus elektrik mengalir dalam Rajah 6.1 manakala tiada arus mengalir dalam Rajah 6.2

(c) Berdasarkan jawapan anda di 6(b)(i), 6(b)(ii) dan 6(b)(iii), nyatakan hubungan antara

(i) sambungan diod dengan arah pengaliran elektron dalam semikonduktor [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Rajah 6.1 ialah pincang hadapan, manakala Rajah 6.2 ialah pincang songsang.

(ii) sambungan diod dengan keadaan mentol [2 markah]

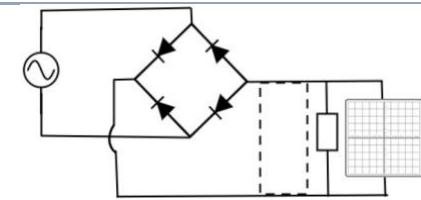
✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

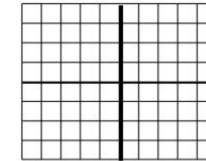
M1 Melukis bentuk gelombang rektifikasi gelombang penuh yang betul pada paksi voltan-masa

M2 Semua puncak gelombang adalah positif berturutan

Rajah 6.2



(d) Rajah 6.3 menunjukkan satu litar rektifikasi yang terdiri daripada susunan komponen elektronik yang disambungkan kepada Osiloskop Sinar Katod (O.S.K.).



Output Skrin O.S.K

(i) Lakarkan surihan yang terhasil pada skrin output berdasarkan Rajah 6.3. [2 markah]

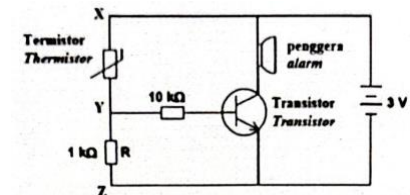
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kapasitor

(ii) Kapasitor digunakan sebagai perata arus output. Lukiskan sambungan kapasitor yang betul pada Rajah 6.3. [1 markah]

SOALAN 95 | KUALA LUMPUR (S10 • Bahagian B) [20 Markah]

10. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah litar ringkas sebuah penggera kebakaran. Apabila berlaku kebakaran, penggera akan berbunyi.



(a) Apakah fungsi transistor dalam Rajah 10.1? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Sebagai suis automatik // Mengawal pengaliran arus dalam litar sekunder

(b) Terangkan bagaimana penggera akan berbunyi apabila berlaku kebakaran. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1

1

1M]

M1 Apabila berlaku kebakaran, suhu persekitaran meningkat tinggi menyebabkan rintangan termistor berkurang mendadak
M2 Beza keupayaan merentasi termistor menurun
M3 Beza keupayaan merentasi perintang tapak R meningkat melebihi voltan minimum simpang ($V_B \geq 0.5 \text{ V}$)
M4 Arus tapak I_B mengalir lalu menghidupkan transistor (transistor ON)
M5 Arus pengumpul I_C yang besar mengalir dalam litar pengumpul dan membunyikan buzer penggera

(c) Berdasarkan Rajah 10.1, penggera akan berbunyi jika beza keupayaan antara YZ ialah 0.5 V . Hitung;

(i) beza keupayaan merentasi XY [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

Formula pembahagi voltan : $V_B = [R / (R_T + R)] \times V_{CC}$

M1 Penggantian betul : $0.5 = [10 \text{ k}\Omega / (R_T + 10 \text{ k}\Omega)] \times 6$

M2 $0.5(R_T + 10) = 60 \Rightarrow 0.5 R_T = 60 - 5 = 55$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $R_T = 110 \text{ k}\Omega$

(ii) arus yang melalui XZ [2 markah]

(iii) rintangan termistor [2 markah]

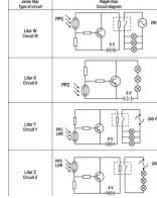
(d) Rajah 10.2 menunjukkan sebuah rumah di pinggir hutan. Tuan rumah ingin memasang semua lampu limpah di sekeliling rumahnya. Lampu limpah tersebut perlu menyala pada waktu malam dan terpadam sendiri pada waktu siang.



Jadual 3 menunjukkan empat litar elektronik W, X, Y dan Z dengan spesifikasi yang berbeza.

Anda dikehendaki menentukan litar elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan ketiga tiga lampu limpah 100 W , 240 V dengan kecerahan normal apabila keadaan persekitaran gelap daripada aspek berikut:

- (i) Kedudukan perintang peka cahaya (PPC)
- (ii) Penyambungan terminal bateri
- (iii) Susunan litar lampu limpah
- (iv) Penggunaan suis geganti dalam litar

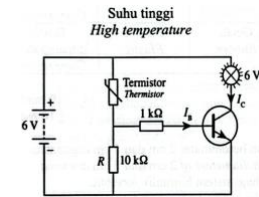


Terangkan kesesuaian aspek aspek itu dan tentukan litar elektronik yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. [10 markah]
 Bahagian C

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Kedudukan PPC: Di bahagian bawah (litar tapak)	Pada waktu gelap, rintangan PPC bertambah menyebabkan voltan tapak V_B tinggi, arus tapak I_B mengalir dan menghidupkan transistor	1 + 1
Jenis transistor: Transistor npn	Pincang hadapan membolehkan arus tapak I_B mengaktifkan suis transistor	1 + 1
Penggunaan suis geganti (Relay): Ada suis geganti	Memisahkan litar voltan rendah transistor (6 V) daripada litar voltan tinggi sesalur (240 V) untuk keselamatan dan menghidupkan lampu sesalur	1 + 1
Sambungan mentol: Sambungan selari pada bekalan 240 V	Semua mentol menerima voltan penuh 240 V dan menyala pada kecerahan normal serta jika satu mentol terbakar, mentol lain tetap menyala	1 + 1
Pilihan: Litar Elektronik Y	Kerana PPC berada di litar tapak bawah, menggunakan transistor npn, mempunyai suis geganti dan sambungan lampu selari 240 V	1 + 1

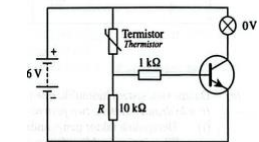
SOALAN 96 | JOHOR (S11 • Bahagian C) [20 Markah]



Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan satu litar transistor yang berfungsi sebagai suis kawalan suhu.

Rajah 11.1

Suhu bilik
Room temperature



Rajah 11.2

Rajah 11.1 menunjukkan mentol menyala jika persekitaran dalam suhu yang tinggi.

Rajah 11.2 menunjukkan mentol tidak menyala jika keadaan dalam suhu bilik.

(a) Nyatakan jenis transistor di dalam Rajah 11.1 dan 11.2 [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Transistor npn (kerana anak panah pada pengeluaran, E menunjuk ke luar).

(b) Berdasarkan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2, bandingkan rintangan termistor, arus tapak, I_B dan arus pengumpul, I_C .

Hubungkait rintangan termistor dengan arus tapak, I_B dan seterusnya deduksikan hubungan arus tapak I_B , dengan arus pengumpul, I_C . [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

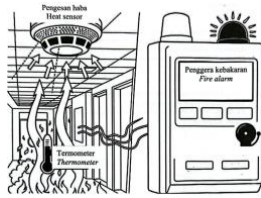
Rintangan termistor dalam Rajah 11.1 lebih kecil daripada Rajah 11.2 ($R_{\text{termistor suhu tinggi}} < \text{suhu bilik}$).

(c) Terangkan bagaimana mentol menyala dalam litar diatas bila keadaan persekitaran mengalami keadaan suhu yang tinggi. [4 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Arus tapak, I_B dalam Rajah 11.1 lebih besar daripada Rajah 11.2 ($I_{B11.1} > I_{B11.2}$).

(d) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah sensor haba dan sistem penggera kebakaran.



Anda dikehendaki menjalankan satu projek elektronik untuk mereka cipta litar suis automatik sistem penggera kebakaran.

Berdasarkan pengetahuan anda tentang elektronik, nyatakan komponen komponen elektronik yang sesuai untuk menghidupkan sistem penggera kebakaran yang menggunakan voltan 240 V serta menghasilkan bunyi yang kuat.

Cadang dan terangkan rekabentuk sistem penggera kebakaran bertransistor berdasarkan aspek aspek berikut:

- komponen pengesanan elektronik
- komponen penghasilan bunyi
- bahan penghasilan bunyi penggera
- komponen tambahan sumber kuasa transistor

Nyatakan justifikasi pemilihan komponen yang digunakan. [10 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

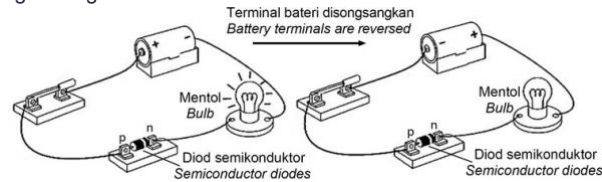
Arus pengumpul, I_C dalam Rajah 11.1 lebih besar daripada Rajah 11.2 (I_C 11.1 > I_C 11.2).

✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Aspek Pengubahsuaian	Penerangan / Sebab Justifikasi
Komponen pengesan: Termistor disambung di bahagian atas litar pembahagi voltan	Pada suhu tinggi akibat kebakaran, rintangan termistor berkurang menyebabkan voltan merentasi perintang tapak meningkat.
Komponen penggera: Buzzer elektrik / Loceng penggera berbunyi kuat	Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi berkeamatan tinggi untuk memberi amaran kebakaran kepada penghuni.
Penggunaan Suis Gganti (Relay switch) dalam litar pengumpul	Sebagai suis automatik elektromagnet untuk menghidupkan litar kedua (buzzer/loceng) yang menggunakan bekalan voltan sesalur 240 V yang lebih tinggi secara selamat.
Perintang tetap di litar tapak	Bertindak sebagai perintang pembahagi voltan dan mengehadkan arus tapak agar transistor tidak rosak atau terbakar.
Bahan perumahan luar sensor: Plastik kalis api / PVC tahan haba	Tahan haba tinggi, penebat elektrik yang selamat dan melindungi litar elektronik daripada kerosakan semasa kebakaran.

SOALAN 97 | TERENGGANU (S11 • Bahagian C) [20 Markah]

11. Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 menunjukkan dua litar elektrik yang mengandungi diod semikonduktor.



Rajah 11.1

11.2

Rajah

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan diod semikonduktor? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja (mempunyai rintangan rendah pada pincang hadapan dan rintangan sangat tinggi pada pincang songsang).

(b) Menggunakan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2,

(i) bandingkan sambungan diod, pengaliran arus dan nyalaan mentol. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1
1
1
1M]

M1 Rajah 11.1 adalah pincang hadapan (anod p disambung ke terminal positif), Rajah 11.2 adalah pincang songsang

M2 Lapisan susutan dalam Rajah 11.1 menjadi nipis manakala dalam Rajah 11.2 menjadi tebal/lebar

M3 Mentol dalam Rajah 11.1 menyala manakala dalam Rajah 11.2 tidak menyala

M4 Apabila diod dipincang hadapan, arus elektrik mengalir dalam litar

M5 Apabila diod dipincang songsang, tiada arus elektrik mengalir (arus disekat)

(ii) hubungkait sambungan diod dengan pengaliran arus serta sambungan diod dengan nyalaan mentol. [5 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

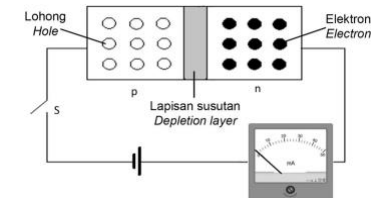
1
1
1M]

M1 Semasa separuh kitaran positif, diod dipincang hadapan dan membenarkan arus mengalir menghasilkan puncak voltan positif merentasi perintang beban

M2 Semasa separuh kitaran negatif, diod dipincang songsang dan menyekat arus menghasilkan voltan sifar

M3 Hasil output ialah arus terus berdenyut gelombang separuh pada skrin OSK

(c) Rajah 11.3 menunjukkan sebuah litar yang mengandungi diod semikonduktor hasil cantuman bahan semikonduktor jenis n dan jenis p.

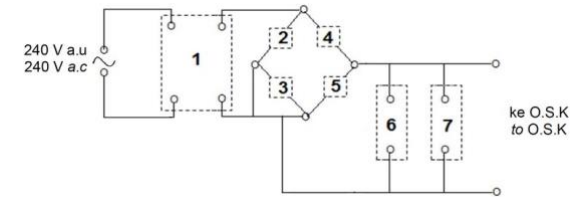


Rajah 11.3

Apakah yang terjadi kepada bacaan miliammeter apabila suis S dihidupkan?

Jelaskan pemerhatian anda berdasarkan pergerakan lohong dan elektron, perubahan pada lapisan susutan dan perubahan voltan simpang [4 markah]

(d) Rajah 11.4 menunjukkan sebuah litar alat pengecas bateri yang belum lengkap yang menggunakan punca bekalan kuasa 240 V a.u. bagi mengecas bateri sebuah telefon bimbit 5 V a.t.



Rajah 11.4

Berdasarkan Rajah 11.4, anda dikehendaki menyatakan nama dan sebab bagi perkara perkara berikut:

- komponen elektrik dalam Kotak 1
- komponen elektronik sama ada dalam Kotak 2, 3, 4 atau 5
- sambungan litar bagi komponen komponen elektronik dalam Kotak 2, 3, 4 dan 5
- komponen elektronik dalam Kotak 6
- komponen elektronik dalam Kotak 7

[10 markah]

SOALAN TAMAT

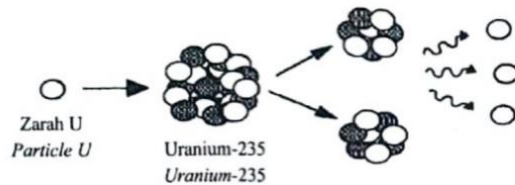
✓ SKEMA JADUAL PENGUBAHSUAIAN & PEMILIHAN (10 MARKAH):

Ciri-ciri / Aspek	Penerangan / Sebab	Markah
Jenis transformer: Transformer injak-turun (Step-down)	Menurunkan voltan sesalur 240 V a.u. kepada voltan rendah yang sesuai (cth: 9 V atau 12 V a.u.)	1 + 1
Susunan diod: Litar jambatan 4 diod (Bridge rectifier)	Menghasilkan rektifikasi gelombang penuh dengan menukarkan kedua-dua separuh kitaran a.u. kepada arus terus a.t.	1 + 1

Komponen perata: Kapasitor elektrolitik berkapasitans tinggi disambung selari	Meratakan riak voltan arus terus berdenyut untuk menghasilkan output voltan arus terus yang licin dan mantap	1 + 1
Komponen penstabil voltan: Diod Zener / IC Pengatur Voltan (Voltage Regulator)	Mengekalkan nilai voltan output malar dan stabil pada 5.0 V walaupun berlaku turun naik voltan input sesalur	1 + 1
Ciri keselamatan: Fius keselamatan dan diod perlindungan kekutuban	Memutuskan litar serta-merta jika berlaku arus lebihan dan menghalang kerosakan litar akibat sambungan terminal terbalik	1 + 1

TINGKATAN 5 • BAB 6
FIZIK NUKLEAR

SOALAN 98 | NEGERI SEMBILAN (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1 Rajah 1 menunjukkan suatu tindak balas nuklear di dalam sebuah reaktor nuklear.

(a) Apakah Zarah U? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Neutron

(b) Namakan tindak balas nuklear yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Pembelahan nukleus

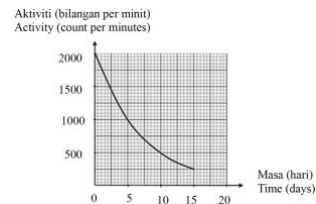
(c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam reaktor nuklear seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Tenaga nuklear → (Tenaga kinetik) → Tenaga haba
(Terima : Tenaga nuklear → Tenaga haba)

(d) Tindak balas nuklear dalam reaktor nuklear perlu dikawal. Namakan struktur dalam reaktor yang mengawal kadar tindak balas nuklear. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Rod kawalan (Boron / Kadmium) // Moderator (Grafit / Air berat)

SOALAN 99 | PAHANG (S1 • Bahagian A) [4 Markah]



1. Rajah 1 menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif Xenon 133 dengan separuh hayat tertentu.

(a) Apakah maksud separuh hayat? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan nukleus radioaktif asal mereput menjadi nukleus yang stabil.

(b) Apakah yang berlaku kepada aktiviti radioaktif Xenon 133? [1 markah]

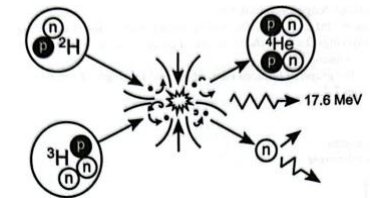
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Aktiviti radioaktif berkurang secara eksponen terhadap masa.

(c) Berdasarkan Rajah 1, tentukan nilai separuh hayat Xenon 133. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat itu. Separuh hayat Xenon 133: hari [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
M1 Menunjukkan garis penentuan separuh aktiviti asal ($N_0/2 = 400$ Bq ke lengkung graf)
M2 Nilai separuh hayat : $T_{1/2} = 5.2$ hari (atau 5.25 hari)

SOALAN 100 | JOHOR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

Rajah 3 di bawah menunjukkan satu tindak balas nuklear yang telah menghasilkan tenaga.



(a) Berdasarkan Rajah 3, definisikan tindak balas tersebut. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Pelakuran nukleus: Percantuman dua nukleus yang kecil dan ringan untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat dengan membebaskan sejumlah tenaga yang sangat besar.

(b) Apakah syarat yang membolehkan tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]
M1: Suhu yang sangat tinggi (untuk mengatasi daya tolakan elektrostatik antara proton).
M2: Tekanan / Ketumpatan yang sangat tinggi.

(c) Tentukan cacat jisim bagi tindak balas di atas.
(1 MeV = 1.603×10^{-13} J) [2 markah]

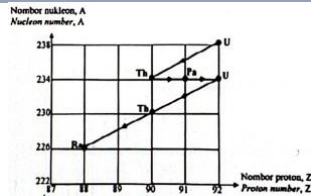
✓ SKEMA JAWAPAN [2M]
M1: Tenaga dalam Joule, $E = 17.6 \times 1.60 \times 10^{-13} \text{ J} = 2.816 \times 10^{-12} \text{ J}$
M2: Cacat jisim, $m = E / c^2 = (2.816 \times 10^{-12}) / (3.0 \times 10^8)^2 = 3.13 \times 10^{-29} \text{ kg}$

(d) Mengapakah satu neutron dibebaskan selepas tindak balas dalam Rajah 3 berlaku? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]
Untuk menghasilkan nukleus Helium-4 yang lebih stabil dan mencapai kestabilan nuklear.

SOALAN 101 | KUALA LUMPUR (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3. Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada siri reputan radioaktif bagi nukleus Uranium 238 hingga Radium 226.



(a) Mengapakah reputan nukleus U 238 berlaku? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

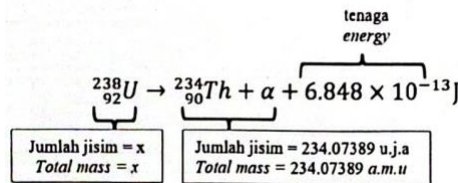
Untuk menjadi lebih stabil // Nukleus tidak stabil mereput untuk mencapai kestabilan

Rej : nuklear tidak stabil

(b) Berapakah bilangan zarah beta yang dipancarkan sepanjang siri reputan ini? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Bilangan zarah beta dipancarkan = 2



(c) Reputan alfa yang berlaku apabila Uranium 238 mereput menjadi Thorium 234 adalah seperti berikut:

(i) Hitung cacat jisim yang terlibat. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $E = mc^2$ @ $m = E / c^2$

M1 Penggantian betul : $m = (6.848 \times 10^{-13}) / (3.00 \times 10^8)^2$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $m = 7.609 \times 10^{-30} \text{ kg}$

(ii) Tentukan jisim x dalam unit kg. [2 markah]

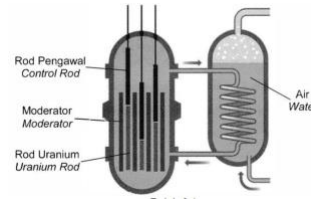
✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $m_U = m_{Th} + m_{He} + m$

M1 Penggantian betul : $m_U = (234.0436 + 4.0026) \times 1.66 \times 10^{-27} + 7.609 \times 10^{-30}$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $m_U = 3.886 \times 10^{-25} \text{ kg}$

SOALAN 102 | TERENGGANU (S6 • Bahagian A) [9 Markah]



6. Rajah 6.1 menunjukkan struktur dalaman sebuah reaktor nuklear. Proses pembelahan nukleus berlaku untuk menghasilkan tenaga nuklear.

Rajah 6.1

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Pembelahan nukleus (Nuclear fission)

(b) Terangkan bagaimana rod pengawal mengawal kadar tindak balas. [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Menyerap neutron berlebihan untuk mengawal kadar tindak balas berantai.

(c) Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan berikut:



Cacat jisim dalam tindak balas ini adalah 0.19585 u. Hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas tersebut. [2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Jisim zarah sebelum tindak balas lebih besar daripada jisim zarah selepas tindak balas (berlaku cacat jisim)

(d) Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan persamaan tindak balas pembelahan nukleus dan persamaan tindak balas pelakuran nukleus. Pembelahan nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $239 \text{ } ^{94}\text{Pu} + 1 \text{ } ^0_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 240.061

Selepas tindak balas: Persamaan: $145 \text{ } ^{56}\text{Ba} + 93 \text{ } ^{38}\text{Sr} + 2 \text{ } ^1_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 239.858

Pelakuran nukleus:

Sebelum tindak balas: Persamaan: $2 \text{ } ^1_1\text{H} + 3 \text{ } ^1_1\text{H}$ | Jumlah jisim atom: 5.030

Selepas tindak balas: Persamaan: $4 \text{ } ^4_2\text{He} + 1 \text{ } ^1_0\text{n}$ | Jumlah jisim atom: 5.010

Berdasarkan Rajah 6.2 dan Rajah 6.3, bandingkan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus

(i) Jumlah jisim atom sebelum tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Cacat jisim : Rajah 6.2 (Pembelahan) > Rajah 6.3 (Pelakuran)

(ii) Jumlah jisim atom selepas tindak balas [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Tenaga nuklear terbebas : Rajah 6.2 > Rajah 6.3 bagi setiap tindak balas

(iii) Cacat jisim atom [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [2M]

Semakin bertambah nilai cacat jisim (m), semakin bertambah tenaga nuklear (E) yang dibebaskan mengikut formula $E = mc^2$

(iv) Tenaga nuklear [1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Formula : $E = mc^2$

M1 $m = 0.185 \times (1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}) = 3.071 \times 10^{-28} \text{ kg}$

M2 $E = (3.071 \times 10^{-28} \text{ kg}) \times (3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})^2 = 2.76 \times 10^{-11} \text{ J}$ (atau $2.93 \times 10^{-11} \text{ J}$)

(e) Berdasarkan jawapan di 6(d), nyatakan hubungan antara cacat jisim dan tenaga nuklear dalam tindak balas tersebut. [1 markah]

SOALAN 103 | KELANTAN (S7 • Bahagian A) [9 Markah]

7 Rajah 7.1 menunjukkan sebuah batu igneus purba yang telah dijumpai di kaki sebuah gunung. Sewaktu awal pembentukan batu ini, unsur Argon tidak langsung didapati. Unsur Kalium-40 sebagai asas kepada unsur dalam batuan kemudiannya mereput dan perlahan-lahan menjadi gas Argon-40 dan akhirnya terperangkap sebagai unsur baharu dalam batuan tersebut.



Rajah 7.1

(a) Nyatakan maksud bagi keaktifan suatu sampel radioaktif.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Kadar pereputan nukleus bahan radioaktif // Bilangan reputan nukleus per saat

(b) Nisbah nukleus Argon-40 kepada Kalium-40 dalam sampel batuan gunung berapi ialah 7 : 1. Pada awal pembentukan batuan, tiada unsur Argon yang terperangkap di dalamnya.

Jika Kalium-40 mereput kepada Argon-40 dengan separuh hayat 1 250 juta tahun, anggarkan umur batuan tersebut.

[3 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1

1M]

M1 Nisbah awal Kalium-40 : Argon-40 = 1 : 0 (100% K-40)

M2 Nisbah semasa Ar-40 : K-40 = 7 : 1, bermakna baki K-40 = $\frac{1}{8}$ daripada asal (3 kali separuh hayat: $1 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8}$)

M3 Anggaran umur batu = $3 \times 1\,250$ juta tahun = 3 750 juta tahun (3.75×10^9 tahun)

(c) Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri bagi bahan radioaktif yang digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan dengan menggunakan sinaran radioaktif:

Sinaran Radioaktif	Keadaan Jirim	Separuh Hayat
J	Pepejal	28 tahun
K	Cecair	140 hari

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan kesesuaian ciri-ciri bagi sinaran radioaktif untuk digunakan dalam proses pensterilan peralatan perubatan. Berikan sebab bagi jawapan anda:

(i) Keadaan jirim & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Keadaan jirim : Pepejal

Sebab : Mudah diuruskan dan dikendalikan serta tidak mudah tumpah atau meruap

(ii) Separuh hayat & Sebab:

[2 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1

1M]

Separuh hayat : Panjang (28 tahun)

Sebab : Tahan lama untuk penggunaan jangka panjang dan tidak perlu kerap diganti

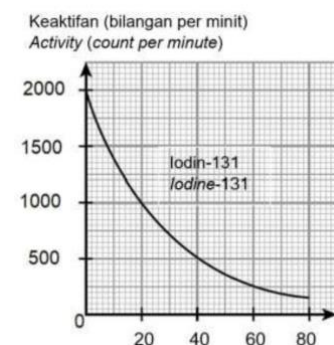
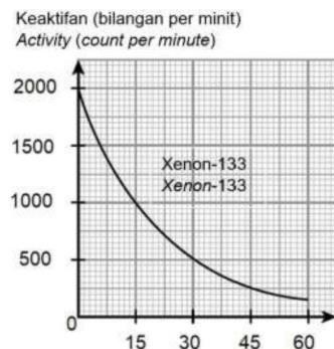
(d) Berdasarkan Jadual 1, namakan sinaran radioaktif tersebut.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Sinaran radioaktif J (Sinaran Gama / Kobalt-60)

SOALAN 104 | KELANTAN (S6) TRIAL 2025



6 Rajah menunjukkan graf aktiviti vs masa (minit) untuk Xenon-133 dan Iodin-131.

(a) Maksud separuh hayat. Masa yang diambil oleh bilangan nukleus/jisim nukleus/aktiviti bahan radioaktif untuk mereput/menjadi separuh daripada nilai asalnya.

(b) Bandingkan:
(i) Keaktifan nukleus asal.
Aktiviti nukleus asal $6.1 = 6.2$

(ii) Separuh hayat.
Separuh hayat $6.2 > 6.1$

(iii) Kadar reputan.
Kadar reputan $6.1 > 6.2$

(c) Hubungan antara separuh hayat dengan kadar reputan.

(d) (i) Tentukan separuh hayat Iodin-131 (tunjukkan pada graf).

(ii) Keaktifan selepas tiga separuh hayat.

Semakin bertambah separuh hayat, semakin berkurang kadar reputan

Tunjuk pada graf – 1m

= 20 minit

2000 $\rightarrow$ 1000 $\rightarrow$ 500 $\rightarrow$ 250

A = 2000

TINGKATAN 5 • BAB 7
FIZIK KUANTUM

SOALAN 105 | KELANTAN (S1 • Bahagian A) [4 Markah]

1 Rajah 1 menunjukkan spektrum cahaya tampak.



Rajah 1

(a) Nyatakan jenis spektrum cahaya tampak.

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Spektrum selangar

(b) Siapakah yang memperkenalkan idea kuantum?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Max Planck (Rej: ejaan salah)

(c) Apakah yang berlaku kepada frekuensi cahaya sekiranya panjang gelombang cahaya bertambah?

[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Berkurang

(d) Nyatakan hubungan antara frekuensi cahaya dengan tenaga cahaya.

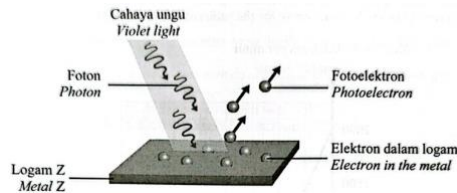
[1 markah]

✓ SKEMA JAWAPAN [1M]

Semakin bertambah frekuensi cahaya, semakin bertambah tenaga cahaya ($E \propto f$)

SOALAN 106 | SELANGOR (S2 • Bahagian A) [5 Markah]

2. Rajah 2 menunjukkan kesan fotoelektrik yang berlaku di permukaan logam Z.



Frekuensi ambang, f_0 bagi logam Z ialah 5.16×10^{14} Hz.

(a) Apakah maksud frekuensi ambang? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Tenaga minimum yang diperlukan oleh sebitir elektron untuk terlepas / terpancar keluar dari permukaan logam ($W = hf_0$).

(b) Frekuensi cahaya ungu yang digunakan ialah 7×10^8 MHz.

Hitung tenaga kinetik maksimum bagi satu fotoelektron yang terpancar keluar. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 1M]**

Formula persamaan Einstein : $E = W + K_{\text{maks}} \Rightarrow K_{\text{maks}} = E - W$

M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (4.5 \times 10^{-19} \text{ J}) - (3.2 \times 10^{-19} \text{ J})$

M2 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.3 \times 10^{-19} \text{ J}$

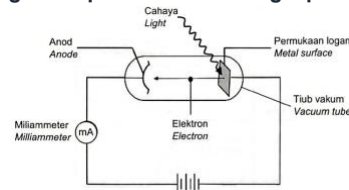
(c) Apakah perubahan yang berlaku kepada tenaga kinetik maksimum dalam 2(b) jika cahaya ungu digantikan dengan cahaya hijau? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [2M]**

Tenaga kinetik maksimum menjadi sifar (tiada fotoelektron terpancar) kerana frekuensi cahaya merah lebih rendah daripada frekuensi ambang logam Z (tenaga foton kurang daripada fungsi kerja).

SOALAN 107 | KEDAH (S3 • Bahagian A) [6 Markah]

3 Rajah 3 menunjukkan tiub vakum yang mengandungi logam yang disambungkan kepada satu litar lengkap.



Rajah 3

(a) Namakan fenomena yang menyebabkan elektron terpancar keluar dari permukaan logam? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Kesan fotoelektrik

(b) Keamatan cahaya yang menyinari permukaan logam ditingkatkan tanpa mengubah frekuensinya.

(i) Apakah yang berlaku kepada bilangan fotoelektron yang dibebaskan? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Meningkat / Bertambah

(ii) Nyatakan perubahan terhadap tenaga kinetik maksimum fotoelektron. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sama // Tidak berubah

(c) Satu logam mempunyai frekuensi ambang, $f_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz. Logam itu disinari dengan cahaya berfrekuensi, $f = 8.0 \times 10^{14}$ Hz. Hitung tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terhasil.

[Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 1M]**

Formula : $K_{\text{maks}} = h(f - f_0) @ hf - hf_0$

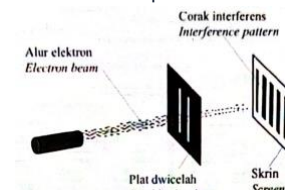
M1 $K_{\text{maks}} = h(f - f_0)$

M2 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = 6.63 \times 10^{-34} (8.0 \times 10^{14} - 5.0 \times 10^{14})$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.989 \times 10^{-19} \text{ J}$

SOALAN 108 | KUALA LUMPUR (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan suatu corak interferens yang terbentuk di skrin selepas alur elektron melalui plat dwicelah.



(a) Apakah sifat corak interferens yang terbentuk pada skrin dalam Rajah 4.1? Tandakan pada petak untuk jawapan yang betul: Zarah / Gelombang [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Sifat gelombang bagi zarah (Dwi-sifat gelombang-zarah / Zarah berkelakuan sebagai gelombang)

(b) Diberi; Panjang gelombang de Broglie bagi satu elektron ialah 0.45 nm. Jisim satu elektron adalah $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$. Pemalar Planck, h sama dengan $6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

(i) Hitungkan halaju elektron itu. [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 1M]**

M1 Elektron mempunyai momentum ($p = mv$) dan panjang gelombang de Broglie ($\lambda = h/p$)

M2 Panjang gelombang de Broglie elektron sebanding dengan lebar celah sempit lalu membolehkan belauan dan interferens berlaku

(ii) Tentukan tenaga kinetik elektron itu. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 1M]**

M1 Boleh berlaku tetapi sangat sukar diperhatikan

M2 Kerana atom mempunyai jisim yang jauh lebih besar daripada elektron, maka panjang gelombang de Broglie atom adalah teramat pendek (λ teramat kecil)

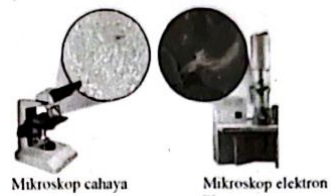
(c) Alur elektron dalam Rajah 4.1 digantikan dengan alur atom. Adakah interferens boleh terjadi? Terangkan jawapan anda. [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1 1M]**

M1 Panjang gelombang de Broglie bagi alur elektron adalah jauh lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya tampak

M2 Kesan pembelauan kurang ketara dan kuasa resolusi mikroskop elektron jauh lebih tinggi

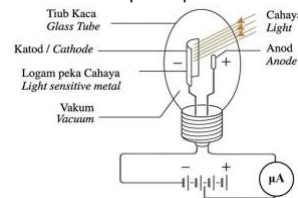
M3 Dapat membezakan dua titik yang sangat rapat dan menghasilkan imej dengan perincian struktur sel yang sangat jelas



(d) Rajah 4.2 menunjukkan imej sel darah merah yang dihasilkan oleh mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mengapa mikroskop elektron berupaya menghasilkan imej yang beresolusi tinggi bagi spesimen kecil berbanding dengan mikroskop cahaya? [1 markah]

SOALAN 109 | SARAWAK (S4 • Bahagian A) [9 Markah]

4. Rajah 4.1 menunjukkan satu fotosel yang digunakan untuk mengkaji pancaran elektron daripada permukaan logam.



(a) Nyatakan fenomena fizik yang berlaku dalam eksperimen tersebut. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**
Kesan fotoelektrik

(b) Apakah fungsi vakum di dalam tiub kaca itu? [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**
Mengelakkan fotoelektron daripada berlanggar dengan molekul udara semasa bergerak ke anod.

(c) Frekuensi cahaya ditingkatkan tetapi keamatan cahaya tidak berubah.

Nyatakan perubahan pada bacaan mikroammeter. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**
Formula : $E = hf$
M1 $E = (6.63 \times 10^{-34}) \times (6.0 \times 10^{14}) = 3.978 \times 10^{-19} \text{ J}$
M2 $W = 2.14 \times 1.60 \times 10^{-19} = 3.424 \times 10^{-19} \text{ J}$
M3 Fotoelektron terpancar kerana tenaga foton melebihi fungsi kerja ($E > W$)



(d) Rajah 4.2 menunjukkan pintu automatik yang menggunakan fotosel.

(i) Hitung tenaga satu foton sinar inframerah dengan panjang gelombang $9.0 \mu\text{m}$ yang dipancarkan ke arah pengesan sinar.

Diberi laju cahaya, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ dan Pemalar Planck, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ [3 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

M1 Apabila seseorang menghampiri pintu, alur cahaya ke fotosel terhalang
M2 Arus fotoelektrik terputus (arus sifar)
M3 Litar elektronik mengesan perubahan arus dan mengaktifkan motor untuk membuka pintu secara automatik

(ii) Bilangan foton, n yang dipancarkan sesaat jika kuasa sinar inframerah, P ialah 2.5 W . [2 markah]

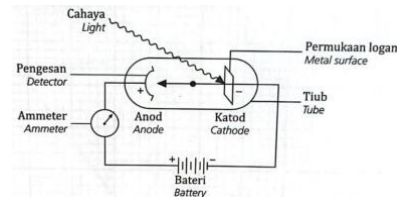
✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Penggera keselamatan penceroboh // Pengira automatik kilang // Lampu jalan solar automatik

(e) Nyatakan satu lagi aplikasi kesan fotoelektrik dalam teknologi hijau. [1 markah]

SOALAN 110 | TERENGGANU (S8 • Bahagian A) [9 Markah]

8. Rajah 8.1 menunjukkan litar bagi menunjukkan kesan fotoelektrik. Frekuensi foton cahaya yang digunakan melebihi frekuensi ambang logam.



Rajah 8.1

(a) Nyatakan maksud frekuensi ambang. [1 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Frekuensi minimum foton cahaya yang diperlukan untuk membebaskan

fotoelektron dari permukaan logam.

(b) Jika fungsi kerja logam itu ialah $1.632 \times 10^{-19} \text{ J}$, berapakah frekuensi ambang cahaya yang diperlukan untuk memancarkan fotoelektron?

[$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$] [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Formula Einstein : $K_{\text{maks}} = hf - W = h(f - f_0)$

M1 Penggantian betul : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}) \times (7.5 \times 10^{14} - 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz})$

M2 Pengiraan : $K_{\text{maks}} = (6.63 \times 10^{-34}) \times (2.5 \times 10^{14})$

M3 Jawapan akhir dengan unit betul : $K_{\text{maks}} = 1.66 \times 10^{-19} \text{ J}$

(c) Rajah 8.2 menunjukkan lampu jalan yang menggunakan sel suria sebagai sumber tenaga.



Rajah 8.2

Lampu jalan tersebut tidak cukup terang untuk menerangi Kawasan itu terutamanya pada waktu mendung.

Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada panel suria dalam Rajah 8.2 untuk meningkatkan kecekapannya.

Berikan alasan untuk jawapan anda.

(i) Bahan katod sel suria. sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Sel suria silikon monohablar / semikonduktor kepekaan tinggi
Sebab : Mempunyai kecekapan penukaran fotoelektrik tinggi dan fungsi kerja rendah

(ii) Kapasiti bateri. sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Sudut kecondongan condong mengadap arah khatulistiwa matahari ($10^\circ - 15^\circ$)
Sebab : Menerima pancaran sinaran suria secara serenjang maksimum sepanjang tahun

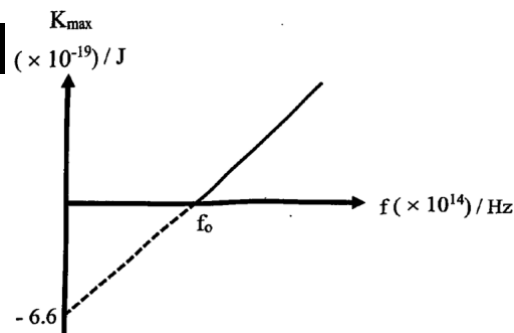
(iii) Saiz panel suria. sebab [2 markah]

✓ **SKEMA JAWAPAN [1M]**

Ciri : Menggunakan mentol lampu LED berkecekapan lumen tinggi

Sebab : Penggunaan kuasa elektrik sangat rendah dan menghasilkan cahaya yang amat terang

SBP 2025



1 Rajah menunjukkan graf K_{maks} vs f bagi logam Q dengan frekuensi ambang, $f_0 = 6.64 \times 10^{14}$ Hz.

(a) Maksud frekuensi ambang.

Frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada permukaan logam

(b) Kuantiti fizik diwakili magnitud pintasan-y.

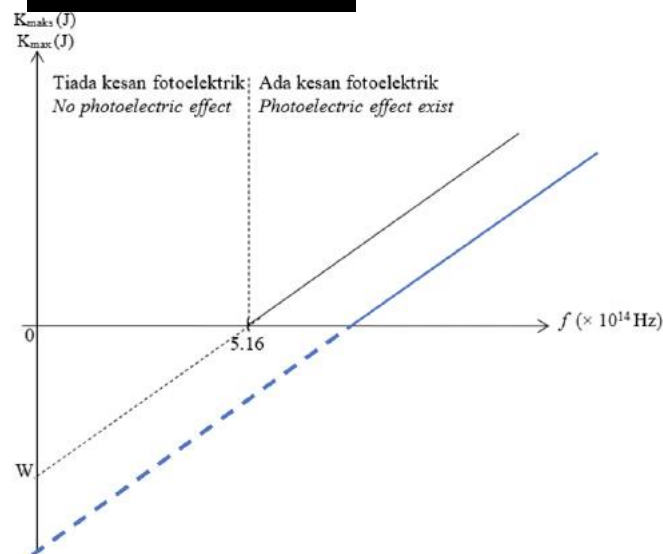
Fungsi kerja

(c)(i) Satu alur cahaya dengan frekuensi, $f = 6.65 \times 10^{14}$ disarkan. Fenomena pada permukaan logam Q? Kesan fotoelektrik

(c)(ii) Jelaskan fenomena tersebut.

Frekuensi cahaya > frekuensi ambang Atau
Tenaga foton > fungsi kerja

PAHANG JUJ S1 2025



2 Rajah 2 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron, K_{maks} (melawan frekuensi cahaya, f bagi logam cesium. Pintasan-x ialah 5.16×10^{14} Hz dan pintasan-y ialah fungsi kerja W . Jadual 1 memberikan nilai frekuensi ambang bagi cesium (5.16×10^{14} Hz) dan zink (10.20×10^{14} Hz).

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi ambang?

Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum

(foton cahaya) yang dihasilkan kesan fotoelektrik.

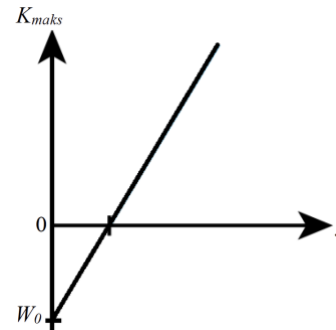
(b) (i) Tentukan fungsi kerja logam cesium, W (dalam Joule).

(b) (ii) Sekiranya logam zink (frekuensi ambang 10.20×10^{14} Hz) digunakan, lakarkan graf bagi logam zink dalam Rajah 2.

MELAKA 2025

Rajah 7.1 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum fotoelektron (K_{maks}) melawan frekuensi foton (f).

(a) (i) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh pintasan-x



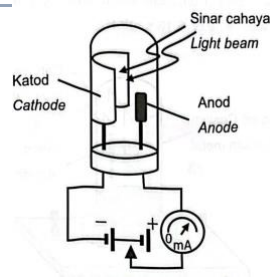
(ii) Nyatakan satu persamaan yang mengaitkan K_{maks} , tenaga foton E , dengan kuantiti dalam (a)(i).

$$E = hf_0 + K.E_{\text{maks}}$$

(b) Diberi frekuensi cahaya 5.25×10^{14} Hz, fungsi kerja logam 2.32×10^{-19} J, dan pemalar Planck $h = 6.63 \times 10^{-34}$ Js. Hitung tenaga kinetik elektron yang dipancarkan.

$$\begin{aligned} K.E_{\text{maks}} &= (6.63 \times 10^{-34})(5.25 \times 10^{14}) - 2.32 \times 10^{-19} \\ &= 1.161 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

KEDAH 2025



Frekuensi minimum cahaya yang diperlukan untuk memancar / membebaskan elektron daripada permukaan logam

Jenis Lampu Type of Lamp	Bilangan panel solar Number of solar panels	Kuasa output lampu Output power of lamp	Jenis sambungan panel solar Type of circuit of solar panel	Fungsi kerja logam digunakan Work function of metal used
P	36	18 W	Selari Parallel	Tinggi High
Q	80	20 W	Selari Parallel	Rendah Low
R	40	10 W	Bersiri Series	Tinggi High
S	90	5 W	Bersiri Series	Rendah Low

KPH: Kesan fotoelektrik berlaku // Elektron terbebas daripada permukaan katod

S1: Katod disinari cahaya pada frekuensi sama / melebihi frekuensi ambang.

S2: Tenaga elektron lebih besar daripada fungsi kerja katod.

Elektron ditarik ke anod.

S3: Litar dilengkapkan // Arus mengalir.

(c) Rajah 10.2 menunjukkan sel foto logam Cesium dengan frekuensi ambang $f_0 = 5.16 \times 10^{14}$ Hz. Disinari cahaya biru panjang gelombang $\lambda = 4.6 \times 10^{-7}$ m

Hitung:

(i) Tenaga foton cahaya biru

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}) (3.0 \times 10^8)}{(4.6 \times 10^{-7})}$$

$$= 4.324 \times 10^{-19} \text{ J}$$

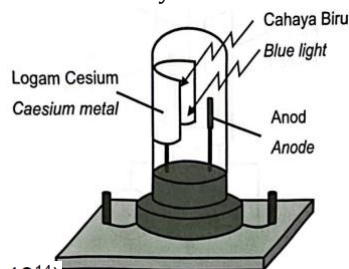
(ii) Fungsi kerja logam Cesium

$$W = hf_0 = (6.63 \times 10^{-34}) (5.16 \times 10^{14})$$

$$= 3.421 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(iii) Tenaga kinetik maksimum fotoelektron

$$4.324 \times 10^{-19} \text{ J} - 3.421 \times 10^{-19} \text{ J} // 9.03 \times 10^{-20} \text{ J}$$



(d) Rajah 10.3 menunjukkan lampu jalan LED berfungsi menggunakan tenaga solar dari kesan fotoelektrik pada panel solar.

